

暂时阻断神经冲动的传导,使该神经所支配的区域达到手术无痛或镇痛的方法,是临床上广泛应用的麻醉与镇痛方法之一,包括神经干阻滞和筋膜间隙阻滞。

(二) 适应证和禁忌证

周围神经阻滞的适应证主要取决于手术部位与范围、手术时间、患者的状态与合作程度。只要手术部位局限于某一或某些神经干(丛)所支配范围,并且阻滞时间能满足手术需要,均可行周围神经阻滞。绝对禁忌证包括:患者拒绝,穿刺部位有感染、肿瘤,明确对局麻药过敏;相对禁忌证包括:严重畸形,凝血功能异常,如服用抗凝血药或抗血小板药、血友病等。

(三) 周围神经阻滞的管理原则

1. 术前做好访视工作,明确适应证和禁忌证。进行必要的体格检查,注意与穿刺有关的解剖标志。向患者详细说明麻醉操作过程及需要患者配合的主要步骤。术前可考虑给予镇静药和/或麻醉性镇痛药。
2. 麻醉实施前应准备必要的急救药品和设备,开放静脉通路,常规监测。
3. 密切观察患者的反应,及时发现局麻药导致的毒性症状。为提高患者术中舒适度,可静脉应用镇静药和/或麻醉性镇痛药以增强麻醉效果和提高患者满意度。
4. 如果局麻效果不佳,应视实际情况追加局麻药或更改麻醉方式,切忌盲目加大局麻药用量或不恰当地使用麻醉性镇痛药或静脉麻醉药,以免发生呼吸抑制等并发症。

(四) 神经定位方法

神经定位方法主要是根据解剖部位的体表标志,通过异感定位法、神经刺激法和超声引导法等来实施。本章节介绍异感定位和神经刺激器引导的方法,关于超声引导法内容见第十四章第二节。

1. 异感定位法 当穿刺针直接接触及神经时,其支配的感觉区域可出现异感,此时注射局麻药可获得较满意的麻醉效果。随着神经刺激器和超声的普及,现已较少使用异感定位法。

2. 神经刺激法 利用电刺激器产生的脉冲电流传送至绝缘穿刺针,绝缘穿刺针带有绝缘外鞘,仅在针尖导电,当针尖接近混合神经时,就会引起混合神经去极化,而其中运动神经较易去极化而导致出现所支配肌肉颤搐,这样就可以通过肌颤搐反应来定位。

3. 超声引导法 超声可清晰显示目标神经及其周围组织结构以及穿刺针的实时路径,并引导进针方向与深度,以更好地接近目标神经;注药时可观察药液扩散,甄别意外的血管内注射和神经内注射;超声引导的神经阻滞可提高阻滞成功率,减少穿刺次数,减少神经损伤。

二、颈丛神经阻滞

(一) 解剖

颈丛神经是由颈1~颈4脊神经($C_1 \sim C_4$)前支组成的, C_1 主要是运动神经, $C_2 \sim C_4$ 均为感觉神经。颈丛神经又分为浅丛和深丛,分别支配颈部相应的皮肤和肌肉组织。颈丛神经的浅支在胸锁乳突肌后缘中点浅出后呈放射状分布,向前为颈横神经,向下为锁骨上神经,向后为枕小神经,向后上为耳大神经,支配同侧颌下、锁骨、整个颈部及枕部区域的皮肤与皮下浅层感觉(图 15-3)。颈深神经丛主要支配颈前及颈侧面的深层组织。

(二) 局麻药的选择

临床上常采用 1%~1.5% 利多卡因、0.15%~0.2% 丁卡因、0.25%~0.5% 布比卡因或罗哌卡因,或 1% 利多卡因与 0.15% 丁卡因混合液、1% 利多卡因与 0.25% 布比卡因混合液等。

(三) 临床应用

颈丛神经阻滞适用于颈部手术,如甲状腺或

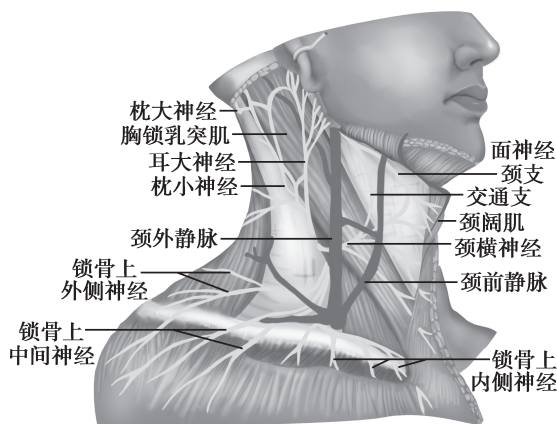


图 15-3 颈丛神经浅支的分布

甲状旁腺手术、气管切开和颈动脉内膜剥脱术等。临床上可与其他麻醉方法联合,使患者更舒适、安全。

(四) 阻滞方法

1. 颈浅丛神经阻滞 患者去枕平卧,头偏向对侧,穿刺点位于胸锁乳突肌后缘中点,穿刺针垂直刺入皮肤,缓慢进针,遇到刺破纸样落空感后表明针尖已穿过颈阔肌,将局麻药注射至颈阔肌和皮下,亦可在颈阔肌表面向横突、锁骨和颈前方作浸润注射,以阻滞颈浅丛各分支,一般每侧注射药量约10ml(图 15-4)。

2. 颈深丛神经阻滞

(1) 颈前阻滞法:对穿出椎间孔的 C₂~C₄ 脊神经实施阻滞,传统采用三点法。目前多采用 C₄ 横突一点阻滞法,即患者去枕平卧,头偏向对侧,触摸乳突和第 6 颈椎横突(是颈椎中最易触到的横突)后作连线,沿此线乳突尖下方 1.5cm 处可触及 C₂ 颈椎横突,在此处沿上述平行线向下,向下每隔 1.5cm 分别为 C₃、C₄ 横突(C₄ 常位于胸锁乳突肌后缘中点)。在 C₄ 横突处穿刺针方向与皮肤垂直并稍向尾侧倾斜,一般进针 1.5~3cm 可触及横突或引出异感,回吸无血或脑脊液后,注入局麻药 10~12ml,局麻药向头侧扩散可将 C₂、C₃ 神经阻滞(图 15-5)。

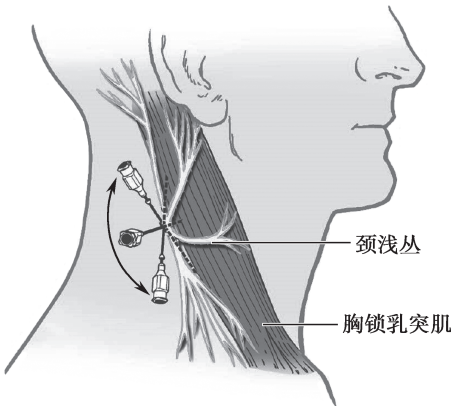


图 15-4 颈浅丛神经解剖标志及进针方法

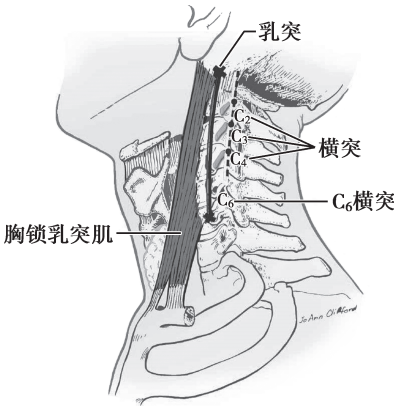


图 15-5 颈深丛神经解剖标志

(2) 肌间沟阻滞法:在前斜角肌和中斜角肌间的肌间沟顶端平 C₄ 水平垂直刺入皮肤,然后稍向后向下,有异感或触及横突时注射局麻药,药液沿斜角肌间隙及椎前筋膜深侧扩散,使颈丛神经的根部阻滞。注药时压迫远端有助于局麻药向上扩散。

(五) 并发症

颈丛神经阻滞并发症多见于颈深丛神经阻滞,发生率较低,包括:①局麻药毒性反应:主要由于局麻药误注入血管。②高位硬膜外阻滞或全脊髓麻醉:由于穿刺针进针过深或进针方向偏内,针尖进入硬膜外腔甚至蛛网膜下腔并注入大剂量局麻药所致。③膈神经阻滞:膈神经主要由第 4 颈神经组成,同时接受第 3、第 5 颈神经的小分支。颈深丛神经阻滞常易累及膈神经,双侧受累时可出现呼吸困难及胸闷,故应避免进行双侧颈深丛神经阻滞。④喉返神经阻滞:主要由于进针过深或注药压力太大,可导致患者声音嘶哑或失声,尤以双侧阻滞时较易发生。⑤霍纳综合征(Horner syndrome):由于颈交感神经被阻滞,而出现同侧眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、结膜充血、鼻塞、面微红及不出汗等症状,短期内可自行缓解。⑥穿刺损伤椎动脉引起出血、血肿。

三、臂丛神经阻滞

(一) 解剖

臂丛神经由颈 5~颈 8(C₅~C₈)及胸 1(T₁)脊神经前支组成,有时也接受颈 4(C₄)及胸 2(T₂)

脊神经前支发出的小分支,主要支配整个手、臂运动和绝大部分手、臂感觉。组成臂丛的脊神经出椎间孔后在锁骨上部前、中斜角肌的肌间沟内分为上、中、下干。通常上干由 $C_5 \sim C_6$ 前支,中干由 C_7 前支,下干由 C_8 和 T_1 前支构成。三支神经干穿出肌间沟后,在锁骨下动脉的后上方沿第一肋上缘穿行。至锁骨后第一肋的外缘,每个神经干又分为前、后两股,于锁骨中段后方进入腋窝并重新组合成三束,三个后股在腋动脉后方合成后束,延续为腋神经及桡神经;上干和中干的前股在腋动脉的外侧合成外侧束,延续为肌皮神经和正中神经外侧头;下干的前股延伸为内侧束,延续为尺神经、前臂内侧皮神经、臂内侧皮神经和正中神经内侧头(图 15-6)。覆盖前、中斜角肌的椎前筋膜向外融合包裹臂丛神经形成筋膜鞘,此鞘从椎间孔延伸至上臂上部,是臂丛神经阻滞的解剖基础。

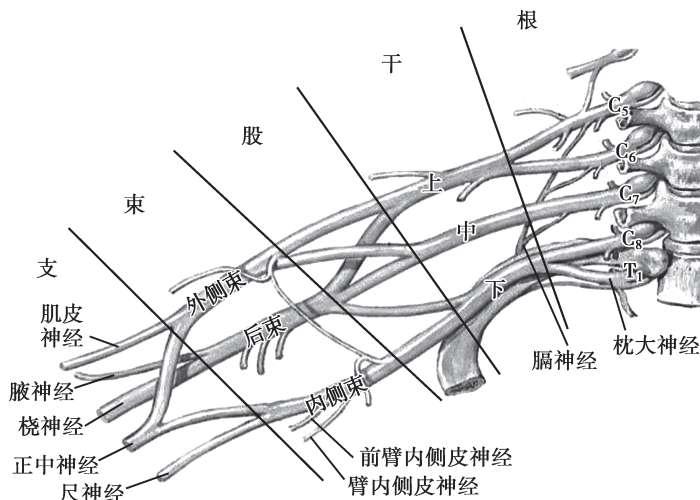


图 15-6 臂丛神经

(二) 局麻药的选择

臂丛神经阻滞时需要较大容量的药物(20~40ml)以利于药物在鞘内扩散,而浓度不必太高。2~4 小时的手术可选用 1%~1.5% 利多卡因;若手术时间较长,可选用 0.25%~0.5% 的布比卡因或罗哌卡因;若加用 1:200 000 肾上腺素,麻醉时间可达 8~12 小时。

(三) 临床应用

临床上常根据手术所需选择不同途径实施臂丛神经阻滞,可适用于肩部、上臂、前臂和手部手术。常用阻滞途径为肌间沟、腋路和锁骨上入路。

(四) 肌间沟臂丛神经阻滞

1. 操作方法 患者去枕平卧,头偏向对侧,手臂贴体旁。嘱患者微抬头以显露胸锁乳突肌,在该肌锁骨头外缘触及前斜角肌,再向后外侧滑过前斜角肌肌腹即为肌间沟。从环状软骨向后作一水平线,此线与第 6 颈椎横突位于同一平面,此线与肌间沟的交点即为穿刺点。皮肤常规消毒后,用 22~25G 穿刺针垂直刺入皮肤,略偏向内侧和尾侧进针,进针时同侧上肢有异感,或同时以电刺激引发手臂或肩部肌肉收缩为准确定位的标志。将针头固定,回吸无血及脑脊液后根据手术需要注入局麻药 20~40ml。多数情况下,肌间沟入路较难阻滞尺神经,注药时压迫穿刺点上方有助于局麻药向下扩散,从而较完善地阻滞尺神经(图 15-7)。

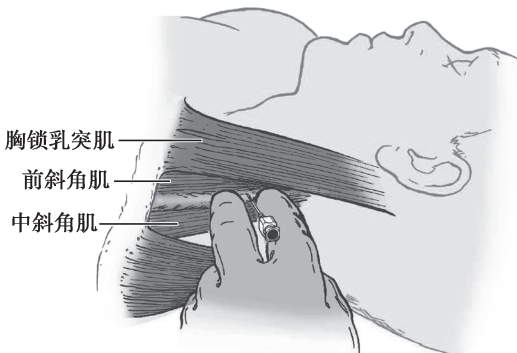


图 15-7 肌间沟臂丛神经阻滞

2. 肌间沟臂丛神经阻滞法的优缺点

(1) 优点:①易于掌握;②上臂、肩部及桡侧阻

滞效果好;③不易引起气胸。

(2) 缺点:①尺神经阻滞起效迟,有时需增加药液容量才能将其阻滞;②有误入椎管内的危险;③有损伤椎动脉可能;④不宜同时双侧阻滞,以免双侧膈神经或喉返神经被阻滞。

(五) 锁骨上臂丛神经阻滞

1. 操作方法 患者去枕平卧,头转向对侧,上肢紧贴体旁。穿刺点位于肌间沟最低点,锁骨下动脉搏动处后上方,此处位于锁骨中点上方 1~1.5cm 穿刺针向尾侧刺入皮肤,进针时同侧上肢有异感,或电刺激引发肌肉收缩反应时,回吸无血及气体后注入局麻药 20~30ml(图 15-8)。

根据体表定位的锁骨上入路属于“盲探性”穿刺,因其并发症多,临床应用较少。超声引导能准确地将适量局麻药注射在神经周围,大大提高了操作的安全性。

2. 锁骨上臂丛神经阻滞法的优缺点

(1) 优点:①用较小药量即可得到较满意的臂丛神经阻滞效果;②穿刺中不需移动上肢,对上肢外伤疼痛者较适合;③不易误入椎管内。

(2) 缺点:①气胸发生率较高(0.5%~6%),发生率与操作者经验有关,且气胸症状可延迟出现;②星状神经节及膈神经阻滞的发生率较高。

(六) 腋路臂丛神经阻滞

1. 操作方法 患者平卧,头偏向对侧,患肢肩关节外展 90°,屈肘 90°,于腋窝顶部扪及腋动脉最强点即为穿刺点(图 15-9)。

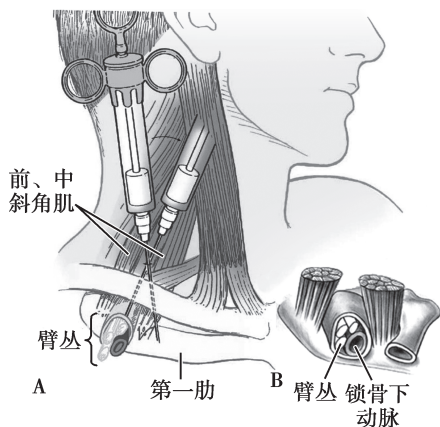


图 15-8 锁骨上臂丛神经阻滞

A. 锁骨上臂丛神经阻滞操作方式;B. 臂丛神经三条干在第一肋水平紧密排列。

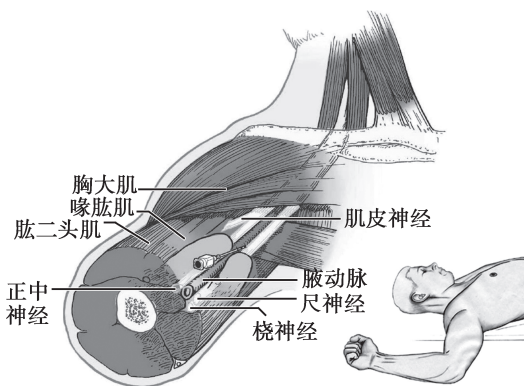


图 15-9 腋路臂丛神经阻滞

(1) 突破感法:穿刺针在动脉边缘刺进皮肤,缓慢进针,有时出现刺破鞘膜的落空感。松开持针手指,针头随动脉搏动而摆动,即可认为针已进入腋鞘内,连接注射器回吸无血后即可注入局麻药。

(2) 神经刺激器定位:使用绝缘穿刺针穿刺,方法同上,寻找到合适的手臂肌肉收缩后,将刺激电流减弱至 0.4mA 以下,注射局麻药 1ml 后可见肌肉收缩反应减弱,回吸无异常后注射局麻药。

2. 腋路臂丛神经阻滞法的优缺点

(1) 优点:①位置表浅,动脉搏动明显,易于阻滞;②不会引起气胸;③不会阻滞膈神经、迷走神经、喉返神经;④无误入椎管内的危险;⑤可通过放入留置针或导管行连续阻滞。

(2) 缺点:①上肢不能外展或腋窝部位有感染、肿瘤的患者禁忌使用;②因局麻药用量大,故局麻药毒性反应发生率较其他方法高。

四、腹横肌平面阻滞

腹横肌平面(TAP)阻滞,又称腹横筋膜阻滞,即在腹内斜肌与腹横肌之间的神经筋膜层注入局麻药以阻滞前腹壁的神经,能提供良好的腹壁镇痛。腹横肌平面阻滞主要适用于腹部手术的麻醉及术后镇痛。中线切口宜作双侧腹横肌平面阻滞。

(一) 解剖

腹部前外侧肌肉由浅入深依次为腹外斜肌、腹内斜肌和腹横肌,其中腹内斜肌和腹横肌之间的筋膜平面被称为腹横肌筋膜平面或腹横肌平面(TAP)。前腹壁皮肤、肌肉及腹膜壁层由下胸部6对胸神经及第1对腰神经支配。这些神经前支离开各自的椎间孔后,在肋弓处越过肋缘,穿入侧腹壁的肌肉组织,经过腹内斜肌与腹横肌间的神经筋膜平面(腹横肌浅面),感觉神经分支在腋中线发出皮神经侧支后,继续在此平面向前,进入腹直肌鞘,支配肌肉和皮肤,远至正中线(图 15-10)。

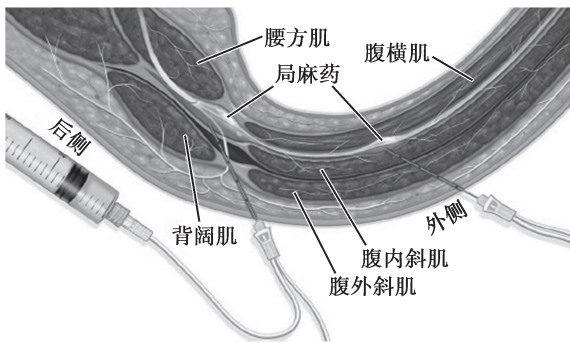


图 15-10 腹横肌平面阻滞

(二) 操作方法

传统体表标志法:该方法以 Petit 三角(triangle of Petit, TOP; 也称为腰下三角)为穿刺区域。TOP 位于腋中线背侧,后面为背阔肌,前面为腹外斜肌,下面为髂嵴。在此注射局麻药可以阻滞皮神经侧支,使前腹壁的感觉阻滞更完善。随着超声技术的发展,该法已少用。超声引导腹横肌平面阻滞相关内容参见第十四章第二节。

(三) 并发症

TAP 阻滞相对安全,但由于是有创性操作,也可产生并发症,包括局麻药中毒、血管内注射、神经损伤、出血和感染以及误伤腹腔器官等。超声引导可明显减少并发症的发生。

五、椎旁阻滞

椎旁阻滞(paravertebral block, PVB)是将局麻药注射到出椎间孔的脊神经根附近(椎旁间隙),可阻滞通过此间隙的感觉、运动和交感神经,从而达到同侧躯体的镇痛与麻醉的目的。可用于胸腹部手术的术中与术后镇痛、各种慢性疼痛与癌性疼痛的治疗,更适用于不能耐受硬膜外阻滞时阻断双侧交感神经所致低血压的患者。

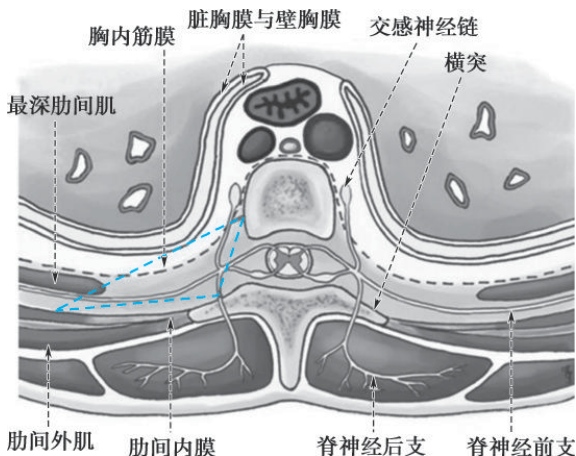


图 15-11 椎旁间隙(虚线三角区域)

(一) 解剖

胸段的椎旁间隙由后面的肋横突上韧带,前侧面的胸膜壁层,内侧的椎体、椎间盘和椎间孔,下面和上面的肋骨头组成。椎旁间隙包含有脂肪组织,肋间神经,脊神经背支、交通支、交感干和肋间血管。因此注入椎旁间隙的局麻药可阻滞感觉、运动和交感神经纤维。注射的药液可沿三角形底部疏松结缔组织间隙向上和向下扩散,故通过一个注射点能够产生多个节段的单侧阻滞效果(图 15-11)。

(二) 操作方法

椎旁阻滞可在坐位、侧卧位或俯卧位下实施,常用方法有体表定位法、神经刺激器引导阻

滞法、超声引导下阻滞法等。

1. 体表定位法 棘突后旁开 2.5~3cm,垂直于皮肤进针,抵达肋骨或横突后,针尖朝向头侧或尾侧调整方向(向头侧较好)。当针尖有落空感时即穿透肋横突上韧带进入到椎旁间隙。回吸无血液、气体、脑脊液,注入局麻药,必要时可留置导管。单次注入 15ml 局麻药可产生单侧 4~5 个节段的阻滞效果。也可分别在每一节段注入局麻药 3~4ml。

2. 神经刺激器引导法 棘突后旁开 2.5~3cm,垂直于皮肤进针,直到椎旁出现肌肉收缩,继续进针突破肋横突上韧带,出现相应节段肋间肌收缩,微调针头位置,并逐渐减小电流,在 0.4mA 左右仍有最大幅度的肌肉收缩时回吸无血液、气体、脑脊液,注入局麻药,必要时可留置导管。

(三) 并发症

胸椎旁阻滞最常见的并发症是气胸。其他并发症包括阻滞失败、穿刺针误入血管、损伤肋间神经等。局麻药向头侧或尾侧扩散,可引起霍纳综合征及上下肢感觉改变,多为一次性注入大量局麻药所致。对于凝血功能处于临界值的患者,椎旁阻滞较硬膜外阻滞更为安全,但仍应慎用。

六、下肢神经阻滞

下肢神经阻滞可用于术中和术后镇痛,并可避免椎管内麻醉所致的血压下降,对某些特定患者具有重要意义。下肢神经阻滞技术要求较高,需要专门培训方能熟练掌握。

(一) 解剖

下肢支配神经来自腰丛和骶丛神经。腰丛由腰 1~腰 4 (L₁~L₄) 前支构成,常有胸 12 (T₁₂),偶有腰 5 (L₅) 分支参与。由 L₂~L₄ 组成的腰丛成分主要支配大腿的前、内侧。L₂~L₄ 的前支组成闭孔神经,后支组成股神经,而 L₂ 和 L₃ 的后支又组成股外侧皮神经。腰丛神经位于腰大肌和腰方肌之间的腰大肌间隙内(图 15-12)。

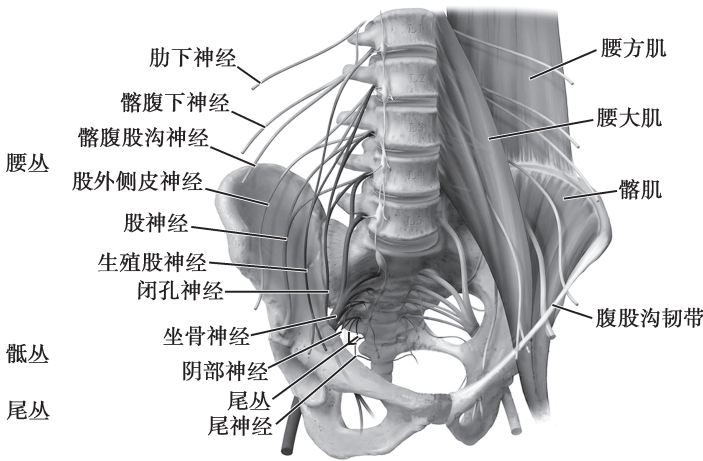


图 15-12 腰骶丛神经

骶丛神经来源于骶 1~骶 3 (S₁~S₃) 骶神经以及 L₄ 和 L₅ 前支的分支,主要构成股后皮神经和坐骨神经,一起经过坐骨大孔穿出骨盆,支配下肢后面和足的运动和感觉。坐骨神经包含胫神经和腓总神经的主干(由 L₄、L₅、S₁~S₃ 前支的腹侧支组成胫神经,背侧支组成腓总神经),两者在腘窝或腘窝上方从坐骨神经分出后,胫神经走行在内侧,而腓总神经绕到外侧下行。

(二) 腰丛神经阻滞(腰肌间隙阻滞)

1. 临床应用 腰丛神经阻滞可阻滞股外侧皮神经、股神经和闭孔神经,适用于膝部、大腿前部和髋部手术;置入导管持续输注可用于膝关节和髋关节手术的术后镇痛。腰丛神经阻滞必须结合坐骨神经阻滞才能麻醉整个下肢。

2. 神经刺激器引导下阻滞法 患者屈髋侧卧,患肢置于上部。确认双侧髂嵴最高点并作一连线

(此线常通过第4腰椎)。在阻滞侧中线旁开5cm处即为穿刺点。使用21G穿刺针由穿刺点垂直进针,直达第4腰椎横突,然后针尖向尾侧滑过第4腰椎横突下缘,继续进针约0.5cm后有明显落空感,表明针已进入腰大肌间隙内。当神经刺激器电流从1mA减小至0.4mA时仍有可辨识的股四头肌收缩反应,可确定穿刺针已抵达腰丛神经,回吸无异常后,注入局麻药20~30ml(图15-13)。

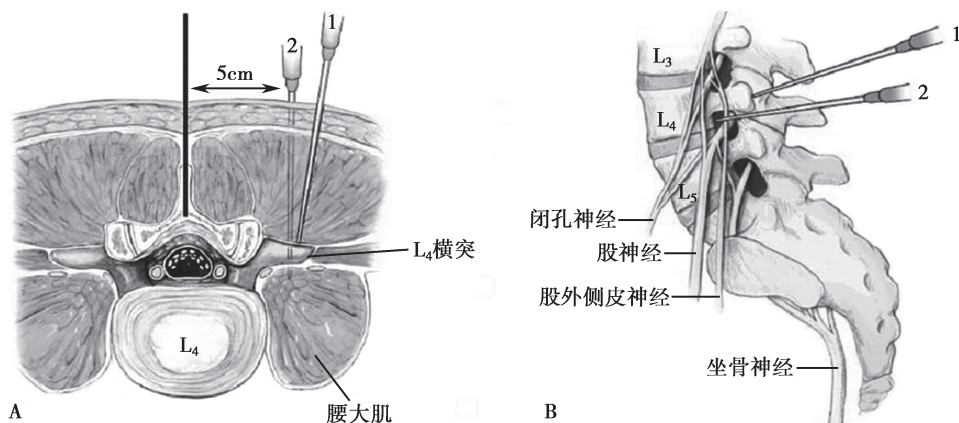


图 15-13 腰丛神经阻滞

如图A中所示,穿刺针首先直达第4腰椎横突(针1),然后针尖向尾侧滑过第4腰椎横突下缘(针2),进入腰大肌间隙。

3. 并发症 腰丛阻滞进针过深时局麻药可能误注入椎管内或血管内而导致并发症,此外也可能导致水肿和神经损伤。

(三) 股神经阻滞

1. 临床应用 股神经阻滞可用于大腿前部和膝关节手术,常与其他下肢阻滞技术联合应用。

2. 神经刺激器引导法 患者取仰卧位,在患侧腹股沟韧带中点可扪及股动脉搏动,穿刺点即在腹股沟韧带下方、股动脉搏动点外侧。将穿刺针与皮肤成45°向头侧进针。使用神经刺激器定位时,通常先找到股神经前支,若出现大腿内侧缝匠肌收缩,此时应将针尖稍向外侧重新进针,在更深位置找到股神经后支,刺激该支时可引发股四头肌收缩和髌骨上抬运动。当神经刺激器电流减小至0.4mA时,仍有可辨识的股四头肌收缩反应,回吸无异常后注入局麻药20~30ml(图15-14)。

3. 并发症 由于穿刺点接近动脉,因此易误伤动脉或将局麻药注入血管内。

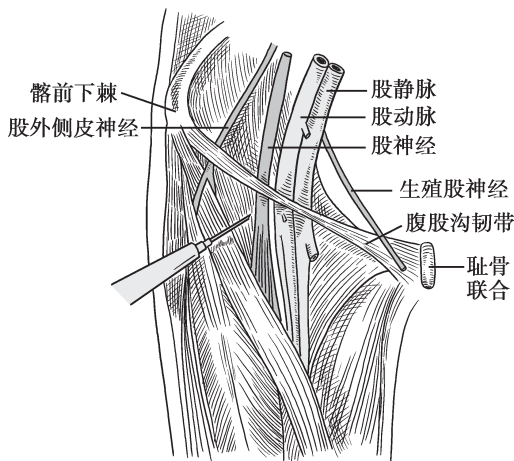


图 15-14 股神经阻滞

(四) 坐骨神经阻滞

1. 临床应用 临床上可联合隐神经和股神经阻滞用于膝关节以下无需止血带的手术。股后皮神经前段与坐骨神经伴行,支配大腿后部的皮肤,坐骨神经阻滞的同时也阻滞该神经。

2. 操作方法

(1) 经臀肌入路法(后路法):患者取侧卧位,阻滞侧下肢在上并屈髋屈膝,膝关节呈90°,健侧下肢伸直(图15-15)。经过股骨大转子与髂后上棘连线中点作一条垂直线,与股骨大转子和骶裂孔连线的交点即穿刺点。使用22G穿刺针垂直进针,使用神经刺激器时,在出现臀肌刺激反应后,继续向前进针直至引出坐骨神经支配区肌肉的运动反应(腓肌或腓肠肌收缩、足屈或趾屈),当神经刺激器电流减小至0.4mA时仍有可辨识的肌肉收缩反应,回吸无血后注入局麻药20~30ml。

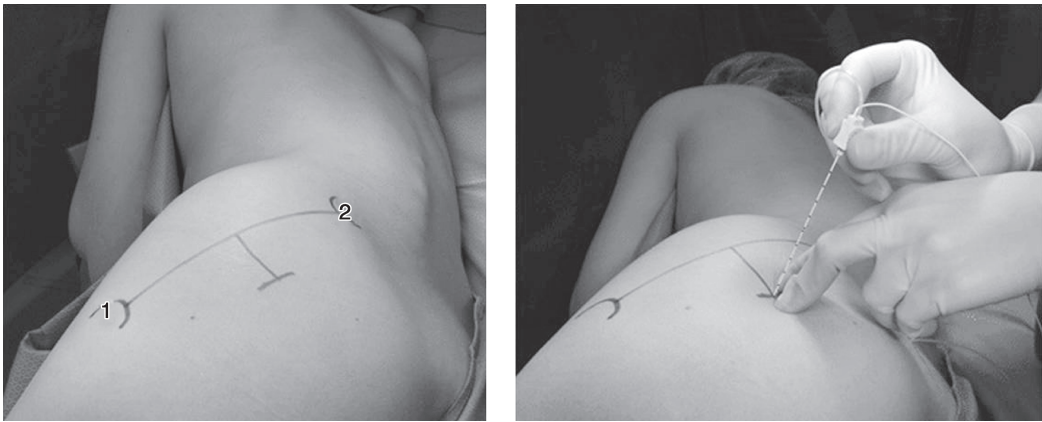


图 15-15 经臀肌入路法(后路法)阻滞体位
1. 股骨大转子;2. 髂后上棘。

(2) 前路法:患者取仰卧位,从大转子作一条平行于腹股沟韧带的直线,再沿腹股沟韧带将髂前上棘到耻骨结节连线分为三等份,在中内 1/3 处作一垂线与上述大转子线相交,交点即为穿刺点。将穿刺针垂直进针后稍偏向外侧,遇到骨质即为股骨小转子。将针尖向内侧滑过股骨并继续进针 5cm 左右,使用神经刺激器时可出现远端踝部、足部或趾的运动反应,当神经刺激器电流减小至 0.4mA 时仍有可辨识的肌肉收缩反应,回吸无血后注入 20~30ml 局麻药。该方法穿刺部位较深,操作较为困难,但尤其适用于不能侧卧的患者(图 15-16)。

3. 并发症 并发症为阻滞不全和血管、神经损伤。

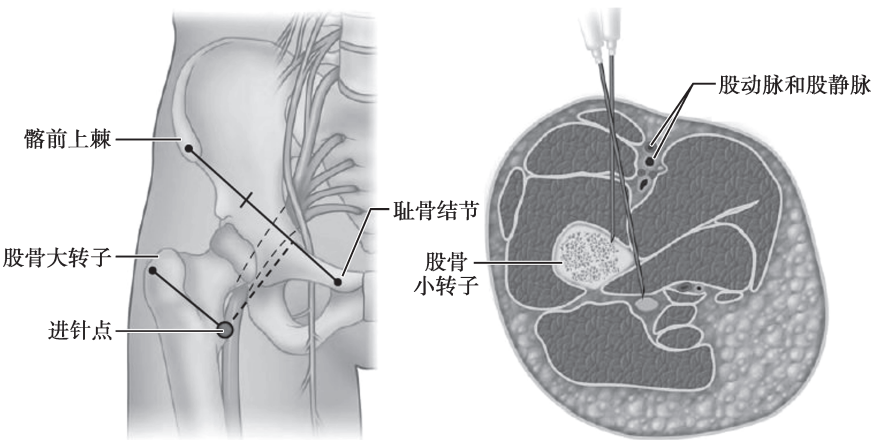


图 15-16 前路法坐骨神经阻滞

(缪长虹)



本章思维导图



本章目标测试



椎管内麻醉(intrathecal anesthesia)包括蛛网膜下腔阻滞(spinal anesthesia)和硬膜外腔阻滞(epidural anesthesia)(含骶管阻滞)。将局麻药注入蛛网膜下腔,暂时使脊神经前根和后根神经传导阻滞的麻醉方法称为蛛网膜下腔阻滞,简称脊麻或腰麻;将局麻药注入硬膜外腔,暂时阻断脊神经根神经传导的方法,称为硬膜外腔阻滞,简称硬膜外阻滞或硬膜外麻醉。蛛网膜下腔阻滞的特点为所需局麻药的剂量和容量较小,但能使感觉和运动阻滞完善,麻醉效果确切;而硬膜外阻滞则需要局麻药的浓度和容量均较大,其优点是可以通过置管连续给药,有利于时间不确定的手术及术后镇痛。脊髓-硬膜外联合阻滞(combined spinal-epidural anesthesia, CSEA),简称腰-硬联合麻醉,可取两者的优点,在临床麻醉中的应用日趋广泛。

椎管内麻醉能有效阻断手术刺激所致的机体应激反应,减少术中出血量,减少术后血栓的发生,缩短患者的住院时间。

第一节 | 椎管的解剖与麻醉生理

一、椎管解剖

(一) 脊椎的结构

脊椎由颈椎(7节)、胸椎(12节)、腰椎(5节)、融合成一块的骶椎(5节)及尾椎(3~4节)组成。成人脊椎有4个弯曲,颈曲和腰曲向前,胸曲和骶曲向后。仰卧位时,脊椎的最高点位于第3颈椎和第3腰椎,最低点位于第5腰椎和骶部(图16-1)。脊椎由椎体、椎弓及棘突组成,相邻两个上、下椎弓切迹之间构成椎间孔,脊神经根由此通过。每个椎体与后方呈半环形的椎弓共同构成椎孔,所有椎孔连通而呈管状,称为椎管。从第4胸椎至第12胸椎,棘突呈叠瓦状排列,穿刺方向要向头侧倾斜 $45^{\circ}\sim 60^{\circ}$ 方可进入。椎管上起枕骨大孔,下止于骶裂孔,在骶椎部分的椎管称为骶管。

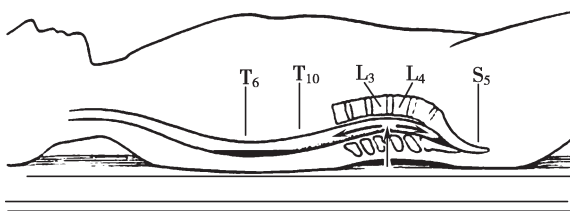


图 16-1 脊柱的生理弯曲示意图

(二) 韧带

相邻两个椎骨的椎弓板由3条韧带相互连接,从椎管内向外依次为:黄韧带、棘间韧带和棘上韧带(图16-2)。黄韧带位于相邻椎弓板之间,由黄色弹性纤维构成,坚韧并富有弹性,从上位椎板内面的下缘连至下位椎板外面的上缘,参与构成椎管的后壁和后外侧壁。黄韧带的宽度约为椎管后壁的 $1/2$,腰部最坚韧厚实。穿刺时,借助穿刺针,可感知刺入黄韧带时的阻力感,穿刺针再前进,穿刺后阻力感消失,以此作为刺入硬膜外腔的依据。棘间韧带位于棘突之间,较薄弱;而棘上韧带为连接各棘突尖的纵行韧带,老年人棘上韧带可钙化。

(三) 脊髓

脊髓位于椎管内,上端从枕骨大孔开始,与延髓相连,随个体发育而不同,在胚胎期充满整个椎管腔,至新生儿终止于第3或第4腰椎,成人则终止于第1~2腰椎之间。在成人第2腰椎以下、小儿第

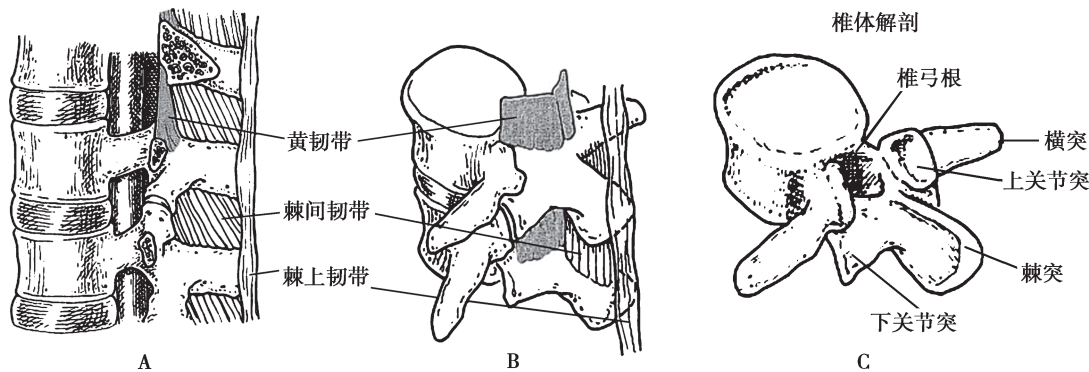


图 16-2 腰椎解剖示意图

A. 矢状图;B. 腰椎骨斜位图;C. 单个腰椎骨斜位图。

3 腰椎以下的蛛网膜下腔只有脊神经根,即马尾神经。所以,蛛网膜下腔穿刺时,成人应在第 2 腰椎以下、小儿应在第 3 腰椎以下的间隙穿刺,以免损伤脊髓(图 16-3)。

(四) 脊膜与腔隙

脊髓有三层被膜,即软脊膜、蛛网膜和硬脊膜。软脊膜紧贴于脊髓表面,与蛛网膜之间形成的腔隙为蛛网膜下腔。蛛网膜下腔除有脊髓外,还充满脑脊液。成人脑脊液总量约 120~150ml,其中蛛网膜下腔含有 25~30ml。正常脑脊液无色透明,pH 7.35,比重为 1.003~1.009;压力平卧位时约 100mmH₂O,侧卧位时 70~170mmH₂O,坐位时 200~300mmH₂O。蛛网膜与硬脊膜之间形成的潜在腔隙为硬膜下腔,此间隙在颈部较宽,在行颈部硬膜外阻滞或颈丛、肌间沟臂丛神经阻滞时容易误入此间隙。硬脊膜与椎管内壁(即黄韧带)之间构成硬膜外腔,其内充满血管、脂肪、淋巴及疏松结缔组织。成人硬膜外腔容积约 100ml,其中骶管约 25~30ml。妊娠晚期由于硬膜外腔静脉丛怒张,老年人由于骨质增生及纤维化致椎管变窄,硬膜外腔均可变小。

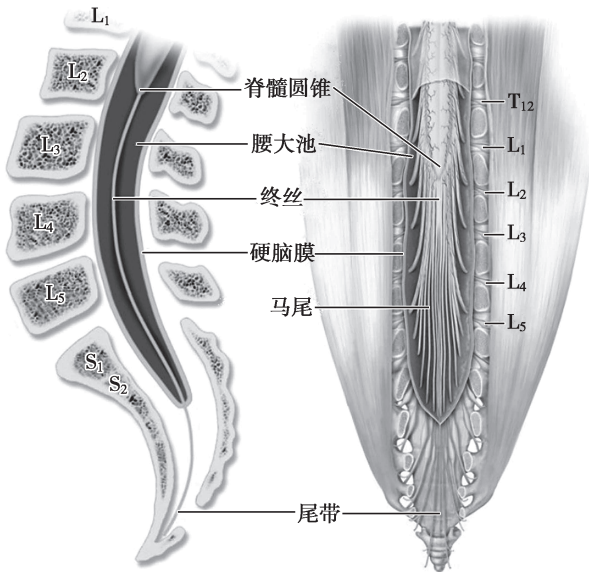


图 16-3 腰骶部脊髓解剖示意图

硬脊膜、蛛网膜和软脊膜均可沿脊神经根向两侧延伸,并包裹脊神经根,分别称为根硬脊膜、根蛛网膜和根软脊膜。根硬脊膜随着向椎间孔延伸而逐渐变薄。根蛛网膜细胞增生可形成绒毛结构,并可突入或穿透根硬脊膜。蛛网膜绒毛有利于引流脑脊液和清除蛛网膜下腔的颗粒物。

(五) 骶管

骶管是硬膜外腔的一部分,起自硬脊膜囊,即第 2 骶椎水平,终止于骶裂孔,呈三角形。行骶管穿刺时,切勿超过第 2 骶椎水平,以免误入蛛网膜下腔。

(六) 脊神经及体表标志

脊神经共 31 对,包括 8 对颈神经、12 对胸神经、5 对腰神经、5 对骶神经和 1 对尾神经。脊神经分为前根和后根,前根从脊髓前角发出,由运动纤维和交感神经传出纤维组成;后根由感觉纤维和交感神经传入纤维组成。脊神经在人体皮肤分布的体表标志为:甲状软骨部位为 C₂,胸骨上缘为 T₂,双乳头连线为 T₄,剑突下为 T₆,平脐为 T₁₀,耻骨联合水平为 T₁₂(图 16-4)。

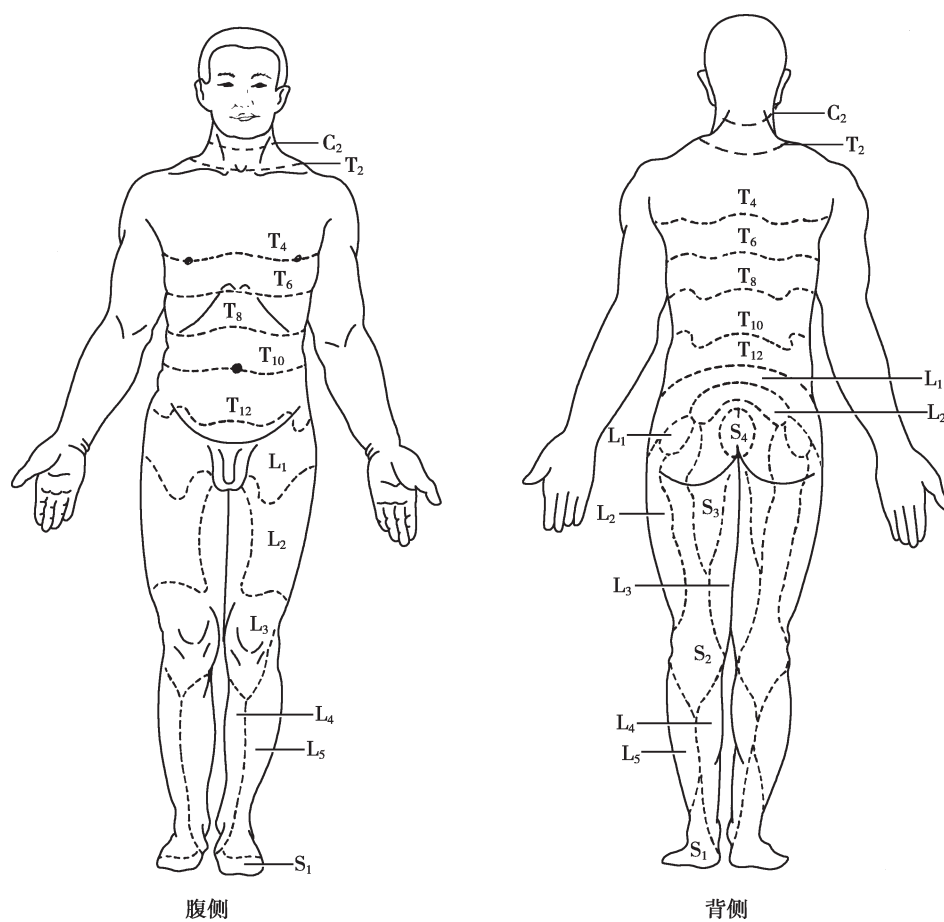


图 16-4 脊神经体表分布示意图

C. 颈; T. 胸; L. 腰; S. 骶。

二、椎管内麻醉的生理

(一) 椎管内麻醉药物作用部位

椎管内麻醉药物作用的主要部位是脊神经。蛛网膜下腔阻滞时,局麻药经脑脊液稀释和扩散后直接作用于脊神经根和脊髓表面,但主要作用于脊神经根。硬膜外阻滞的机制比较复杂,一般认为:①椎旁阻滞,药液由硬膜外腔经椎间孔渗出,在椎旁阻滞脊神经根;②通过蛛网膜绒毛进入根部蛛网膜下腔,作用于脊神经根;③直接透过硬脊膜和蛛网膜进入蛛网膜下腔,作用于脊神经根和脊髓表面。

(二) 阻滞顺序

由于传递冲动的神经纤维不同,局麻药的阻滞顺序为:自主神经先被阻滞,感觉神经纤维次之,运动神经纤维及有髓鞘的本体感觉纤维(A_{γ} 纤维)最后被阻滞。不同神经纤维被阻滞顺序及表现依次为:血管舒缩神经纤维→冷感消失→温感消失→对不同温度的辨别消失→慢痛消失→快痛消失→触觉消失→运动麻痹→压力感消失→本体感觉消失。阻滞消退顺序与阻滞起效顺序相反。

(三) 阻滞平面差异

一般交感神经阻滞平面比感觉消失平面要高 2~4 个脊神经节段,感觉消失平面又比运动神经阻滞平面要高 1~4 个节段。

第二节 | 蛛网膜下腔阻滞

一、蛛网膜下腔阻滞的临床应用

(一) 适应证

- 1. 下腹及盆腔手术 如阑尾切除术、疝修补术、膀胱及前列腺手术、子宫(包括剖宫产)及附件手术等。
- 2. 肛门及会阴部手术 如痔切除术、肛瘘切除术等,采用鞍区麻醉(saddle anesthesia, SA)更合理。
- 3. 下肢手术 如下肢的骨折或脱臼复位术、截肢术等,其镇痛效果比硬膜外阻滞更完全,并可避免止血带所致的不适。

(二) 禁忌证或相对禁忌证

- 1. 中枢神经系统疾病患者,如脊髓或脊神经根病变及颅内压增高患者。
- 2. 全身性严重感染以及穿刺部位有炎症或感染者。
- 3. 休克患者绝对禁用腰麻。
- 4. 凝血功能异常者。
- 5. 精神病、严重自主神经功能失调以及小儿等不合作患者,除非已用基础麻醉而不会影响穿刺操作者,一般不采用腰麻。
- 6. 脊柱外伤或有明显腰背痛病史者,以及脊柱严重畸形者。
- 7. 腹内压明显增高者,如腹腔巨大肿瘤、大量腹水患者。
- 8. 慢性贫血患者,只要血容量无显著减少,仍可考虑行低位腰麻,禁用中位以上腰麻。

(三) 蛛网膜下腔阻滞药物的比重

药物的比重是指药物溶液与脑脊液的密度比值。溶液与脑脊液的密度相等时比重为 1,称为等比重;溶液密度大于脑脊液时称为重比重;溶液密度小于脑脊液时称为轻比重。向局麻药液中加入葡萄糖可配制重比重溶液,用生理盐水或脑脊液稀释可配制成等比重溶液,局麻药中加入注射用水配制为轻比重溶液。

(四) 蛛网膜下腔阻滞常用的局麻药

蛛网膜下腔常用的局麻药如表 16-1 所示,根据阻滞平面及维持时间的不同,目前临床上多选用左布比卡因、布比卡因和罗哌卡因。

表 16-1 腰麻常用局麻药剂量、起效时间及维持时间的比较

局麻药	剂量 /mg		起效时间 / min	维持时间 / min
	阻滞平面至胸 10	阻滞平面至胸 4		
普鲁卡因	30~40	40~60	2~4	40~90
利多卡因	40~75	75~100	3~5	60~150
布比卡因	10~15	12~20	4~8	130~230
左布比卡因	10~15	12~20	4~8	140~230
罗哌卡因	12~18	18~25	3~8	80~210

普鲁卡因(procaine)成人一次最大用量为 100~150mg,临床中行椎管内麻醉已不常用此药。利多卡因(lidocaine)用于腰麻的缺点是易弥散,麻醉平面不易有效控制。另外,利多卡因能引起短暂性神经综合征和马尾综合征,已经被禁止应用于腰麻。丁卡因(tetracaine)的成人常用剂量为 10~15mg,临床上用 1% 丁卡因、10% 葡萄糖及 3% 麻黄碱各 1ml,配成所谓的 1 : 1 : 1 的重比重溶液。布

比卡因 (bupivacaine) 的成人常用剂量为 8~12mg, 一般用 0.5%~0.75% 布比卡因 2ml, 加 10% 葡萄糖 1ml, 配成重比重溶液。左布比卡因 (levobupivacaine) 是布比卡因的 S- 对映体, 腰麻剂量和阻滞效果与布比卡因相当, 理论上全身毒性反应较布比卡因小。罗哌卡因 (ropivacaine) 的成人常用剂量为 8~15mg, 一般用 0.5%~0.75% 罗哌卡因 2ml, 加 10% 葡萄糖 1ml, 配成重比重溶液。

(五) 蛛网膜下腔穿刺术

1 体位 蛛网膜下腔穿刺一般取侧卧位 (图 16-5)。采用重比重溶液时, 手术侧向下; 采用轻比重溶液时, 手术侧向上; 鞍区麻醉一般取坐位。

2. 穿刺方法 为避免损伤脊髓, 成人选 $L_2 \sim L_3$ 或 $L_3 \sim L_4$, 小儿选 $L_4 \sim L_5$ 棘突间隙穿刺, 穿刺点可用 1%~2% 利多卡因作皮内、皮下和棘间韧带逐层浸润麻醉。常用的蛛网膜下腔穿刺术有以下两种 (图 16-6)。



图 16-5 腰麻穿刺体位和穿刺点定位方法

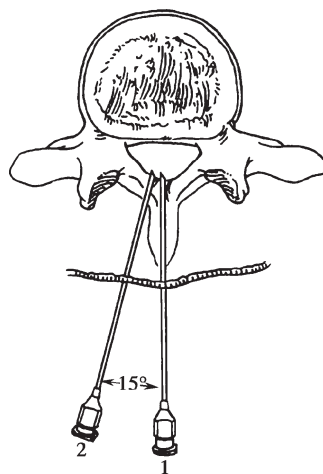


图 16-6 直入法与侧入法
1. 直入法; 2. 侧入法。

(1) 直入法: 用左手拇指、示指固定穿刺点皮肤, 右手持穿刺针, 将穿刺针在棘突间隙中点与患者背部垂直、针尖稍向头侧缓慢刺入。各层次中黄韧带阻力最大, 当针尖穿过黄韧带时, 有阻力突然消失的“落空”感觉, 继续推进时常有第二个“落空”感觉, 提示已穿破硬脊膜与蛛网膜而进入蛛网膜下腔。

(2) 侧入法: 于棘突间隙中点旁开 1~1.5cm 处作局部浸润, 穿刺针与皮肤成约 75° 角并对准棘突间孔刺入, 经黄韧带及硬脊膜而达蛛网膜下腔。本法可避开棘上及棘间韧带, 特别适用于棘上韧带钙化或脊柱畸形的患者。此外, 当直入法穿刺未能成功时, 也可改用本方法。

针尖进入蛛网膜下腔后, 拔出针芯即有脑脊液流出; 有时未见脑脊液流出, 处置方法: 可旋转针体 180° , 或用注射器缓慢回吸; 若考虑患者颅内压过低所致, 可试用压迫颈静脉或让患者屏气等措施, 以促进脑脊液流出; 上述处理仍无脑脊液流出时, 应重新穿刺。穿刺时如遇骨质, 应改变进针方向, 避免暴力, 以免造成损伤。

(六) 阻滞平面的调节

阻滞平面是指皮肤感觉消失的界限。临床上常以酒精棉测冷感, 以针刺皮肤测痛感的方法来判断, 同时观察运动神经麻痹的进展情况: 如骶神经被阻滞时, 足趾即不能活动, 腰神经被阻滞时则不能屈膝。T₇ 神经以下被阻滞时, 腹肌松弛, 嘱患者咳嗽, 可见腹肌松软膨起, 由此大致判断运动神经纤维被阻滞的平面。

不同手术所需阻滞平面不同 (表 16-2), 局麻药的剂量大小是决定蛛网膜下腔阻滞平面的主要因素, 影响因素还包括: ①穿刺部位: 由于脊柱有四个生理弯曲, 如果经 $L_2 \sim L_3$ 间隙穿刺注药, 当患者转

表 16-2 常见手术所需体表头侧阻滞平面

手术类型	体表头侧阻滞平面	手术类型	体表头侧阻滞平面
上腹部手术	T ₄	髋部手术	T ₁₀
剖宫产手术	T ₆	足部及踝部手术	L ₂
经尿道前列腺切除术	T ₁₀		

为仰卧位后,重比重药液将沿着脊柱的坡度向胸段移动,使麻醉平面偏高。如果在 L₃~L₄ 间隙穿刺注药,当患者仰卧后,大部分药液将向骶段方向移动,骶部及下肢麻醉较好,麻醉平面偏低。②患者体位和药液比重:重比重药液向低处扩散,轻比重药液向高处扩散,等比重药液即停留在注药点附近。注药后一般应在 5~10 分钟内调节患者体位,以获得所需麻醉平面。③注药速度:通常注射速度越快,麻醉范围越广;注射速度越慢,药物越集中,麻醉范围越小。一般以每 5 秒注入 1ml 药液的速度为宜。鞍区麻醉时,注射速度可减至每 30 秒注射 1ml,以使药物集中于骶部。④穿刺针尖斜口方向:斜口朝向头侧,麻醉平面易升高;反之,麻醉平面不易上升。如果局麻药已经注入,则只能根据药物比重来调节患者的体位,以达到预定的麻醉平面。

(七) 麻醉期间的管理

蛛网膜下腔阻滞后可引起一系列生理功能紊乱,其程度与阻滞平面密切相关,平面越高,影响越明显。

- 1. 血压下降和心率缓慢 蛛网膜下腔阻滞平面超过 T₄ 后,常出现血压下降,多数于注药后 15~30 分钟发生,同时伴心率缓慢。血压下降主要是因为交感神经节前纤维被阻滞,使得小动脉扩张、外周血管阻力下降,血液淤积于周围血管,回心血量减少、心排血量下降等。心率缓慢是由部分交感神经被阻滞,迷走神经相对亢进所致。另外,阻滞平面超过 T₂,可以抑制心交感神经,使心率进一步减慢。处理应首先考虑补充血容量,可先快速输液 200~300ml;如果无效,可静脉注射麻黄碱 5~10mg 或去氧肾上腺素 40~100μg;对心率缓慢者可静脉注射阿托品 0.25~0.5mg 以拮抗迷走神经的影响。
- 2. 呼吸抑制 当胸段脊神经广泛阻滞后可出现肋间肌麻痹,表现为胸式呼吸微弱,腹式呼吸增强;患者潮气量减少,咳嗽无力,不能发声,甚至出现发绀。遇此情况应迅速给予吸氧,或行人工辅助呼吸,直至肋间肌张力恢复。如果发生全脊髓麻醉而引起呼吸停止、血压骤降,甚至心搏骤停,应立即施行心肺复苏,采取胸外心脏按压、气管内插管和机械通气等抢救措施。
- 3. 恶心、呕吐 诱因:①血压骤降,使脑供血骤减,兴奋呕吐中枢;②迷走神经功能亢进,胃肠蠕动增加;③手术牵拉内脏。一旦出现恶心呕吐症状,应首先检查是否有麻醉平面过高及血压下降,并采取相应治疗措施。

二、蛛网膜下腔阻滞的并发症

(一) 腰麻后头痛

头痛是腰麻后最常见的并发症。典型头痛可在穿刺后的 6~12 小时内发生,多数发病于腰麻后 1~3 天,75% 的病例持续 4 天,10% 的病例可持续 1 周,个别可迁延 1~5 个月或更长时间。腰麻后头痛的原因主要是脑脊液经穿刺孔漏出引起颅内压降低和颅内血管扩张,故穿刺针应采用较细的 25~26G 穿刺针,可降低头痛发生率。麻醉后嘱患者取仰卧位以减少脑脊液外流,并保证足够的睡眠。一旦发生腰麻后头痛,可依头痛程度分别采用不同的对症治疗:①轻微头痛:经卧床 2~3 天即可自行消失;②中度头痛:患者平卧或采用头低位,每天输液 2 000~3 000ml,并应用小剂量镇静药、镇痛药;③严重头痛:除上述措施外,可行硬膜外腔充填疗法,即先抽取自体血 10ml,或右旋糖酐 15~30ml,在 10 秒内经原穿刺点注入硬膜外腔,注射后患者平卧 1 小时,疗效较好。

(二) 尿潴留

由于 S₂~S₄ 的阻滞,膀胱张力可丧失,此时,膀胱可发生过度充盈,特别是男性患者。术后需大量输液者应在手术前留置导尿管。

(三) 神经系统并发症

腰麻致神经损害的原因包括：局麻药的组织毒性、意外地带入有害物质及穿刺损伤。

1. **脑神经受累** 腰麻后脑神经受累的发生率平均为 0.25%。累及第 6 对脑神经的情况较多见，约占 60%；其次为第 7 对脑神经，约占 30%；其他神经受累仅占 10%。发生原因与腰麻后头痛的机制相似。脑神经受累多发生于术后 2~21 天，症状为剧烈头痛、畏光、眩晕、复视和斜视。治疗除给予适当的镇痛药以缓解头痛外，还应补充维生素 B₁。

2. **假性脑脊膜炎** 也称无菌性或化学性脑脊膜炎，发生率约为 1 : 2 000，多在腰麻后 3~4 天发病，临床表现主要是头痛及颈项强直，克尼格征（Kernig sign）阳性，有时有复视、晕眩及呕吐。治疗方法与腰麻后头痛相似。

3. **粘连性蛛网膜炎** 急性脑脊膜炎的反应多为渗出性变化，若炎症刺激明显则继发增生性改变及纤维化，此种增生性改变称为粘连性蛛网膜炎。潜伏期为 1~2 天，从运动障碍开始，可发展至肢体完全瘫痪。治疗主要是给予促进神经功能恢复的措施。

4. **马尾神经综合征** 发生原因与粘连性蛛网膜炎相同，患者于腰麻后下肢感觉及运动功能长时间不恢复，神经系统检查发现骶尾神经受累，大便失禁及尿道括约肌麻痹，恢复异常缓慢。

第三节 | 硬膜外阻滞

一、硬膜外阻滞的临床应用

(一) 适应证与禁忌证

硬膜外阻滞主要适用于腹部及其以下部位的手术，颈部、上肢及胸部手术也可应用，但在管理上比较复杂。此外，凡适于腰麻的下腹部及下肢等部位手术，均可采用硬膜外阻滞。近年来，胸科及腹部手术多主张采用全麻复合硬膜外阻滞，可减少全麻药的应用，使麻醉更加平稳；留置硬膜外导管可用于术后患者自控硬膜外镇痛（patient controlled epidural analgesia, PCEA）。此外，还可应用于分娩镇痛。

对严重贫血、高血压及对外周血管阻力依赖的心脏代偿功能不良者应慎用硬膜外阻滞，严重休克患者应禁用。凝血功能异常、穿刺部位有炎症或感染病灶及脊柱畸形也视为禁忌证。对呼吸功能不全患者也不宜选用颈、胸段硬膜外阻滞。

(二) 常用局麻药(表 16-3)

表 16-3 硬膜外阻滞常用局麻药的浓度及剂量

局麻药	浓度 /%	一次最大剂量 /mg	起效时间 /min	持续时间 /min
氯普鲁卡因	2~3	800	10~15	45~60
丁卡因	0.2~0.3	75	15~20	90~180
利多卡因	1.5~2.0	400	5~15	80~120
甲哌卡因	1.0~2.0	150	5~15	90~140
布比卡因	0.5~0.75	150	10~20	165~225
左布比卡因	0.5~0.75	150	15~20	150~225
罗哌卡因	0.5~1.0	200	15~20	140~180

(三) 应用局麻药的注意事项

1. **局麻药浓度的选择** 决定硬膜外阻滞范围的最主要因素是局麻药的容量，决定阻滞程度和作用持续时间的主要因素是局麻药的浓度。以利多卡因为例，用于颈胸部手术时浓度以 1%~1.3% 为宜，浓度过高可引起膈肌麻痹；用于腹部手术时，为达到腹肌松弛，浓度应为 1.5%~2%。此外，年轻、



一般状态好的患者所需浓度宜偏高,虚弱或老年患者所需浓度应降低,对婴幼儿应用 1% 以内的浓度即可取得满意效果。

2. 注药方法 一般可按下列顺序给药:①试验剂量:一般为 2% 利多卡因 2~3ml,目的在于排除意外进入蛛网膜下腔的可能。如果注药后 5 分钟内出现异常广泛的阻滞,伴有呼吸和血压的变化,应怀疑局麻药已进入蛛网膜下腔,应做好针对全脊髓麻醉的抢救准备。此外,从试验剂量所出现的阻滞范围及血压波动幅度,可了解患者对药物的耐受性,以指导继续用药的剂量。②追加剂量:注入试验剂量 5 分钟后,如无蛛网膜下腔阻滞征象,方可注入追加剂量。虽然追加剂量因人而异,给药方法也不同,但阻滞范围应满足手术的要求。③维持量:若术中患者由无痛转而出现痛感,肌肉由松弛转为紧张,考虑是局麻药的作用减退,可追加维持量,一般为初量的 1/3~1/2。

(四) 硬膜外腔穿刺术

1. 体位 分侧卧位及坐位两种,临床上主要采用侧卧位,具体要求与蛛网膜下腔阻滞法相同。

2. 穿刺点的选择 穿刺点应根据手术部位选定,一般取支配手术范围中央的脊神经相应的棘突间隙。为确定各棘突的位置,可参考下列体表解剖标志:①颈部最为突起的棘突为第 7 颈椎棘突;②两侧肩胛冈连线为第 3 胸椎棘突水平;③肩胛角连线为第 7 胸椎棘突水平;④两侧髂嵴最高点的连线为第 4 腰椎棘突或第 4~5 腰椎棘突间隙水平。临床上可用第 7 颈椎棘突作为标志向尾侧顺数,或以第 4 腰椎棘突为标志向头侧倒数,即可确定穿刺间隙。

3. 穿刺术 包括直入法和侧入法两种。颈椎、胸椎上段及腰椎的棘突呈平行排列,多主张用直入法;胸椎中下段的棘突呈叠瓦状,间隙狭窄,穿刺困难时可用侧入法。老年人棘上韧带钙化,以及脊柱弯曲受限者,一般宜用侧入法。

(1) 直入法:在选定的棘突间隙靠近下棘突的上缘处作皮丘,然后再作深层浸润,局麻必须完善,否则疼痛可引起反射性背肌紧张,增加穿刺困难。针的刺入位置必须在脊柱的正中矢状线上。针尖所经的组织层次与腰麻时一样,穿过黄韧带时有阻力骤然消失感,提示进入硬膜外腔。

(2) 侧入法:在棘突间隙中轴线中点旁开 1.5cm 处进针,避开棘上韧带和棘间韧带。操作步骤:在选定的棘突间隙靠近下棘突旁开 1.5cm 处作皮丘、皮下及肌肉浸润。穿刺针与皮肤成 45°~75° 角对准棘突间孔刺入,经棘突间孔刺破黄韧带而进入硬膜外腔。

4. 硬膜外腔的确定 穿刺针到达黄韧带后,根据进针阻力突然消失、负压的出现、注入生理盐水无阻力,以及无脑脊液流出等现象,即可判断穿刺针已进入硬膜外腔。

(1) 阻力消失:当穿刺针抵达黄韧带时,阻力增大,并有韧性感;将针芯取下,接上注射器,推动注射器芯,有回弹感觉,表明针尖已抵达黄韧带;继续缓慢进针,一旦穿破黄韧带,即有阻力顿时消失的“落空感”,同时注入生理盐水,若无阻力,表示针尖已进入硬膜外腔(图 16-7)。

(2) 负压现象:临床上常用负压现象来判断硬膜外腔。当穿刺针抵达黄韧带时,拔出穿刺针芯,在针柄上悬挂一滴生理盐水,继续缓慢进针。当针尖穿过黄韧带而进入硬膜外腔时,可见悬滴被吸入,此即为负压现象的悬滴法(图 16-8)。负压现象于颈胸段穿刺时比腰段明显。

(五) 连续硬膜外阻滞置管方法

确定针尖已进入硬膜外腔后,即可经针柄置入硬膜外导

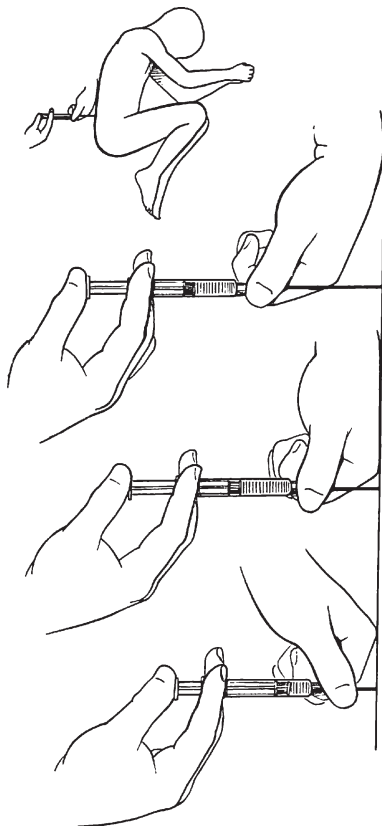


图 16-7 硬膜外穿刺阻力消失法示意图

管。置管前应根据拟定的置管方向调整好针尖斜面的方向。导管置入长度以3~5cm为宜。

1. 置管步骤 ①置管时应先测量从穿刺点皮肤到硬膜外腔的距离,穿刺针全长减去针柄至皮肤的距离即得。②操作者以左手背贴于患者背部,以拇指和示指固定针柄,右手持导管的头端插入针腔,置入硬膜外腔。③拔针时,应一手退针,一手固定好导管,以防将导管带出。在拔针过程中不要随意改变针尖的斜口方向,以防斜口割断导管。④调整好导管在硬膜外的长度。如置入过长,可将导管退至预定的刻度。⑤导管尾端接上注射器,注入少许生理盐水,无阻力,回吸无血或脑脊液,表示导管通畅,即可固定导管。

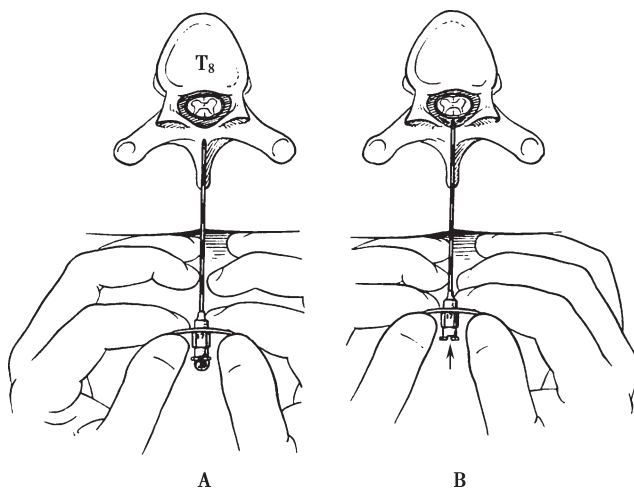


图 16-8 悬滴法穿刺示意图

A. 悬滴穿刺;B. 穿刺针进入硬膜外腔。

2. 置管注意事项 ①导管已越过穿刺针斜口而需退出导管时,必须将导管与穿刺针一并拔出,切忌只拔导管,否则会有针尖斜口割断导管的危险;②插管过程中如患者出现肢体异感或弹跳,提示导管已触及脊神经根;异感明显时,应将穿刺针与导管一并拔出,重新穿刺置管;③导管内流出全血,提示导管已刺破硬膜外腔静脉丛,可用含少量肾上腺素的生理盐水作冲洗,如仍流血,应考虑另换间隙作穿刺置管。

(六) 硬膜外阻滞平面的调节

影响硬膜外阻滞平面的因素有很多,其中最重要的是穿刺部位,如果选择不当,将导致阻滞范围不能满足手术要求。此外,导管的位置和方向、药物容量、注药速度以及全身情况等均对阻滞平面起重要作用。

1. 导管的位置和方向 向头端置管时,药物易向头侧扩散;向尾端置管时,药液多向尾侧扩散。如果导管偏于一侧,可出现单侧麻醉。如导管误入椎间孔,则只能阻滞单根脊神经。

2. 药物容量和注药速度 容量越大,注药速度越快,阻滞范围越广,反之则阻滞范围较窄。

3. 体位 硬膜外腔注入药物后,药物的扩散很少受体位的影响,故临床可不必调整体位。

4. 患者情况 婴幼儿的硬膜外腔窄小,药物易向头侧扩散,所需药物量小。老年人的硬膜外腔缩小,椎间孔狭窄甚至闭锁,药物的外溢减少,阻滞范围容易扩大,用药量须适当减少。一般先注射2~4ml作为试验量,观察阻滞范围后再酌情分次追加药物。妊娠后期,由于下腔静脉受压,硬膜外腔静脉充盈,间隙相对变小,药物容易扩散,用药量也应减少。若患者存在某些病理因素,如全身状况差、脱水、血容量不足、腹内压增高等,药物扩散快,用药量应格外慎重。

(七) 硬膜外阻滞术中患者的管理

硬膜外腔注入局麻药5~10分钟内,在穿刺部位的上、下各2~3节段的皮肤支配区可出现感觉迟钝,20分钟内阻滞范围可扩大到所预期的范围,麻醉也趋于完全,由此可引起一系列生理功能紊乱,最常见的如下。

1. 血压下降 多发生于胸段硬膜外阻滞,由于内脏神经麻痹,腹内血管扩张,回心血量减少而出现血压下降。这些变化多于注药后20分钟内出现,应先行输液以补充血容量,必要时静脉注射麻黄碱5~10mg或去氧肾上腺素25~50μg。对心率缓慢者可静脉注射阿托品0.25~0.5mg以拮抗迷走神经的影响。

2. 呼吸抑制 阻滞平面低于T₈对呼吸功能影响很小。颈部及上胸部硬膜外阻滞时,由于肋间肌和膈肌不同程度麻痹,可出现呼吸抑制。此外,颈胸部硬膜外腔容积相对较小,故应减小剂量、降低

局麻药浓度,以减少对运动神经的阻滞。术中必须仔细观察患者的呼吸,并做好急救准备。

3. 恶心呕吐 硬膜外阻滞并不能消除牵拉内脏所引起的牵拉痛或牵拉反射,患者常出现胸闷不适,甚至烦躁恶心、呕吐,必要时可通过静脉注射辅助药物加以控制,如芬太尼(50 μ g)等。

二、硬膜外阻滞的并发症

(一) 穿破硬脊膜

1. 原因

(1) 操作因素:①硬膜外穿刺是一种盲探性操作技术,初学者在穿刺时可能对椎间不同韧带的层次感判断有误;②麻醉医师在穿刺时进针过快,或遇到骨质而突然滑入;③导管质地过硬,也可增加穿破硬脊膜的可能性,且不容易被发现。

(2) 患者因素:①多次接受硬膜外阻滞,由于反复创伤、出血或药物的化学刺激,硬膜外腔粘连变窄,穿刺针穿过黄韧带的同时穿破硬脊膜;②由于脊柱畸形或病变、腹内巨大肿块或腹水,脊柱不易弯曲而造成穿刺困难,反复试探性穿刺时有可能穿破硬脊膜;③老年人韧带钙化,常在穿过黄韧带后滑入蛛网膜下腔,故老年人硬脊膜的穿破率比年轻人高2倍;④先天性硬脊膜菲薄,可致穿破率增高;⑤小儿硬膜外腔较成人更为狭窄,操作更加困难,且必须在全麻或基础麻醉下进行,更易穿破硬脊膜。

2. 处理 一旦硬脊膜被穿破,应改换其他麻醉方法,如全麻或神经阻滞。如穿刺点在第2腰椎以下,手术区域在下腹部、下肢或肛门会阴区者,可慎用蛛网膜下腔阻滞。

(二) 穿刺针或导管误入血管

1. 原因 硬膜外腔有丰富的血管丛,穿刺针或导管误入血管并不罕见,发生率在0.2%~2.8%。尤其是足月妊娠者,因硬膜外腔静脉怒张,发生率更高。误入血管会因穿刺针或导管内出血而被发现,少数病例因导管开口处被血凝块阻塞而不易被发现,注药时小血凝块被冲开,局麻药便直接注入血管内而发生毒性反应。

2. 预防措施 包括:①穿刺宜采用正中入路,置管时操作轻柔;②导管置放后、注射局麻药前应轻轻回吸,验证有无血液;③常规通过导管注入试验剂量的局麻药;④导管及盛有局麻药的注射器内如有血染,应警惕导管进入血管内的可能。

3. 处理 如遇血液由穿刺针或导管流出,可将导管退出1cm并以生理盐水10ml冲洗,流血多可停止或缓解;不能缓解者,或改变间隙重新穿刺,或改为其他麻醉方法。但对凝血功能异常者,有发生硬膜外血肿的危险,术后应密切观察,及时发现和处理。如果导管进入血管内而未及时发现,注入局麻药而引起局麻药毒性反应,应立即按局麻药毒性反应的治疗方法处理。

(三) 导管折断

1. 原因 包括:①遇导管尖端越过穿刺针斜面后不能继续进入时,若试图仅将导管退出,导管可能被穿刺针的斜面切断。②骨关节炎患者,椎板或棘间韧带将导管夹住,出现拔管困难,若强力拔出会拉断导管。③导管折叠、导管在硬膜外腔圈绕成结,导管拔出困难。遇此情况,须切开各层组织直至折叠或圈结部位,方能取出。

2. 处理 由于导管残端可能在硬膜外腔,也可能在软组织内,难以定位,采取手术取出的创伤较大,手术也不一定能成功。残留导管一般不会引起并发症,但发生后应告知患者,尽量消除其顾虑,取得患者的理解和配合,同时予以仔细观察和随访。如果术毕即发现导管断端在皮下,可在局麻下切开取出。

(四) 全脊髓麻醉

行硬膜外阻滞时,如穿刺针或硬膜外导管误入蛛网膜下腔而未及时发现,超过腰麻数倍量的局麻药注入蛛网膜下腔,可产生全脊髓麻醉。临床表现为全部脊神经支配的区域均无痛觉,以及低血压、意识丧失及呼吸停止。全脊髓麻醉的症状及体征多在注药后短时间内出现,若处理不及时可能发生心搏骤停。因此,应严格遵循操作规程,不能省略“试验剂量”。

处理原则:①维持患者呼吸和循环功能稳定。如患者神志消失,应行气管内插管和机械通气,加速输液,必要时给予血管活性药以纠正低血压。②如出现心搏骤停,应立即行心肺复苏。

(五) 脊神经根或脊髓损伤

1. **脊神经根损伤** 可因穿刺针直接损伤神经根。穿刺过程中如患者主诉有电击样痛,并向一侧肢体传导,应停止进针,避免加重损伤。脊神经根损伤以后根为主,临床表现为受损神经根分布区域烧灼感或疼痛。如损伤胸脊神经根,则呈“束带样痛”,四肢疼痛呈条形分布,可表现为感觉减退或消失。根痛症状的典型伴发现象是脑脊液冲击征,即咳嗽、喷嚏或用力憋气时疼痛或麻木加重。根痛症状以损伤后3天内最剧烈,以后逐渐减轻,2周内多数患者的症状缓解或消失,遗留的片状麻木区也可持续数月以上,可采用对症处理。

2. **脊髓损伤** 穿刺针或导管也可直接损伤脊髓,当触及脊髓时,患者肢体有电击样异感。轻者数分钟消失,重者异感持续存在,应放弃阻滞麻醉,以免加重神经系统并发症。若导管插入脊髓或局麻药注入脊髓,可造成严重损伤,甚至横贯性损伤,患者感到剧痛,偶有一过性意识障碍、完全松弛性截瘫。脊髓横贯性损伤时血压偏低而不稳定。严重损伤所致的截瘫预后不良。

(六) 硬膜外血肿

硬膜外腔有丰富的静脉丛,穿刺出血率约为2%~6%,但血肿形成的发生率仅为0.0013%~0.006%。形成血肿的直接原因是穿刺针和置入导管的损伤,如患者合并凝血功能障碍或服用抗凝血药,则硬膜外血肿的发生概率增加。硬膜外血肿虽然罕见,但在硬膜外阻滞并发截瘫的原因中却占首位。

临床表现:开始时背痛,短时间后出现肌无力及括约肌障碍,发展至完全截瘫。硬膜外阻滞若后出现麻醉作用持久不退,或消退后再度出现感觉减退、肌无力甚至截瘫等,为血肿形成压迫脊髓的征兆;椎管内造影、CT或MRI对于明确诊断及阻塞部位很有帮助;脑脊液检查仅蛋白含量略高,压颈试验提示椎管阻塞。

预后取决于早期诊断和及时手术,如确诊后尽早(8小时内)行椎板减压术,清除血肿,症状多可缓解,预后较好。如超过12小时再行手术,恢复可能性极小。

三、骶管阻滞

骶管阻滞是经骶裂孔穿刺,将局麻药注入骶管腔内以阻滞骶脊神经,属硬膜外阻滞。适用于直肠、肛门及会阴部手术,也适用于婴幼儿及学龄前儿童的腹部手术。

(一) 穿刺点定位方法

从尾骨尖沿中线向头侧3~4cm处(成人),或两骶角连线中点的凹陷即为穿刺点——骶裂孔(图16-9)。骶后上棘连线处在第二骶椎平面,是硬脊膜囊的终止部位,骶管穿刺针如越过此连线,即有误入蛛网膜下腔而发生全脊髓麻醉的危险。

(二) 穿刺与注药

患者取侧卧位或俯卧位。侧卧位时,腰背应尽量向后弓曲,双膝屈向腹部。俯卧位时,髋部需垫厚枕以抬高骨盆,显露骶部。于骶裂孔中心作皮丘,但不行皮下浸润,否则将使骨质标志不清,妨碍穿刺点定位。将穿刺针垂直刺进皮肤,当刺破骶尾韧带时可有阻力消失的感觉。此时将针体向尾侧倾斜,与皮肤成 30° ~ 45° 角顺势推进2cm即可达到骶管腔。连接注射器,回吸无血液及脑脊液,注射生理盐水和空气无阻力,也无皮肤隆起,证实针尖确在骶管腔内,即可注入试验剂量。观察5分钟内无蛛网膜下腔阻滞现象,即可分次注入其余药液。

穿刺成功的要点在于掌握好穿刺针的方向。如果针与尾侧皮肤角度过小,即针体过度放平,针尖可在骶管的后壁受阻;若角度过大,针尖常可触及骶管前壁。穿刺时如遇骨质,不宜用暴力,应退针少许,调整针体倾斜度后再进针,以

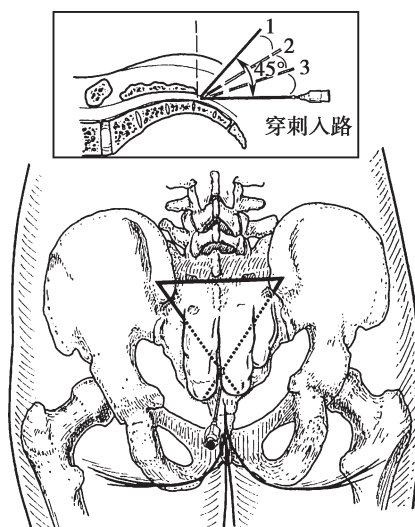


图 16-9 骶管穿刺技术示意图

免引起剧痛和损伤骶管静脉丛。当回吸有较多回血时,应放弃骶管阻滞,改用腰部硬膜外阻滞。

(三) 常用局麻药

常采用 1%~1.5% 利多卡因、0.5% 布比卡因或 0.5% 罗哌卡因,注入局麻药 15~20ml 即可达到骶管阻滞的麻醉效果。

(四) 并发症

骶管腔内有丰富的静脉丛,穿刺时容易出血,对局麻药的吸收也快,易产生局麻药毒性反应。如注药过快,则可能导致眩晕和头痛。因骶裂孔解剖变异较多,故阻滞的失败率较高。由于骶神经阻滞时间较长,术后尿潴留较多见。

第四节 | 脊髓 - 硬膜外联合麻醉

脊髓 - 硬膜外联合麻醉简称腰 - 硬联合麻醉,即向蛛网膜下腔注药,同时也经硬膜外腔置入硬膜外导管。脊髓 - 硬膜外联合麻醉有以下优点:与单纯硬膜外阻滞比较,起效快、效果确切、阻滞完善,可使手术较早开始;腰麻用量小,可降低局麻药血药浓度,减少对生理的干扰;必要时经硬膜外给药,可弥补腰麻时间有限的不足。主要用于下腹部和下肢手术的麻醉、术后镇痛和分娩镇痛。

腰 - 硬联合麻醉可采用两点法穿刺或一点法穿刺。两点法穿刺时,先根据手术部位选择合适的穿刺间隙行硬膜外穿刺,留置硬膜外导管备用;然后再于 L₂~L₃ 或 L₃~L₄ 行蛛网膜下腔穿刺,注入局麻药行腰麻。一点法穿刺时,应用特制的联合穿刺针选择经 L₂~L₃ 间隙穿刺。当硬膜外穿刺成功后,用 25G 腰麻针经硬膜外穿刺针管腔行腰麻穿刺;当脑脊液流出后,将所需局麻药注入蛛网膜下腔(腰麻);然后退出腰麻穿刺针,再经硬膜外穿刺针向头端置入硬膜外导管 3~5cm,置管后将硬膜外穿刺针退出,固定硬膜外导管(图 16-10)。一点法穿刺对患者的损伤小,由于采用 25G 腰麻穿刺针,术后头痛的发生率也明显降低。

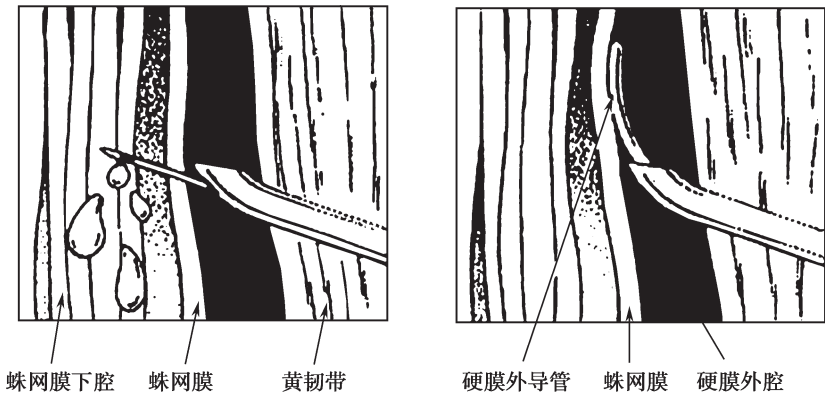


图 16-10 腰 - 硬联合麻醉示意图

(杨建军)



本章思维导图



本章目标测试



全身麻醉药经呼吸道吸入或静脉、肌肉注射进入人体内,抑制中枢神经系统,表现为意识消失、全身的痛觉丧失、遗忘、反射抑制和一定程度的肌肉松弛,此方法称为全身麻醉(general anesthesia)。麻醉药对中枢神经系统抑制的程度与血液内的药物浓度和/或分压有关,可以调控。全身麻醉对中枢神经系统、呼吸、循环系统以及对伤害性刺激的反应等均产生不同程度的抑制,甚至完全抑制。这种抑制是可逆的,当药物被代谢或从体内排出后,患者的神志、感觉和各种反射逐渐恢复。为了确保患者的安全,全身麻醉时一般都要求建立人工气道,并密切监测调控患者生命体征。

第一节 | 全身麻醉分类

根据麻醉药进入中枢的方式不同,全身麻醉分为吸入麻醉、静脉麻醉、静吸复合麻醉。

1. **吸入麻醉** 指通过呼吸道吸入气体麻醉药(氧化亚氮)或挥发性麻醉药(如异氟烷、七氟烷、地氟烷等),经过肺循环、体循环到达中枢神经系统,产生麻醉作用。

2. **静脉麻醉** 静脉注射全身麻醉药(包括镇静药、麻醉性镇痛药、肌肉松弛药等),对中枢神经系统产生不同程度的抑制,达到镇静、镇痛、意识消失、肌肉松弛等麻醉状态。

3. **静吸复合麻醉** 指复合应用吸入麻醉药和静脉麻醉药的一种麻醉方法。

全身麻醉还可与其他麻醉技术联合应用,称为联合麻醉,如全麻联合硬膜外阻滞、全麻联合周围神经阻滞等。

第二节 | 全身麻醉药

根据用药途径和药物的作用机制不同,将全身麻醉药分为吸入麻醉药和静脉麻醉药。一般将肌松药视为全麻辅助药。

一、吸入麻醉药

吸入麻醉药(inhalation anesthetics)是指经呼吸道吸入而产生全身麻醉作用的药物。可用于全身麻醉的诱导和维持。

(一) 理化性质与药理性能

现今常用的吸入麻醉药多为卤素类,经呼吸道吸入后,通过与脑细胞膜的相互作用而产生全身麻醉作用。吸入麻醉药的强度是以最低肺泡有效浓度(MAC)来衡量的。最低肺泡有效浓度是指某种吸入麻醉药在一个大气压下与纯氧同时吸入时,能使50%的患者在切皮时不发生摇头、四肢运动等反应时的最低肺泡浓度。因为最低肺泡有效浓度是不同吸入麻醉药的等效价浓度,所以它能反映吸入麻醉药的效能。吸入麻醉药的最低肺泡有效浓度越小,其麻醉效能越强。

由表17-1可见,吸入麻醉药的强度与其油/气分配系数成正比关系,油/气分配系数越高,麻醉强度越大,最低肺泡有效浓度则越小。麻醉深度与脑内吸入麻醉药的分压相关,当肺泡、血液和脑组织中的吸入麻醉药分压达到平衡时,肺泡药物浓度(F_A)则可反映吸入麻醉药在脑内的分布情况。吸入麻醉药的可控性与其血/气分配系数相关,血/气分配系数越低者,在肺泡、血液和脑组织中的分压



表 17-1 吸入麻醉药的理化性质

药物	分子量 /Da	油 / 气分配系数	血 / 气分配系数	代谢率 /%	最低肺泡有效浓度 /%
氧化亚氮	44	1.4	0.47	0.004	105
氟烷	197	224	2.4	15~20	0.75
恩氟烷	184	98	1.9	2~5	1.7
异氟烷	184	98	1.4	0.2	1.15
七氟烷	200	53.4	0.65	2~3	2.0
地氟烷	168	18.7	0.42	0.02	6.0

达到平衡状态的时间越短,因而在中枢神经系统内的分压越容易控制。因此,氧化亚氮(笑气)、地氟烷和七氟烷的血 / 气分配系数较低,其诱导和恢复的速度都较快。

(二) 影响肺泡药物浓度的因素

肺泡药物浓度 (F_A) 是指吸入麻醉药在肺泡内的浓度,而吸入药物浓度 (F_I) 是指从环路进入呼吸道的药物浓度。临床上常以 F_A 和 F_A/F_I 比较不同药物肺泡浓度上升的速度。 F_A 和 F_A/F_I 的上升速度取决于麻醉药的输送和由肺循环摄取的速度,影响因素包括以下内容。

- 1. 通气效应 肺泡通气量增加,可将更多的药物输送到肺泡以补偿肺循环对药物的摄取,加速了 F_A 升高和 F_A/F_I 上升的速度。
- 2. 浓度效应 吸入药物浓度 (F_I) 影响 F_A 的高低和 F_A 上升的速度,即 F_I 越高, F_A 上升越快,称为浓度效应。
- 3. 心排血量 (CO) 在肺泡通气量不变时,CO 增加,通过肺循环的血流量增加,血液摄取并移走的麻醉药也增加, F_A 上升减慢。
- 4. 血 / 气分配系数 血 / 气分配系数越高,血液摄取麻醉药越多, F_A 上升减慢,麻醉诱导期延长,麻醉恢复也较慢。吸入麻醉药的可控性与血 / 气分配系数呈反比关系。血 / 气分配系数越低,肺泡、血液和脑组织之间越容易达到平衡,麻醉深度越容易控制。
- 5. 麻醉药在肺泡与静脉血中的浓度差 (F_{A-V}) F_{A-V} 越大,血中麻醉药浓度上升越快;反之, F_{A-V} 降低,摄取速度减慢,最终达到相对稳定状态。

(三) 代谢产物和毒性

绝大多数吸入麻醉药均由呼吸道排出,仅小部分在体内代谢后经肾排出。药物主要在肝脏代谢,其细胞色素 P450 是重要的药物代谢酶。一般而言,药物的代谢率越低,其毒性也越低。由表 17-1 可知,卤素类吸入麻醉药中地氟烷和异氟烷的代谢率最低,恩氟烷和七氟烷次之,而氟烷最高。产生肾毒性的原因主要是血中无机氟离子 (F^-) 浓度的升高,当 F^- 浓度高于 $100\mu\text{mol/L}$ 时,则产生肾毒性。因此,对慢性肾功能不全者,宜慎用卤素类吸入麻醉药。

(四) 常用吸入麻醉药

1. 氧化亚氮 (nitrous oxide, N_2O) 俗称笑气,为麻醉效能较弱的气体麻醉药,其最低肺泡有效浓度为 105%,吸入浓度大于 60% 时可产生遗忘作用。其血 / 气分配系数很低,肺泡浓度和吸入浓度的平衡速度非常快。 N_2O 可引起脑血流量增加而使颅内压轻度升高。氧化亚氮对心肌有一定的直接抑制作用,但对心排血量、心率和血压都无明显影响,可能与其交感神经系统的兴奋作用有关。对肺血管平滑肌有收缩作用,使肺血管阻力增加而导致右心腔内压升高,但对外周血管阻力无明显影响。对呼吸有轻度抑制作用,使潮气量降低和呼吸频率加快,无呼吸道刺激作用。 N_2O 几乎全部以原形由呼吸道排出,对肝肾功能无明显影响。

临床应用:一般与其他全麻药复合应用,常用吸入浓度为 50%~70%。但必须维持吸入氧浓度 (FiO_2) 高于 30%,以免发生低氧血症。在 N_2O 麻醉恢复期有发生弥散性缺氧的可能,停吸 N_2O 后应

吸纯氧 5~10 分钟。 N_2O 可使体内封闭腔(如中耳、肠腔等)内压升高,因此气胸、肠梗阻、体外循环以及胸腔镜、腹腔镜等手术禁用。

2. 恩氟烷(enflurane) 麻醉效能较强。随着恩氟烷吸入浓度逐渐升高($>3\%$),脑电图(EEG)可出现癫痫样棘波和暴发抑制。对心肌收缩力有抑制作用,引起血压、心排血量和心肌氧耗量降低。对外周血管有轻度舒张作用,导致血压下降和反射性心率增快。对呼吸的抑制作用较强,表现为潮气量降低和呼吸频率增快。可增强非去极化肌松药的作用。

临床应用:可用于麻醉维持,维持期的吸入浓度为 $0.5\%\sim 2\%$ 。恩氟烷可使眼内压降低,对眼内手术有利。深麻醉时脑电图呈癫痫样发作,因此有癫痫病史者慎用。

3. 异氟烷(isoflurane) 麻醉效能强。异氟烷低浓度时对脑血流无影响,高浓度(>1.0 倍最低肺泡有效浓度)时可使脑血管扩张,导致脑血流增加及颅内压升高。对心肌收缩力的抑制作用较轻,对心排血量的影响较小,但可明显降低外周血管阻力而降低动脉压;不增加心肌对外源性儿茶酚胺的敏感性。对呼吸有轻度抑制作用,对支气管平滑肌有舒张作用。可增强非去极化肌松药的作用。该药的代谢率很低,对肝肾功能无明显影响。

临床应用:常用于麻醉维持。吸入浓度为 $0.5\%\sim 2\%$ 时,可保持循环功能稳定;停药后约 10~15 分钟苏醒。对心肌收缩力抑制轻微,而对外周血管扩张明显,因而可用于控制性降压。

4. 七氟烷(sevoflurane) 麻醉效能较强。七氟烷对脑血管有舒张作用,可引起颅内压升高。对心肌收缩力有轻度抑制,可降低外周血管阻力,引起动脉压和心排血量降低。对心肌传导系统无影响,不增加心肌对外源性儿茶酚胺的敏感性。在 1.5 倍最低肺泡有效浓度以上时对冠状动脉有明显舒张作用,有引起冠状动脉“窃流”的可能。对呼吸道无刺激性,不增加呼吸道的分泌物。对呼吸的抑制作用较强,有舒张气管平滑肌作用。可增强非去极化肌松药的作用。主要在肝脏代谢,七氟烷在钠石灰中,尤其在干燥和温度升高时,可分解形成在实验动物中具有肾毒性的复合物 A,尽管在人类中未引起有临床意义的肾毒性,但建议应用钙石灰。

临床应用:可用于麻醉诱导和维持。麻醉维持浓度为 $1.5\%\sim 2.5\%$ 时,循环稳定。麻醉后清醒迅速,成人平均为 10 分钟,小儿为 6~8 分钟。

5. 地氟烷(desflurane) 麻醉效能较弱。因其血/气分配系数的特点,临床表现为“快进快出”。可抑制大脑皮质的电活动,降低脑氧代谢率;低浓度虽不抑制中枢对 CO_2 的反应性,但过度通气时也不会使颅内压降低;高浓度可使脑血管舒张,并降低脑血管自身调节能力。对心肌收缩力有轻度抑制作用,对心率、血压和心排血量影响较轻;浓度较高时,可引起外周血管阻力降低和血压下降。不增加心肌对外源性儿茶酚胺的敏感性。对呼吸有轻度抑制作用,可抑制机体对 PaCO_2 升高的反应,对呼吸道有刺激作用。可增强非去极化肌松药的作用。该药几乎全部由肺排出,体内代谢率极低,因而肝、肾毒性很低。

临床应用:一般不用于吸入诱导,主要用于麻醉维持。可单独或与 N_2O 合用于维持麻醉,麻醉深度可控性强。因对循环功能的影响较小,可能有利于心脏手术或合并冠心病患者行非心脏手术的麻醉。苏醒快,苏醒质量高,也适用于门诊手术患者的麻醉。

二、静脉麻醉药

经静脉注射进入体内,通过血液循环作用于中枢神经系统而产生全身麻醉作用的药物,称为静脉麻醉药(intravenous anesthetics)。其优点为诱导快,对呼吸道无刺激,无环境污染。常用静脉麻醉药包括以下几种。

1. 氯胺酮(ketamine) 为苯环己哌啶的衍生物,易溶于水,水溶液 pH 为 $3.5\sim 5.5$;是 N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体的拮抗剂。静脉注射后 30~60 秒患者意识消失,作用时间约 15~20 分钟;肌肉注射后约 5 分钟起效,15 分钟作用最强。主要选择性抑制大脑联络径路和丘脑-新皮质系统,兴奋边缘系统,而对脑干网状结构的影响较轻。镇痛作用显著;可增加脑血流量、提高颅内压及脑代谢率。



氯胺酮有兴奋交感神经作用,使心率增快、眼内压增高、血压及肺动脉压升高;而对低血容量性休克及交感神经呈高度兴奋者,氯胺酮可呈现心肌抑制作用。对呼吸的影响较轻,但用量过大或注射速度过快,或与其他麻醉性镇痛药伍用时,可引起显著的呼吸抑制,甚至呼吸暂停。氯胺酮可使唾液和气道分泌物增加,对支气管平滑肌有松弛作用,单独用于非插管全麻时常联合给予抗胆碱药以抑制唾液及气道分泌物的增加。氯胺酮也具有抗抑郁作用。主要在肝脏内代谢,代谢产物去甲氯胺酮仍具有一定生物活性,最终代谢产物由肾脏排出。

临床应用:诱导剂量为 $1\sim 2\text{mg/kg}$ (静脉注射);麻醉维持量为 $10\sim 30\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 。小儿基础麻醉时,肌肉注射 $4\sim 5\text{mg/kg}$ 可维持麻醉约 30 分钟,必要时追加 $1/2\sim 1/3$ 量。主要副作用:可引起一过性呼吸暂停;幻觉、噩梦及精神症状;眼内压和颅内压升高。

2. 艾司氯胺酮 (esketamine) 为一种具有较强镇痛作用的手性环己酮。艾司氯胺酮具有多个作用靶点,主要机制是非竞争性拮抗 NMDA 受体。与氯胺酮的药效学特点相似,获得相同麻醉及镇痛效果时,艾司氯胺酮所需剂量约为氯胺酮的一半。

临床应用:麻醉诱导剂量为 0.5mg/kg (静脉注射);维持量为 $0.5\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{h})$,对于多发伤和体能状态较差的患者需酌减剂量。主要副作用与氯胺酮相似。

3. 依托咪酯 (etomidate) 为短效催眠药,无镇痛作用,起效快,静脉注射后约 30 秒钟患者意识即可消失,1 分钟脑内浓度达峰值。可降低脑血流量、颅内压及脑代谢率。对循环影响很小;不增加心肌氧耗量,并有轻度冠状动脉扩张作用。主要在肝脏内水解,代谢产物不具有活性。对肝肾功能无明显影响。

临床应用:主要用于全麻诱导,尤其适用于年老体弱和危重患者的麻醉,一般剂量为 $0.15\sim 0.3\text{mg/kg}$ 。副作用:注射后常发生肌阵挛;对静脉有刺激性;术后易发生恶心、呕吐;可抑制肾上腺皮质功能,但对一般患者无特殊临床意义。

4. 丙泊酚 (propofol) 具有镇静、催眠作用,有轻微镇痛作用。起效快,静脉注射 $1.5\sim 2\text{mg/kg}$ 后 30~40 秒患者即入睡,维持时间仅为 3~10 分钟,停药后苏醒快而完全。可降低脑血流量、颅内压和脑代谢率。丙泊酚对心血管系统与呼吸系统呈剂量依赖性抑制作用。当大剂量、快速注射或用于低血容量者及老年人时,可引起严重低血压。经肝脏代谢为无活性产物。反复注射或静脉持续输注时体内有蓄积,但对肝肾功能无明显影响。

临床应用:静脉诱导剂量为 $1.5\sim 2.5\text{mg/kg}$ 。可与其他全麻药复合应用于麻醉维持,常用量为 $4\sim 12\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 。可根据脑电双频指数 (BIS) 调整用量,老年人及循环功能差者酌减。还适用于门诊手术以及诊疗性操作的麻醉与镇静。副作用:对静脉有刺激作用,可产生注射痛;对呼吸和循环有抑制作用,必要时应行人工辅助或控制呼吸。

5. 环泊酚 (ciprofol) 为国产创新型新药,为 (R)- 构型异构体小分子药物,通过激动 GABA_A 受体介导的氯离子通道发挥镇静效应。环泊酚的安全性及机体耐受性良好,药效约为丙泊酚的 5 倍,注射痛发生率低,对呼吸的影响较丙泊酚轻,对心率和血压的影响类似丙泊酚。

临床应用:主要用于手术室外患者的麻醉与镇静。首次负荷剂量不超过 0.4mg/kg ,给药时间 30 秒。检查过程中可根据患者反应追加,每次追加剂量不超过 0.2mg/kg ,给药 10 秒,每次追加间隔 ≥ 2 分钟,每 15 分钟内追加不超过 5 次。

三、肌肉松弛药

肌肉松弛药 (muscle relaxants) 简称肌松药,能阻断神经-肌肉传导功能而使骨骼肌松弛。肌松药所致的肌松不仅便于手术操作,也有助于避免深麻醉带来的危害。

(一) 作用机制和分类

肌松药主要在神经肌肉接头干扰正常的神经肌肉兴奋传递。根据干扰方式的不同,可将肌松药分为两类:去极化肌松药 (depolarizing muscle relaxants) 和非去极化肌松药 (nondepolarizing muscle relaxants)。

1. **去极化肌松药** 以琥珀胆碱为代表。琥珀胆碱的分子结构与乙酰胆碱相似,能与乙酰胆碱受体结合而引起突触后膜去极化和肌纤维成束收缩,因作用时间较长,使突触后膜不能复极化而处于持续的去极化状态,对神经冲动释放的乙酰胆碱不再发生反应,结果产生肌松作用。琥珀胆碱与受体的亲和力较强,在神经肌肉接合部位不易被胆碱酯酶分解;当琥珀胆碱在接合部位的浓度逐渐降低,突触后膜发生复极化时,神经肌肉传导功能才恢复正常。琥珀胆碱反复用药后,肌细胞膜虽可逐渐复极化,但受体对乙酰胆碱的敏感性降低,导致肌松作用时间延长,称为脱敏感阻滞。

作用特点:①使突触后膜呈持续去极化状态;②首次注药后,在肌松作用出现前可有肌纤维成束震颤;③胆碱酯酶抑制药不能拮抗其肌松作用,反而有增强效应。

2. **非去极化肌松药** 以筒箭毒碱为代表。这类肌松药能与突触后膜的乙酰胆碱受体相结合,但不引起突触后膜的去极化。当75%~80%以上的乙酰胆碱受体被非去极化肌松药占据后,神经冲动虽可引起神经末梢乙酰胆碱的释放,但没有足够的受体与之相结合,突触后膜不能去极化,从而阻断神经肌肉的传导。肌松药和乙酰胆碱与受体竞争性结合,具有明显的剂量依赖性。应用胆碱酯酶抑制药(如新斯的明)后,乙酰胆碱的分解减慢、浓度升高,与肌松药竞争受体;一旦乙酰胆碱与受体结合的数量达到阈值,即可引起突触后膜去极化、肌肉收缩。因此,非去极化肌松药的作用可被胆碱酯酶抑制药所拮抗。

作用特点:①占据神经肌肉接头突触后膜上的乙酰胆碱受体;②神经兴奋时,突触前膜释放乙酰胆碱的量并未减少,但不能发挥作用;③出现肌松作用前没有肌纤维成束收缩;④能被胆碱酯酶抑制药所拮抗。

(二) 常用肌松药

1. **琥珀胆碱(succinylcholine)** 为去极化肌松药,起效快,肌松作用完全且短暂。静脉注射1mg/kg后15~20秒即出现肌纤维震颤,在1分钟内肌松作用达高峰,可使呼吸暂停4~5分钟,肌张力完全恢复约需10~12分钟。对血流动力学的影响不明显。不引起组胺释放。可被血浆胆碱酯酶迅速水解,代谢产物经肾排出,以原形排出者不超过2%。临床主要用于全麻时的气管内插管,用量为1~2mg/kg。

副作用:可引起血清钾一过性升高;肌强直收缩时可引起眼内压、颅内压及胃内压升高;有的患者术后主诉肌痛。有引起心律失常的可能。

2. **维库溴铵(vecuronium)** 为非去极化肌松药,肌松作用强,作用时间较短。起效时间为2~3分钟,临床作用时间为25~30分钟。其肌松作用易被胆碱酯酶抑制药拮抗。无组胺释放作用,也无抗迷走神经作用,适用于缺血性心脏病患者。主要在肝脏内代谢,代谢产物3-羟基维库溴铵也有肌松作用。30%以原形经肾脏排出,其余以代谢产物或原形经胆道排泄。可用于全麻气管内插管和术中维持肌松。静脉注射0.07~0.15mg/kg,2~3分钟后可行气管内插管;术中可间断静脉注射0.02~0.03mg/kg,或以1~2μg/(kg·min)静脉维持肌松。在严重肝肾功能障碍者,作用时效可延长,并可发生蓄积作用。

3. **罗库溴铵(rocuronium)** 为非去极化肌松药,肌松作用较弱,是维库溴铵的1/7;作用时间是维库溴铵的2/3,属于中效肌松药。罗库溴铵的最大特点(优点)是起效迅速,用量为1.0~1.2mg/kg时,60秒后即可行气管内插管。另一特点是舒更葡糖钠可特异性拮抗罗库溴铵引起的任何程度的神经肌肉阻滞。无组胺释放作用;有轻微的抗迷走神经作用,但临床剂量对循环无明显影响。主要从胆汁排泄,肝衰竭时其作用时间可延长。可用于全麻气管内插管和术中维持肌松。静脉注射0.6~1.2mg/kg,60~90秒后可行气管内插管;术中可间断静脉注射0.1~0.2mg/kg,或以9~12μg/(kg·min)静脉维持肌松。

4. **顺阿曲库铵(cisatracurium)** 为非去极化肌松药。起效时间为2~3分钟,作用时间为50~60分钟。最大特点是其代谢途径主要为霍夫曼降解,不受肝功能障碍的影响。可用于全麻气管内插管和术中维持肌松。静脉注射0.15~0.2mg/kg,1.5~2分钟后可行气管内插管;术中可间断静脉注射0.02mg/kg,或以1~2μg/(kg·min)静脉维持肌松。

5. **米库氯铵(mivacurium)** 为短效非去极化肌松药。在现有非去极化肌松药中作用时间最短。



起效时间为 2.5~3.0 分钟,持续时间为 19.7~21.0 分钟。随剂量增加而起效加快,但作用时间延长不明显。常用剂量对心血管系统无影响,可引起组胺释放。插管剂量为静脉注射 0.20~0.25mg/kg,术中可按 0.1mg/kg 追加。

(三) 应用肌松药的注意事项

1. 应建立人工气道(如气管内插管),并施行辅助或控制呼吸。
2. 肌松药无镇静、镇痛作用,不能单独应用,应在全麻药作用下应用。
3. 应用琥珀胆碱可引起短暂的血清钾升高,眼内压和颅内压升高;因此,严重创伤、烧伤、截瘫、青光眼、颅内压增高者禁忌使用。
4. 低体温、吸入麻醉药、某些抗生素(如链霉素、庆大霉素、多黏菌素)及硫酸镁等可增强非去极化肌松药的作用。
5. 合并有神经肌肉接头疾病(如重症肌无力等)的患者,对非去极化肌松药的敏感性增强。
6. 部分肌松药有组胺释放作用,有哮喘病史及过敏体质者慎用。

四、阿片类药物

阿片类药物(opiates)是指能通过作用于中枢神经系统解除或减轻疼痛,并能消除疼痛引起的情绪反应的药物,经典代表药为吗啡。阿片类药物原意是专指天然的阿片生物碱及半合成的衍生物,而阿片样物质(opioid)是指能与阿片受体结合并能引起激动效应的天然或合成的物质。阿片类药物是全身麻醉中不可缺少的药物,常用药物如下。

1. 吗啡(morphine) 是从鸦片中提取出的阿片类药物。作用于大脑边缘系统,可消除紧张和焦虑,并引起欣快感,有依赖性。能提高痛阈,解除疼痛。对呼吸中枢有明显抑制作用,轻者呼吸减慢,重者潮气量降低甚至呼吸停止,并有组胺释放作用,因而可引起支气管痉挛。吗啡能扩张小动脉和静脉,降低外周血管阻力及减少回心血量,引起血压降低,但对心肌无明显抑制作用。主要用于镇痛,如创伤或手术引起的剧痛、心绞痛等。由于吗啡具有良好的镇静和镇痛作用,可作为麻醉前用药和麻醉辅助药,并可与催眠药和肌松药配伍施行全凭静脉麻醉。成人用量为 5~10mg 皮下或肌肉注射。

2. 芬太尼(fentanyl) 对中枢神经系统的作用与其他阿片类药物相似,镇痛作用为吗啡的 75~125 倍,持续 30 分钟。对呼吸有抑制作用,芬太尼与咪达唑仑伍用时呼吸抑制更为明显。临床应用镇痛或麻醉剂量时很少引起低血压。麻醉期间可作为辅助用药(0.05~0.1mg),或用以缓解插管时的心血管反应(2~5μg/kg)。芬太尼可用于静脉复合全麻,常用于心血管手术的麻醉。

3. 舒芬太尼(sufentanil) 镇痛作用为芬太尼的 5~10 倍,持续时间约为芬太尼的 2 倍。对呼吸有抑制作用,程度与等效剂量的芬太尼相似,但持续时间比后者短。脂溶性高于芬太尼,药代动力学特点与芬太尼相似。舒芬太尼对循环系统的干扰更小,更适用于心血管手术的麻醉。可作为麻醉期间的辅助用药,或用以缓解气管内插管时的心血管反应。

4. 瑞芬太尼(remifentanyl) 为超短效镇痛药。单独应用时对循环的影响不明显,但可使心率明显减慢;与其他全麻药合并使用时可引起血压和心率下降。剂量≤5μg/kg 时不会引起组胺释放。可产生剂量依赖性呼吸抑制,但停药后 5~8 分钟自主呼吸可恢复。肌强直的发生率较高。用于麻醉诱导时单次静脉注射量为 0.5~2μg/kg,维持剂量为 0.25~1.0μg/(kg·min)。以靶控输注法(TCI)使瑞芬太尼血浆浓度大于 4ng/ml,可有效抑制气管内插管时的反应,维持血药浓度为 6~11ng/ml。停止输注瑞芬太尼后,镇痛作用很快消失,应在停药前采取适当的镇痛措施,如给予小剂量芬太尼、伤口处局麻药浸润镇痛等。

5. 阿芬太尼(alfentanil) 为短效镇痛药。静脉注射后即刻起效,快速分布半衰期为 1 分钟,慢分布半衰期为 14 分钟。终末消除半衰期为 90~111 分钟。主要经肝脏代谢,代谢产物经肾排泄,不到 1% 以原形排泄。麻醉诱导时,单次剂量为 25~75μg/kg,维持剂量为 0.5~2μg/(kg·min)。

6. 羟考酮(oxycodone) 为 μ、κ 双阿片类受体激动药,具有显著减轻内脏痛的作用,呼吸抑制作用较弱,对胃肠蠕动抑制作用较轻。静脉注射后起效时间 2~3 分钟,达峰时间 5 分钟,消除半衰期 3.5 小时,作用时间 4 小时。

第三节 | 全身麻醉的实施

全身麻醉过程分为麻醉诱导、麻醉维持和麻醉苏醒三个阶段。

一、全身麻醉的诱导

全身麻醉诱导是指患者接受全麻药后,由清醒状态到神志消失,并进入全麻状态,这一阶段称为全麻诱导期。全麻诱导方法虽然有吸入诱导和静脉诱导之分,但现今都主张采用联合诱导方法,利用药物间的相互作用,以达到相同临床效果而减少各种药物的用量、副作用及其对生理的影响。全麻诱导方法包括如下几种。

(一) 吸入诱导法

常用面罩吸入诱导法,即患者通过麻醉面罩吸入麻醉药,待意识消失并进入麻醉状态。常用方法如下。

1. **潮气量法** 吸入麻醉药预充呼吸回路,嘱患者平静呼吸,当患者意识消失后改为辅助-控制呼吸。当达到足够麻醉深度时,降低吸入药物浓度。潮气量法诱导速度快,过程平稳,较少发生呛咳、屏气和喉痉挛,是吸入诱导最常用的方法。

2. **肺活量法** 吸入麻醉药预充呼吸回路,嘱患者呼出肺内残余气体后,做一次最大吸气以吸入麻醉药,并且屏气,患者在 20~40 秒内意识消失。肺活量法诱导速度最快,但是需要患者配合。

3. **浓度递增法** 方法基本同潮气量法。吸入麻醉药浓度从低浓度开始,呼吸 3 次后,逐渐增加吸入浓度,直至达到需要的麻醉深度。此方式诱导时间长,在麻醉深度不足时易发生呛咳、屏气和喉痉挛。可用于预计困难气道的患者。

吸入诱导法一般需要联合应用肌松药、镇静药,甚至阿片类药物。

(二) 静脉诱导法

静脉诱导开始时,先以面罩吸入纯氧 2~3 分钟,增加氧储备并排出肺及组织内的氮气。根据患者情况选择合适的静脉麻醉药及剂量,并严密监测患者意识、循环和呼吸的变化。患者神志消失后再注入肌松药,待全身骨骼肌及下颌逐渐松弛,呼吸由浅到完全停止,同时进行辅助-控制呼吸,然后进行气管内插管。静脉诱导较迅速,患者较舒适,无环境污染,但对循环的干扰较大。

二、全身麻醉的维持

全麻维持期是从患者意识消失到手术或检查结束(停止追加全身麻醉药)的时段。全麻维持期的主要任务是维持适当的麻醉深度以满足手术的要求,并实时调控患者的循环、呼吸、内环境等指标。

(一) 吸入麻醉的维持

经呼吸道吸入一定浓度的吸入麻醉药以维持适当的麻醉深度。氧化亚氮的麻醉效能弱,高浓度吸入时有发生缺氧的危险,不能单独用于维持麻醉。目前常用的挥发性吸入麻醉药如七氟烷、地氟烷等的麻醉效能强,能单独用于维持麻醉,但肌松作用并不满意。临床上可将 N_2O 、 O_2 和挥发性麻醉药合用于麻醉维持,必要时可加用肌松药。使用氧化亚氮时,应监测吸入氧浓度或 SpO_2 ,吸入氧浓度不低于 30% 为安全。有条件者宜连续监测吸入和呼出的吸入麻醉药浓度,使麻醉深度更容易控制。

(二) 静脉麻醉的维持

全麻诱导后可静脉给药以维持适当的麻醉深度。应根据手术需要和不同药物的药理特点来选择适当的药物与给药方法。目前所用的静脉麻醉药中,除氯胺酮外,多数都属于催眠药,缺乏良好的镇痛作用。因此,单一的静脉全麻药仅适用于全麻诱导和短小手术的麻醉维持,而对复杂或时间较长的手术,多选择复合全身麻醉。全凭静脉麻醉(total intravenous anesthesia, TIVA)是指在静脉麻醉诱导后,采用多种短效静脉麻醉药复合连续输注来维持麻醉。靶控输注(target-controlled infusion, TCI)是指应用药代动力学和药效动力学原理,通过调节靶位(血浆或效应部位)的药物浓度来控制或维持麻醉深度,已



广泛应用于临床麻醉。但目前 TCI 只限于快速短效且无蓄积作用的药物,如丙泊酚和瑞芬太尼等。

目前常用静脉麻醉药的镇痛作用很弱,基本无肌松作用,在麻醉过程中需加用麻醉性镇痛药和肌松药,以加强麻醉效果。

(三) 静吸复合全身麻醉的维持

静脉全麻与吸入全麻复合应用,彼此可取长补短,既可维持麻醉相对稳定,又可减少麻醉药的用量,有利于麻醉后迅速苏醒,以达到最佳麻醉效果。复合麻醉越来越广泛地应用于临床。

(四) 联合麻醉的维持

1. 全麻 - 椎管内麻醉联合麻醉 指椎管内麻醉联合全麻。椎管内麻醉特别是中上胸段阻滞具有镇痛和抑制应激反应的作用,联合全麻则可弥补椎管内麻醉产生通气不足及内脏牵拉反应的缺点,两种麻醉方法优势互补。硬膜外腔留置导管还可用于术后镇痛,尤其适用于胸、腹部开放手术。硬膜外阻滞复合全麻中最常见不良事件为广泛交感神经阻滞所致的低血压,可通过适当补液和预防性应用 α_1 肾上腺素受体激动药纠正。

2. 全麻 - 神经阻滞联合麻醉 在超声引导下神经阻滞可准确阻滞目标神经,产生较完善的镇痛作用,随着局麻药浓度增加,可以产生运动神经阻滞。与全麻联合应用时,可有效降低全麻药量,加快苏醒。

三、全身麻醉深度的判断

目前对于麻醉深度的定义仍有争议。一般认为,麻醉状态是多种药理效应和伤害性刺激并存时的综合结果,麻醉深度是指麻醉药对患者的意识、感觉、运动、神经反射及内环境稳定性的影响程度。临床上常用的麻醉深度监测包括临床监测、镇静深度监测和伤害性刺激反应的监测。

(一) 临床监测

临床监测可通过体动反应和心血管反应判断麻醉深度。

1. 体动反应 体动反应是指机体对伤害性刺激的逃避反应,常作为判断麻醉深度的标准,典型的是用于定量吸入麻醉药强度,即吸入麻醉药的最低肺泡有效浓度 (MAC) 评价。

2. 心血管反应 心血管反应是临床用于判断麻醉深度的常用指标之一。机体受到伤害性刺激,出现急性疼痛,导致机体产生应激反应,交感肾上腺系统活动增强,释放一系列的内源性活性物质,导致血压增高和心率加快。

(二) 镇静深度监测的电生理方法 (参见第七章第二节)

(三) 伤害性刺激反应的监测

在手术过程中,伤害性刺激通常指麻醉和手术操作所致的伤害,其可引起疼痛(清醒患者)、躯体反应、自主反应以及代谢和内分泌反应等。通过对伤害性刺激的实时监测,个体化调节镇痛药从而实施精准镇痛管理。临床上监测伤害性刺激的方法包括以下几种。

1. 末梢灌注指数 (tip perfusion index, TPI) TPI 的原理是脉搏血氧仪通过指端光传感器处理后转化为电信号,生成血管容积波,经计算机处理后转化为 0~100 的指数,是反映机体应激状态的指标。TPI 容易受外界因素的干扰,将其与反映心脏交感神经张力的指标 (即心率变异性) 经加权综合,形成新的指数,能更准确地反映自主神经张力及手术应激指数 (surgery stress index, SSI)。TPI 和 SSI 增加 $\geq 20\%$ 认为有临床意义。

2. 心率变异性 (heart rate variability, HRV) HRV 是指逐次心搏之间的微小时间差异。HRV 产生于心脏自主神经系统对窦房结自主节律性的调节,反映自主神经系统的张力与均衡性。伤害性刺激可引起心率变异性变化。围手术期有很多因素可能影响 HRV,如药物、创伤等。

3. 镇痛 / 伤害平衡指数 (analgesia/nociception index, ANI) ANI 是通过呼吸对心电图 RR 间期的影响,计算出 HRV 指数,定量和定性分析全麻期间镇痛与伤害性刺激之间的平衡状态。ANI 主要分析副交感神经活动的变化。推荐的临床镇痛 / 伤害平衡满意的 ANI 范围为 50~70。低于 50 说明伤害性刺激增强或麻醉镇痛作用减弱;高于 70 则相反。

4. 伤害敏感指数 (IoC_2) IoC_2 是通过分析脑电图四个基本频段的波幅变化计算出的相关指数,

用于反映镇静条件下的伤害性刺激指数。其数值在 0~100 之间,0 为机体对伤害性刺激无反应,100 为无镇痛条件下的疼痛感知。全麻下推荐将 IoC_2 维持在 30~50。

5. 脑功能状态仪疼痛指数 (pain index, PI) PI 是基于前额叶的双导脑电采集系统,从中提取疼痛刺激的反应成分,采用小波算法进行转化计算得出的,范围为 0~100。全麻下推荐将 PI 维持在 30~50。

(四) 不同手术麻醉深度维持原则

所有全麻均要求患者神志消失,无知晓,镇痛完全。术前联合应用神经阻滞或椎管内麻醉,可提供良好的围手术期镇痛。可根据手术创伤大小,术中血压、脉搏的变化,有条件者还可监测镇静深度和伤害性刺激反应,从而实时地调整镇静药和镇痛药的用量。不同手术对肌肉松弛的要求不尽相同,腹部(特别是开腹)手术、骨关节置换术等对肌肉松弛的要求最高,胸部手术次之,颅内和体表手术不要求有较深的肌肉松弛作用,但辅助肌肉松弛药可以很好控制体动,为手术提供良好条件。

四、全身麻醉的苏醒

麻醉苏醒期是从停用全麻药到患者意识完全恢复正常的时段。全麻后的患者宜送到麻醉后监护治疗病房进行严密观察,待患者完全清醒和生命体征平稳后再送回普通病房。

(一) 吸入麻醉的苏醒

吸入麻醉的苏醒必须将吸入麻醉药从体内经呼吸道排出体外,这个药代动力学过程基本上与吸入麻醉的诱导和加深过程相反。停止吸入麻醉药后,影响吸入麻醉清醒速度的主要因素包括:①药物的血/气分配系数:血/气分配系数越小者,清醒越快;②麻醉时间:时间越短者,清醒越快;③肺泡通气量:在一定范围内肺泡通气量越大者,清醒越快。

(二) 静脉麻醉的苏醒

静脉麻醉的苏醒有赖于药物在体内的再分布、生物转化和排泄,待中枢神经系统中麻醉药的浓度下降到一定水平后,患者才开始苏醒。目前尚无有效办法进行主动干预和调控。影响静脉麻醉苏醒速度的因素如下。

1. 药物的半衰期 半衰期越短,清醒越快。单次给药后血药浓度减少一半的时间用分布半衰期 ($t_{1/2\alpha}$) 和消除半衰期 ($t_{1/2\beta}$) 表示。单次给药就能完成的静脉麻醉若需尽早清醒,应选用分布半衰期和消除半衰期短的药物。

2. 麻醉时间和药物用量 时间越长和用药总量越大,麻醉苏醒越慢。多数药物在重复和持续给药后在体内都有一定程度的蓄积,此时血药浓度降低的规律不能用分布半衰期或消除半衰期来准确反映,而与时量相关半衰期 (context sensitive half time, $t_{1/2cs}$) 相关。 $t_{1/2cs}$ 表示药物持续恒速输注一定时间后,血药浓度减少一半的时间。药物的 $t_{1/2cs}$ 越短,清醒越快。

3. 药物代谢和排泄 如果某种药物主要经肝脏代谢,肝功能不全的患者苏醒较慢;如果某种麻醉药的原形或有麻醉作用的代谢产物主要由肾脏排泄,则肾功能不全者苏醒较慢;低体温可降低所有药物的代谢率,并使麻醉苏醒时间延迟。

(王天龙)



本章思维导图



本章目标测试



本章数字资源

第十八章

日间手术麻醉与手术室 外麻醉

第一节 | 日间手术麻醉

日间手术(ambulatory surgery; day surgery)是一种先进的医疗管理模式,最早由英国小儿外科医师 James Nicholl 于 1909 年提出,随着外科微创手术技术以及速效、短效麻醉药和麻醉技术的发展,日间手术得到了快速发展。1995 年成立了国际日间手术协会(International Association of Ambulatory Surgery, IAAS)。日间手术可以缩短住院时间、加快床位周转、降低院内感染发生率,并提高医疗资源的使用效率,这一模式已经受到患者、医护人员及卫生行政管理部门的关注和肯定,并在近年来得到进一步的完善。由于日间手术患者住院时间较短、流动性大、周转快,对麻醉及围手术期管理的要求较普通手术更高。

一、日间手术的概念

日间手术是一种特殊的手术管理方式,其特点是患者在 1 个工作日(24 小时)之内完成入院、手术和出院,不包括在医师诊所或医院开展的门诊手术。我国于 2012 年成立了中国日间手术合作联盟(China Ambulatory Surgery Alliance, CASA),并于 2013 年加入 IAAS。我国对日间手术定义如下:在 1 天(24 小时)内完成入院与出院的手术或操作。同时有两点补充说明:一是日间手术是计划性手术或操作;二是对于住院延期的特殊患者,住院时间不超过 48 小时。

二、日间手术麻醉的适应证

微创手术的发展、外科技术的进步、疼痛管理手段的提高以及短效麻醉药的问世显著扩大了日间手术的种类。目前认为,手术持续时间并不是影响日间手术可行性的绝对因素,而手术创伤程度则是关键因素。

(一) 开展日间手术及麻醉的基本条件

开展日间手术需要保证手术室环境、设备、设施等条件应与住院手术室一致。同时,必须配备各类常规麻醉与围手术期管理的设备、用药及抢救药品,并制定成熟的抢救流程。此外,手术医师、麻醉医师、麻醉护士、手术室护士及相关人员应具备相应资质,并获得医院及相关部门授权。

(二) 日间手术的种类

选择开展日间手术的总原则是在确保医疗质量和医疗安全的前提下,选择对机体生理功能干扰小、风险相对较小、手术时间短(一般不超过 3 小时)、预计出血量少、术后并发症少、术后疼痛程度轻以及恶心呕吐发生率低的手术。在选择日间手术时,还需要综合考虑医疗单位场所、设备条件、医疗水平及患者情况等多方面因素。

(三) 日间手术患者的选择标准

适合开展日间手术与麻醉的患者一般应符合以下条件。

1. **ASA 分级** I 级或 II 级患者;ASA III 级患者并存疾病稳定在 3 个月以上,经过严格评估及准备,亦可进行日间手术。

2. **年龄** 选择 1 岁以上至 65 岁以下的患者。但年龄本身不是决定是否进行日间手术的限定因素。对于 65 岁以上的患者,需要根据手术大小和部位、患者自身状况、麻醉方式、并发症严重程度和

控制情况等综合判断。

3. 预计患者术中及麻醉状态下生理功能变化小。
4. 预计患者术后呼吸道梗阻、剧烈疼痛及严重恶心呕吐等并发症的发生率低。

(四) 日间手术麻醉的禁忌证

以下情况不适于日间手术麻醉。

1. 全身状况不稳定的 ASA III 级或 IV 级者。
2. 高危婴儿或早产儿。
3. 估计术中失血多和手术较大者。
4. 可能因潜在或已并存的疾病而出现术中严重并发症者,如有恶性高热家族史、过敏体质等患者。
5. 近期出现急性上呼吸道感染未完全康复者,哮喘急性发作及持续状态患者。
6. 困难气道者。
7. 估计术后呼吸功能恢复时间长的病理性肥胖或阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者。
8. 吸毒、滥用药物者。
9. 存在心理障碍、精神疾病及不配合者。
10. 离院后 24 小时内无有效监护人可陪护者。

(五) 术后离院标准

由于日间手术及麻醉的特殊性,需要严格掌握术后离院的标准。对于日间手术患者,需按麻醉后离院评分标准(PADS)(表 18-1)评估患者能否离院。标准要求总分 ≥ 9 分,同时患者必须有能负责任的成人陪护,并提供准确的联系方式。麻醉医师和手术医师应共同评估患者是否具备出院条件,并告知出院后注意事项及联系方式以备急需。椎管内麻醉的患者离院前必须确保阻滞已经完全消退,下肢的感觉、运动功能、本体感觉和反射以及排便排尿功能均已恢复正常。判断的标准为肛周感觉、跖反射和足趾本体感觉均恢复。若患者达不到离院标准,可考虑转入普通住院病房。

表 18-1 麻醉后离院评分标准(PADS)

序号	观察指标	离院标准	评分 / 分
1	生命体征	波动在术前值的 20% 之内	2
		波动在术前值的 20%~40%	1
		波动大于术前值的 40%	0
2	活动状态	步态平稳而不感到头晕,或达术前水平	2
		需要搀扶才可行走	1
		完全不能行走	0
3	恶心呕吐	轻度:不需治疗	2
		中度:药物治疗有效	1
		重度:治疗无效	0
4	疼痛	VAS 0~3 分,离院前疼痛轻微或无疼痛	2
		VAS 4~6 分,中度疼痛	1
		VAS 7~10 分,重度疼痛	0
5	手术部位出血	轻度:不需换药	2
		中度:最多换 2 次药,无继续出血	1
		重度:需换药 2 次以上,持续出血	0

注:总分为 10 分,评分 ≥ 9 分可出院。

VAS. 视觉模拟评分法。



三、日间手术麻醉的常用方法

选择日间手术麻醉方法时,需考虑麻醉的质量、安全性、效率、设备和药物等因素。理想的日间手术麻醉方法应该具备起效迅速平稳、能提供遗忘和镇痛作用、恢复期短,且不引起严重不良反应的特点。此外,麻醉方法的选择还受医师和患者个人偏好的影响。目前各种麻醉方法均可用于日间手术,各有优缺点,无理想的统一方案。全身麻醉仍是常使用的方法。尽管椎管内麻醉常用于下肢和下腹部手术,但因其术后残留运动和交感神经阻滞,用于日间手术可能会延迟出院。周围神经阻滞可使术后阿片类药物用量减至最低,因此越来越多的日间手术采用局部神经阻滞联合静脉镇静,即监护麻醉(MAC)。日间手术所需的麻醉、监护和复苏设备与住院手术要求相同。

(一) 全身麻醉

全身麻醉是日间手术最常用的麻醉方法。合理应用麻醉深度监测、肌松监测、靶控输注技术及静吸复合麻醉技术,有助于日间手术顺利完成。

气道管理一般可选择气管内插管、喉罩、口咽通气道来维持呼吸道的通畅。喉罩作为一种声门上通气装置,特别适用于日间手术麻醉。喉罩可在不使用肌松药的情况下顺利置入,有利于患者术后肌力恢复,减少诱导和苏醒期血流动力学的剧烈波动。但需注意的是,喉罩不能完全隔离气道和食管,有发生误吸的风险,因此不适用于饱胃、呕吐、上消化道出血的患者。

理想的麻醉药应起效迅速、消除快、作用时间短,镇静、镇痛效果好,心肺功能影响轻微,无明显不良反应和不适感。丙泊酚、依托咪酯、瑞芬太尼、七氟烷和地氟烷等全麻药具有上述优点,特别适用于日间手术。丙泊酚能减少术后恶心呕吐的发生,且苏醒质量较高,已成为目前日间手术应用最广泛的静脉麻醉药。靶控输注技术的发展使得静脉麻醉药的使用更加精确可控。依托咪酯除了具备起效快、作用时间短和恢复迅速等特点,最显著的优点是对循环功能影响小,呼吸抑制轻微。瑞芬太尼是超短效阿片类镇痛药,消除迅速,但术后疼痛可能发生较早,故在手术过程中需要复合使用其他镇痛药。短效镇痛药阿芬太尼较芬太尼作用持续时间短,亦适用于短时手术的麻醉,但长时间输注后消除时间可能会延长。吸入麻醉药如七氟烷等由于具备容易调节麻醉深度、术中易于维持血流动力学稳定等特点,被广泛应用于面罩吸入诱导以及术中麻醉维持,尤其适用于小儿麻醉;地氟烷的特点是作用起效快、苏醒快,适用于日间手术麻醉。肌松药使用应根据手术需求而定,对于短时间的浅表手术,通常不需要使用肌松药,气管内插管或在手术中需要肌松时,可根据具体情况选择中效或短效肌松药。

(二) 局部浸润麻醉和区域阻滞

局部浸润麻醉和区域阻滞除可满足手术需要,还可减少全麻后常见不良反应(如恶心、呕吐、晕眩、乏力等)。联合局部浸润麻醉,是减少术中阿片类镇痛药剂量、减轻术后疼痛最简便安全的方法,有利于患者早期出院。超声引导下神经阻滞技术的应用为日间手术的开展提供了保障。蛛网膜下腔阻滞由于起效快、麻醉效果确切,是下肢和会阴部手术通常选用的麻醉方法,但应注意其可能导致术后头痛和不适感。硬膜外阻滞可能出现阻滞不完善、术后行走受限和排尿困难等情况,用于日间手术时需掌控好用药时机和药物种类。蛛网膜下腔阻滞和硬膜外阻滞的患者需下肢感觉运动功能完全恢复后才能出院。椎管内感染及出血等并发症可能在术后数日内发生,因此需要对日间手术患者进行定期回访。

(三) 监护麻醉

监护麻醉(MAC)是指患者在接受局部、区域阻滞或未用麻醉药物时,由麻醉医师对其进行监测和镇静/镇痛。其主要目的是解除患者焦虑及恐惧情绪,减轻疼痛和其他伤害性刺激,有助于患者遗忘其痛苦经历,提高手术操作的安全性和患者的舒适度。监护麻醉包括但不限于监测重要生命体征,保持呼吸道通畅,诊断和处理监护麻醉中的临床问题,根据需要适当给予镇痛药、镇静药、麻醉药或其他合适药物以保证患者安全舒适,需要由专业的麻醉医师提供麻醉监护。

第二节 | 手术室外麻醉

随着现代医学的发展,临床新技术的不断应用,以及对舒适化医疗需求的急剧增加,传统的门诊诊疗、住院诊断性检查及介入性治疗都对麻醉提出了更高的要求。麻醉在提高患者的舒适度和安全性方面发挥着重要作用,为相关科室医师提供更可靠的诊疗环境。

一、手术室外麻醉的定义及相关概念

手术室外麻醉(anesthesia for non-operating room)主要指在除手术室以外的场所为患者的手术、诊断性检查或治疗性操作所实施的麻醉。在手术室外实施麻醉主要基于两方面原因:诊疗操作所用设备无法移动,如MRI、CT设备等;此外还有些诊疗操作时间短、操作简单、患者流量大的操作,对于这种情况,一般无须在手术室进行操作,对于其中病情较为危重的患者,应转入手术室完成诊疗。

诊室麻醉(office-based anesthesia, OBA)的定义为在需要镇静或镇痛状态下实施手术或有创性操作的场所,除外医院或准许的独立门诊手术中心所实施的麻醉。诊室麻醉多指在医师诊室等地实施的麻醉。远程场所的麻醉(anesthesia at remote locations)主要指为放射科、心导管室等患者所实施的麻醉,这些场所具有放射线危害、强大磁场,以及麻醉人员对环境不熟悉、患者多为小儿或不配合等特点,给麻醉的实施带来一定难度。

二、手术室外麻醉的共同特点

在远离手术室的条件下进行麻醉,尽管条件不如手术室内完善,但也应配备必要的监护设备、麻醉药、急救药物和用具等。

患者麻醉苏醒后需尽早离室,是该类麻醉最突出的特点,要求麻醉能快速起效,快速恢复,无麻醉相关并发症。

某些工作场所存在放射性危害和强大磁场,影响工作人员的安全和监护设备的使用,要求麻醉医师具备防护意识和必要的防护装备,熟悉所在环境对监护设备的可能影响。

麻醉医师对手术室外工作场所不是特别熟悉,人员配合度也相对较低。因此,应配备麻醉辅助人员协助麻醉医师开展工作。

手术室外麻醉对不同的诊断与治疗操作有其特殊要求,麻醉医师应当熟悉流程与特殊问题,保证在安全的前提下达到预期的麻醉效果。麻醉医师与诊疗医师和患者之间均需要有充分的交流与沟通。

三、手术室外麻醉的适应证

(一) 无痛人流流产

无痛人流流产手术一般采用监护麻醉,主要使用短效静脉麻醉药,如丙泊酚,可辅助少量镇痛药。监测脉搏血氧饱和度、血压、心电图等,并需配备急救设备,如简易呼吸囊等。对于宫颈狭窄或心动过缓者,可以使用阿托品来预防扩张宫颈所致的迷走神经反射。

(二) 无痛胃肠镜

胃肠镜检查与胃肠镜下治疗会带来一定的不适和痛苦,患者可能出现恶心、不适、咽部哽噎感、腹胀等症状。有些患者对检查有恐惧感,不愿接受内镜检查,而且一些检查和治疗,如内镜逆行胰胆管造影术(ERCP)相对复杂,创伤和疼痛程度较高,时间较长。消化内镜检查与治疗的镇静/麻醉是通过应用镇静药和/或麻醉性镇痛药等相关技术,消除或减轻患者在接受消化内镜检查或治疗过程中的恐惧、疼痛、腹胀、恶心呕吐等主观不适感,尽量避免检查中诱发的咳嗽、心率增快、血压升高、心律失常等反应,最大限度地减少可能发生的心绞痛、心肌梗死、脑卒中或心脏停搏等严重并发症,为内镜医师创造更良好的诊疗条件。



无痛胃肠镜的麻醉必须由麻醉医师完成,同时配备麻醉监护设备及复苏室。在术前评估环节,麻醉医师需充分了解患者的病史、体格检查结果以及并存疾病,以保证患者的安全。术前需要患者禁食6小时,如存在胃排空延迟或幽门梗阻,则需延长禁食时间。麻醉前评估的重点在于了解并存疾病、药物过敏史、重要器官功能。术中需要监测意识状态、肺通气和氧合状态以及血流动力学。对于能配合的患者,可采取咽部表面麻醉;对于不能配合或追求舒适的患者,为避免操作所带来的各种痛苦和心理创伤,可采用监护麻醉,这样也有助于消化科医师详细诊断和彻底治疗,并减少心脑血管等并发症。麻醉药可选择丙泊酚或咪达唑仑,辅用阿片类药物。在 PACU 观察生命体征稳定后,患者可转回病房或在成人陪护下出院。可能的并发症包括呼吸抑制、反流误吸、心动过缓、低血压、心脏停搏等。

(三) 纤维支气管镜检查

大部分患者可在镇静或表面麻醉下进行纤维支气管镜检查,对于小儿或不耐受操作的成人可采用监护麻醉。对于气管内插管全身麻醉的患者,应选用尽可能粗的气管导管,以降低气道阻力,方便操作。喉罩或改良麻醉面罩亦可作为选择,应注意通气功能的监测。可能的并发症主要包括心律失常、喉或支气管痉挛以及气道梗阻。在术中应加强监护和吸氧,必要时吸引气道内的分泌物和血液。

(四) 电休克治疗

电休克治疗 (electric shock therapy, EST) 是治疗精神分裂症的一种传统方法。随着全身麻醉在 EST 中的应用,EST 引起的生理和心理创伤明显减少。EST 的适应证包括严重抑郁症、躁狂症、某些类型的精神分裂症等,但 EST 禁用于嗜铬细胞瘤患者。相对禁忌证包括颅内压升高、近期脑血管意外、心脏传导缺陷、高危妊娠、主动脉瘤及脑动脉瘤。

术前评估应注意是否合并神经系统疾病、心脏疾病、骨质疏松及其他导致骨质脆弱的疾病,以及患者当前接受的治疗。EST 的麻醉管理需使用标准监测方法,在术前静脉注射格隆溴铵 0.2mg 以降低 EST 时发生心动过缓的风险,并减少口腔分泌物。对于常规麻醉诱导,维持足够的肌肉松弛并保证满意的面罩通气至关重要。放置电极并传入刺激来诱发痉挛。如果患者有食管裂孔疝或胃食管反流,可选择快速诱导下按压环状软骨进行气管内插管。由于 EST 治疗时间甚短,因而希望患者快速复苏,尽早满足常规离开标准。常用静脉麻醉药包括美索比妥、硫喷妥钠、丙泊酚和氯胺酮,其中美索比妥是最常用于 EST 麻醉的“金标准”药物。肌松药中琥珀胆碱最常用于 EST 期间的神经肌肉阻滞,初始量为 0.5mg/kg,随后根据患者反应进行剂量调整。短效肌松药米库氯铵也较为常用,可持续泵注。由于琥珀胆碱和米库氯铵都经血浆胆碱酯酶代谢,当患者血浆胆碱酯酶缺乏时,需选用非去极化肌松药如维库溴铵、阿曲库铵及顺阿曲库铵。对此类患者为避免痉挛发作引起创伤,需要适当延长神经肌肉阻滞时间。

(五) CT 与 MRI 检查

CT 与 MRI 检查虽然无痛,但由于检查时间较长,为了取得高质量的图像,在扫描时要求患者制动,扫描过程中会产生噪声和热量,患者有可能产生幽闭恐惧症或被惊吓,因此儿童和部分成人需要镇静才能配合检查。由于检查部位不同,对麻醉要求的差异也非常大。

1. 对比剂 CT 检查常使用对比剂以提高图像质量,但对比剂可引起一系列不良反应。轻度症状包括打喷嚏、咳嗽、打哈欠、皮肤潮红、低热、恶心、呕吐、寒战等。中度症状包括潮红、瘙痒、荨麻疹、眼睑肿胀和血压下降合并心动过缓(血管迷走反射)。重度症状有血压下降合并呼吸困难、痉挛性咳嗽、支气管(喉头)痉挛、喘鸣、哮喘急性发作,甚至呼吸循环停止。处理措施包括停止注射,建立静脉通路,并根据症状给予相应的药物治疗。保持气道通畅,必要时行气管内插管。休克者按急救程序处理。心搏骤停时应立即行心肺脑复苏(CPCR)。

2. 麻醉医师远离患者 检查操作期间,对位和扫描仪机架移动可引起麻醉环路扭曲或脱落。在全麻或镇静状态下,需要关注呼吸状态并持续监测患者氧合情况;与 X 线检查相比,CT 检查时与对比剂有关的不良事件的发生率较高,这主要是由于在 CT 检查时医师难以靠近患者进行密切观察和紧急处理。

3. 小儿 多数小儿在进行 CT 与 MRI 检查时需要接受麻醉,使用氯胺酮作为麻醉药可能会导致

患儿产生大量唾液和呼吸道分泌物,并出现预料之外的不自主运动,从而影响扫描质量。也可以采用丙泊酚或者右美托咪定进行镇静麻醉。

4. 特殊体位限制 某些检查需要特殊体位,例如脑立体定向,需要放置透射线固定架来减少手术损伤,可选择局麻加深度镇静或全麻。但对于有颅内压增高的患者,应慎用深度镇静,因其可导致 CO_2 蓄积而进一步增高颅内压。固定架固定完成后,可确保患者头部位置精确不动,但麻醉医师更难以靠近患者及管理气道,因此,可选用轻度镇静加局部麻醉,同时确保患者能耐受并配合检查或操作,防止镇静过度造成呼吸抑制或气道梗阻。

5. 防磁问题 MRI本身不产生辐射,无创伤,无有害生物学效应,但在MRI检查时,射频信号易受到电子辐射以及其他电子设备和监护仪器的干扰。对医师和患者而言,最大的风险是铁磁性物品快速吸到MRI扫描仪上,因此在MRI检查时应注意防止金属物品(如剪刀、钢笔、钥匙、听诊器、氧气筒等)飞向扫描仪而造成人员伤害。同样,体内植入的含有铁磁性的生物装置或其他物品也可能发生移位和功能异常。部分患者如体内安装起搏器、留置有夹闭动脉瘤的金属夹、血管内有金属丝或子宫内放置金属节育环等则不能行MRI检查。妊娠前3个月的妇女也应避免MRI检查。某些眼部化妆品和文身会产生伪影,某些永久性眼线在强磁场下会对眼产生刺激。患者有义齿或牙齿矫正器可能影响图像质量。手表、手机和带磁条的信用卡均不能接近磁场。MRI麻醉监护仪和麻醉机一般是MRI场所专用仪器。

(六) 心脏介入检查与手术

心脏介入检查与手术是针对先天性和后天性心脏病及血管疾病,特别是冠状血管疾病进行诊断、治疗与术前评估的重要工具。心导管检查分为右心和左心导管检查两类。右心导管检查用于先天性心脏病的术前评估,患者多为小儿和青少年。左心导管检查主要针对后天性心脏病和血管疾病,是确定病变部位和损害程度的重要检查手段,通常需要进行连续造影。冠状动脉溶栓与扩张术主要应用于成年患者。这些检查和手术本身可能会导致患者心血管功能异常,并伴有一定的并发症风险。在心脏介入检查中,患者需要保持绝对安静,无兴奋挣扎和随意活动,同时维持相对稳定的呼吸和心血管状态,以及正常的动脉血氧分压和二氧化碳分压。对于成人,多数检查和手术可在局部麻醉下完成,而小儿和配合度低的患者可能需要联合局部麻醉和镇静/镇痛,或在全麻下完成。

1. 小儿心导管检查 在小儿中,主要针对先天性心脏病进行检查。氯胺酮可用于婴幼儿麻醉,但能够耐受创伤性操作的麻醉深度用于儿童时,易发生呼吸抑制,因此需密切管理呼吸。术中镇痛、镇静或全麻的深浅必须恰当,以预防心动过速、高血压和心功能改变。除常规监测外,还应行血气分析以监测酸碱平衡。避免先天性心脏病患儿发生分流增大、高碳酸血症和低碳酸血症。小儿在全麻时常见低体温,因此需要监测体温并在必要时采取保温措施。新生儿可能会发生低钙血症和低血糖,需要加强监测。此外,与成人相比,小儿对失血的耐受性较低,因此需要严密监测血细胞比容。严重发绀的患者红细胞增多,应充分补充液体,以减少对比剂引起的血液高渗和微栓塞的发生。由于检查导管直接插入心腔,在检查中心肌缺血和心律失常的发生率较高,因此需要加强监测并及时处理。一般情况下,心律失常持续时间短,无明显血流动力学改变。心肌缺血或对比剂可继发室性心律失常,需及时处理。应常规配备除颤器和急救药物。心脏压塞是一种严重的并发症,具有特征性的血流动力学改变,可通过心脏超声诊断确诊和指导心包穿刺,必要时需要紧急行外科手术。

2. 冠状动脉介入手术 对于经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA),球囊扩张会导致冠状动脉短暂阻塞,因此需要严密监测患者血流动力学变化。急诊手术患者一般需行气管内插管全身麻醉,此类患者常伴有心绞痛和心律失常,硝酸甘油可增加冠状动脉侧支的血流并减少前负荷,主动脉内球囊反搏对患者有利。室性心律失常可发生于缺血期或冠状动脉扩张后再灌注期。室性期前收缩和阵发性室性心动过速影响血流动力学,可首选利多卡因进行治疗;较严重的心律失常需在全麻下行心脏电复律。冠状动脉破裂可导致心包内出血和心脏压塞,需紧急行心包穿刺或手术止血。

3. 经皮球囊瓣膜成形术 球囊扩张时,循环被阻断,可能导致严重低血压,因此需要加强监测。因患者处于虚弱状态,球囊放气后心功能不能立即恢复,可能需要使用正性肌力药和抗心律失常药,静脉

输液可改善前负荷。行主动脉瓣扩张时,通常需要开放两条静脉通路。球囊充气时,可能会导致迷走神经过度兴奋,必要时需用阿托品进行治疗。并发症与心导管检查类似,还可能发生瓣膜功能不全。

4. 心脏电生理检查和异常传导通路导管消融术 麻醉医师应配备抗心律失常药,并加强心电图异位心律起搏点以及附属旁路的监测,但检查前及术中不宜过早使用抗心律失常药以免影响检查结果。对于室上性心动过速,如果无法通过导管超速抑制终止,则可能需要进行电复律,静脉麻醉和吸入麻醉均都可用于电生理检查,需常规吸氧,必要时辅助呼吸或控制呼吸。

5. 置入起搏器或转复律除颤器手术 一般情况下可选择局部麻醉,但对永久性转复律除颤器进行测试时,通常需要对患者进行全身麻醉。针对心室功能严重受损的患者,应进行直接动脉压监测,并备好急救设备和药物。

(七) 神经介入检查与手术

一般来说,在脑血管造影检查中,对清醒患者可选择局部麻醉,以解除患者的不适感,也可选用监护麻醉或全身麻醉。麻醉方法的选择应当综合考虑患者的具体情况,选择插管或操作时对颅内压和血压影响较小的方法。麻醉药应选短效药,以便术后患者快速唤醒,行神经学检查。

(八) 膀胱镜检查与手术及体外冲击波碎石

膀胱镜检查与电灼是泌尿外科常用的诊断和治疗方法。女性患者多可在表面麻醉下完成,男性通常需要采用硬膜外阻滞或骶管阻滞、蛛网膜下腔阻滞完成,也可选择镇静/镇痛和全身麻醉;小儿多采用基础麻醉联合骶管阻滞或鞍麻下完成,镇静/镇痛和全身麻醉也常采用。使用喉罩可大大提高此类手术的舒适性。

四、手术室外常用的麻醉方法

麻醉前准备与评估与一般手术患者相同。在手术室外麻醉中,需要特别了解的情况包括:患者体位、是否使用对比剂、麻醉机的摆放位置、麻醉医师能否留在操作间、诊断或治疗仪器对麻醉监护仪的影响等。手术室外麻醉过程中,麻醉医师不可能常在患者身边,因此监护仪必须随处可见。此外,供氧源、吸引器、除颤器、急救药物、电源接头、照明设备、通信设备等都是必不可少的设备。

(一) 监护麻醉

监护麻醉是手术室外麻醉较为常用的麻醉技术。具体内容参见第十二章“镇静的临床应用”。

(二) 镇静

镇静也是手术室外麻醉医师经常应用的技术。详细内容参见第十二章“镇静的临床应用”。

(三) 全身麻醉

手术室外麻醉以静脉全身麻醉为主,如果具备完善的废气排出系统,也可以采用吸入麻醉或静吸复合麻醉。麻醉药以短效药物为首选,如丙泊酚、地氟烷。某些诊断和治疗操作可能还需要辅助镇痛药物。详细内容参见第十七章“全身麻醉”。

(四) 神经阻滞和椎管内麻醉

神经阻滞和椎管内麻醉均可根据具体情况用于手术室外麻醉。手术室外麻醉操作时,须加强无菌观念,避免医源性感染。详细内容参见第十五章“局部麻醉”和第十六章“椎管内麻醉”。

(卞金俊)



本章思维导图



本章目标测试



加速术后康复(enhanced recovery after surgery, ERAS)是以循证医学为基础,以患者为中心,通过外科、麻醉、护理、营养等多学科协作,对涉及围手术期处理的临床路径予以优化,通过缓解患者围手术期各种应激反应,达到减少术后并发症、缩短住院时间及促进康复的目的。

围手术期的应激反应是机体的一种病理生理变化过程,涉及神经、内分泌、代谢及免疫功能的改变,对手术患者的治疗、预后和转归都有着重要意义。疾病本身、术前操作、麻醉、手术创伤、疼痛、恶心呕吐、低血压、缺氧、感染、睡眠紊乱等都是导致围手术期创伤性应激的常见原因。1997年,丹麦 Henrik Kehlet 教授基于上述应激反应的理论和循证医学的数据,提出 ERAS 的理念并广泛应用于临床。

麻醉作为核心学科参与了 ERAS 的各个环节,通过优化术前、术中、术后的麻醉管理措施,减轻患者心理和生理的创伤性应激反应,加速患者术后康复进程,提高临床医疗质量。

第一节 | 手术前准备

一、术前宣教

术前宣教是实施 ERAS 的重要起点。成功的术前宣教可以缓解患者紧张、焦虑的情绪,促使患者参与到自身治疗及恢复的过程中,促进患者对医疗行为的理解和配合。术前可采用谈话、宣传册、展板及多媒体等多种形式对患者及家属进行宣教。术前宣教内容包括:麻醉和手术方案、相关并发症处理预案、术前及术后有利于康复的建议(如术前戒烟戒酒、适当锻炼,术后早期进食和活动)等。

二、术前评估和准备

(一) 术前评估

术前对外科手术患者的整体状况进行综合的麻醉前评估,包括总体评估、心功能评估、呼吸功能评估、功能性耐量评估、衰弱评估、营养评估、心理评估等,从而对患者进行风险分层,制订个体化、有侧重的 ERAS 管理方案。

1. 功能性耐量评估 术前功能性耐量严重下降与术后病死率、严重并发症的发生率增高相关。术前麻醉医师询问患者的日常生活能力,量化为代谢当量(MET),评估出功能性耐量。MET 是一种表示相对能量代谢水平和运动强度的重要指标,以安静且坐位时的能量代谢为基础,表达各种活动时相对能量代谢水平的常见指标,分为极好($>10\text{METs}$)、好($7\sim 10\text{METs}$)、中等($4\sim 6\text{METs}$)、差($<4\text{METs}$)。

客观的功能性耐量评估包括 6 分钟步行试验(6 minutes walking distance, 6MWD)、心肺运动试验(cardiopulmonary exercise testing, CPET)等。6MWD 能很好地反映日常活动能力,6MWD 不足 400m 是术后并发症的高危因素。CPET 是通过运动负荷测试患者心肺有氧代谢能力。

2. 衰弱评估 衰弱是多个系统生理储备下降,对应激反应的抵抗能力减退的生物学综合征,术前衰弱评估和有效干预可以降低术后病死率。衰弱评估有单维度评价工具,仅包含体能评估;还有多维度评价工具,包含体能、心理、社会功能、环境因素等方面的评价指标。目前哪种衰弱评估筛查工具能最好地测量衰弱程度尚无定论,它们适合不同的人群。

3. 营养评估 与营养不良有关的最常见不良事件包括感染相关的并发症(如手术部位感染、肺部感染、尿路感染)、伤口并发症(如伤口裂开、吻合口漏)和住院时间延长。符合下述任意一项的患者



存在严重营养不良,术前需营养支持:①身体质量指数(body mass index,BMI)小于 $18.5\text{kg}/\text{m}^2$;②血清白蛋白水平 $<30\text{g}/\text{L}$;③6个月内体重下降超过基础体重的10%~15%。

(二) 术前准备

1. 纠正贫血 术前治疗贫血和尽量减少输血是减少术后并发症的关键。多数贫血是由缺铁导致的,可通过口服补铁联合静脉补铁提高血红蛋白水平。

2. 预防性镇痛 术前根据手术类型进行预防性镇痛可缓解术后疼痛,降低术后谵妄风险以及减少术后镇痛药的剂量。术前用药包括非甾体抗炎药(nonsteroidal anti-inflammatory drugs,NSAIDs)、选择性环氧合酶-2抑制剂等。针对髋部骨折患者,术前在超声引导下使用髂筋膜阻滞,可以减少疼痛,降低肺部感染的风险并促进提前下床活动。

3. 术前禁食禁饮 缩短术前禁食时间,可减少手术前患者的饥饿、口渴、低血糖、低血容量等不良反应,减轻术后胰岛素抵抗,缓解分解代谢。除合并胃排空延迟、胃肠蠕动异常、急诊手术等反流误吸高危患者外,目前提倡在麻醉前2小时可饮用清饮料,口服12.5%碳水化合物饮品 $\leq 5\text{ml}/\text{kg}$ 或总量 $\leq 400\text{ml}$;麻醉前6小时允许进食淀粉类固体食物或牛奶,但油炸、脂肪及蛋白质类食物需提前至术前至少8小时。

三、预康复

预康复(prehabilitation)指拟行择期手术的患者,通过术前干预措施改善其生理及心理状态,以提高患者对手术应激的反应能力。预康复通过优化患者可改善的风险因素,劝导患者改变生活方式,增强心肺功能,提高生理储备,从而提升机体对围手术期应激反应的承受能力,促进术后患者的早期康复。

外科手术的预康复时间建议在术前2~4周,若从决定手术至预计手术时间不足2周,也应尽可能进行预康复。制订预康复方案前,先对患者进行全面筛查和综合评估,再制订个体化、安全有效的预康复方案。预康复策略采用多模式方案,以运动干预为核心,辅以营养支持和心理支持。

(一) 运动干预

运动的主要形式包括有氧运动以及抗阻力量、柔韧性、平衡性和呼吸肌训练,并根据患者情况规定强度、持续时间、模式、频率和恢复时间。建议患者每周至少完成150分钟的中等强度(或75分钟高强度)有氧运动,每周进行2~3次的抗阻力量训练。对于老年人或衰弱患者应谨慎制订个体化的锻炼方案,确保安全有效。根据不同的手术类型选择有针对性的运动方案,例如胸科手术患者预康复运动方案应侧重于有氧运动、抗阻力量训练和吸气肌训练。

(二) 营养支持

预康复的营养支持可避免或改善营养不良、促进合成代谢。通过制订平衡膳食计划,满足患者的能量需求,避免宏观营养素缺乏、摄入不足以及摄入过量的风险。术前充足的食物摄入、蛋白质的补充配合规律的阻抗力量训练能有效促进合成代谢。营养支持首选经消化道途径,如口服或肠内营养。

肥胖对呼吸功能、心血管功能以及内分泌等系统影响较大,肥胖患者的围手术期并发症的发生率和病死率远远高于正常体重的患者。对于肥胖患者,建议术前优化膳食结构,改变不健康的饮食习惯,适当减重。

(三) 心理支持

手术对患者是一种严重的心理应激原,大多数患者会产生一定程度的焦虑和抑郁情绪。术前焦虑、抑郁和低自我效能对术后短期和长期结局均有影响。术前使用焦虑和抑郁量表等全面评估心理状态,给予积极的心理干预,强化提升自我效能,对术后康复有积极作用。干预方式除术前宣教外,还可给予非药物干预或药物干预,非药物干预主要包括渐进性肌肉放松、深呼吸和冥想练习等,药物干预包括苯二氮草类药物、普瑞巴林和褪黑素等。

第二节 | 手术中管理

一、麻醉方案

(一) 麻醉方法

ERAS策略强调麻醉方法的优化,选用全身麻醉联合硬膜外阻滞或周围神经阻滞、切口局部浸润

麻醉等,可满足麻醉镇痛的需求并抑制创伤性应激反应。全身麻醉复合硬膜外阻滞或神经阻滞可以满足术中麻醉和术后镇痛的需求,减少麻醉药用量,促进患者早期康复。实施四肢神经阻滞时应注意局麻药的浓度和剂量,避免影响肢体的运动功能而不利于患者术后运动康复。手术部位的切口局部浸润麻醉操作简单,其长时镇痛效果可以减少阿片类药物的使用剂量,减少恶心呕吐的发生,促进胃肠功能的恢复。

(二) 麻醉药

全身麻醉用药首选短效镇静药、短效阿片类镇痛药及肌松药,有助于术后快速苏醒、无药物残留和快速拔管。右美托咪定与其他镇静镇痛药物联合使用时具有良好的协同效应,能显著减少其他镇静镇痛药物的使用量。

阿片类药物有恶心、呕吐、便秘等不良反应,影响术后早期康复,建议围手术期采用低阿片多模式镇痛策略:①在手术开始前30分钟给予NSAIDs,预防炎性痛;②麻醉或手术开始前实施椎管内麻醉、周围神经阻滞、局麻药切口浸润镇痛,控制切口痛;③腹部手术合并内脏痛的强度超过切口痛,切口前预防性给予 κ 受体激动药,减轻术中及术后内脏痛。

(三) 麻醉深度

适当的麻醉(镇静)深度不仅可以维持麻醉期间血流动力学稳定,有效预防术中知晓,还可以避免麻醉过深导致的组织灌注减少、免疫抑制及术后谵妄等。使用脑电双频指数(BIS)等神经生理指标进行麻醉深度的监测,有助于个体化地调控麻醉药用量,减少麻醉药总量,促进麻醉苏醒和恢复。

二、呼吸管理

ERAS推荐使用肺保护性通气策略,在维持机体充分氧合的前提下,防止肺泡过度扩张和萎陷,有效改善通气血流比例和氧合,利于术后快速康复。该策略包括:小潮气量($6\sim 8\text{ml/kg}$)、中度呼气末正压($5\sim 8\text{cmH}_2\text{O}$)、低吸入氧浓度($<60\%$)和间断性肺复张。间断性肺复张性通气是在术中间隔一定时间肺复张(以 $30\text{cmH}_2\text{O}$ 压力维持40s),至少在拔管前实施1次,可有效防止肺不张。对于合并肺气肿、肺大疱、心功能不全及血流动力学不稳定的患者应慎用间断性肺复张。术中调整通气频率以维持 PaCO_2 在 $35\sim 45\text{mmHg}$,注意呼气末二氧化碳分压与 PaCO_2 的差值,必要时测定动脉血气,避免潜在严重高碳酸血症。

三、循环及液体管理

液体治疗是围手术期治疗的重要组成部分,需要个体化、精细化调控。ERAS提倡以目标导向联合预防性血管活性药指导围手术期液体治疗,维持等血容量(体液零平衡)。目标导向液体治疗(GDFT)使用能够反映患者血管内容量的监测指标,例如MAP、每搏量变异度(SVV)、动脉脉压变异度(PPV)、每搏输出量(SV)、心排血量(CO)等来指导使用液体、血管加压素和正性肌力药。目标导向液体治疗既可避免低血容量导致的机体低灌注和器官功能障碍,又减少了容量超负荷所致的组织水肿,能有效促进术后肺功能、胃肠功能的恢复,维持水电解质平衡等,改善患者术后转归。术中常常关注的是容量不足,液体超负荷比较隐蔽,也需要重视。推荐使用 α 肾上腺素受体激动药,如去氧肾上腺素或低剂量去甲肾上腺素等药物,维持较慢的心率以及适当的心肌灌注压,保持心率在基线心率 $\pm 20\%$ 、血压在基线血压 $\pm 20\%$ 。对于老年患者,其血压应维持在基线血压 $\pm 10\%$ 。

液体治疗需综合考虑液体的种类和比例。治疗性液体种类包括晶体液、胶体液和血液制品等。建议应用等张的晶体液补充细胞外液丢失量,等渗胶体液补充血管内容量。择期腹部中小型手术以平衡盐溶液作为基础治疗;耗时长、操作复杂、出血量多的中大型手术,晶体液与胶体液按3:1的比例输液。

第三节 | 手术后管理

一、术后疼痛管理

(一) 多模式镇痛

优化围手术期疼痛管理是ERAS的核心环节和快速康复的先决条件。ERAS推荐采用多模式镇

痛方案,通过联合不同作用机制的镇痛药物和方法,阻断疼痛病理生理机制的不同时相和靶位,有效控制疼痛,最大限度减少不良反应。镇痛的目标是:①有效控制运动痛(视觉模拟评分 <3 分);②较低的镇痛相关不良反应发生率;③促进患者术后早期肠道功能恢复;④有助于术后早期下床活动,防止术后跌倒风险。

(二) 阿片类药物应用策略

术后镇痛从“阿片类药物主导型镇痛”向“低阿片多模式镇痛”转变。目前已知可以减少阿片类药物用量的非阿片类药物有加巴喷丁及其类似药、NSAIDs、氯胺酮、利多卡因、右美托咪定与糖皮质激素等。 μ 受体激动药适用于切口痛, κ 受体激动药具有预防和治疗内脏痛的功效。在临床实践中,可以根据患者疼痛类型采取精准镇痛模式,合理组合药物。

(三) 其他镇痛技术

椎管内麻醉、周围神经阻滞、手术切口局部浸润等镇痛技术有助于开展低阿片多模式镇痛。以腹部手术为例,对于开放手术,推荐患者自控硬膜外镇痛(patient controlled epidural analgesia, PCEA)联合 NSAIDs 来控制切口痛;对于腹腔镜手术,可以选用局麻药切口浸润或连续浸润镇痛、周围神经阻滞联合低剂量阿片类+NSAIDs 患者自控静脉镇痛(patient controlled intravenous analgesia, PCIA)。

二、早期进食和早期活动

(一) 预防术后恶心呕吐

术后恶心呕吐(postoperative nausea and vomiting, PONV)是全身麻醉后常见的并发症,其发生率仅次于术后疼痛。PONV 会造成患者明显不适和满意度下降,在部分患者中还会加剧伤口疼痛和伤口裂开,以及水电解质酸碱平衡紊乱,严重的会出现误吸和窒息。

PONV 的危险因素包括:低龄(<50 岁)、女性、有晕动症病史或 PONV 病史、无吸烟史、手术方式(腹腔镜手术、减重手术、胆囊切除术)、吸入麻醉、麻醉时间(>1 小时)、术后使用阿片类药物镇痛。针对 PONV 高危患者可采用的预防措施包括:丙泊酚麻醉联合短效阿片类药物如瑞芬太尼,阿片类药物用量最小化,避免使用挥发性麻醉药;区域阻滞麻醉;保障患者液体量充足等。5-HT₃受体拮抗药、地塞米松、氟哌利多等是预防 PONV 有效且副作用小的药物,对高危患者可复合应用 2~3 种药物。

(二) 早期进食

术后早期经口进食,有助于机体恢复对容量的生理调控和维护肠黏膜屏障,促进肠道功能的恢复,防止菌群失调和移位。对胃肠道功能影响不大的手术,患者术后返回病房可少量饮水,术后 4~6 小时可进食软食或普食。

(三) 早期活动

早期活动可促进呼吸、胃肠、肌肉骨骼等系统的恢复,有利于预防肺部感染、压疮和下肢深静脉血栓形成。患者意识清醒、运动时疼痛可控、全身状况稳定时,可鼓励、协助患者尽早下地活动。推荐术后清醒即可取半卧位或在床上适量活动,做好下床适应性准备;术后第 1 天患者在陪护下开始站立、移步和行走,建立每天活动目标,逐渐增加活动时间。

(郭曲练)



本章思维导图



本章目标测试



第一节 | 概 述

麻醉后监护治疗病房(PACU)也称麻醉后恢复室,其主要任务是确保恢复患者的保护性反射,使其意识水平和生命体征恢复到接近术前水平,治疗生理功能紊乱,及时识别并处理麻醉和手术后并发症。麻醉后监护治疗时间一般不超过24小时,如病情危重需进一步加强监测和治疗,则转入麻醉重症监护病房(AICU)或重症监护治疗病房(intensive care unit, ICU)。

麻醉后监护治疗病房内的主要工作内容是麻醉科医护人员对麻醉后患者进行集中严密监测和相应治疗,直至患者的机体状态恢复到接近术前水平,以达到返回普通病房的标准。未设置独立PACU的医院和医疗单位,所有接受麻醉或镇静镇痛的患者都应在指定区域由麻醉科医护人员进行麻醉后监护治疗。PACU的主要功能:①麻醉后患者的苏醒和早期恢复,使生命体征恢复到接近术前水平;②对麻醉和手术后早期并发症进行诊治;③改善患者状况,以利于其在ICU、特护病房或普通病房的进一步治疗;④评估决定患者转入普通病房、ICU或者直接出院;⑤特殊情况下(如需要紧急再次手术时)对患者状况进行术前处理和准备;⑥特殊情况下可临时提供ICU服务。

PACU床位数量与手术种类和手术间数量有关。以患者周转缓慢的长时间大手术为主则所需床位较少,以短小手术或日间手术为主则所需床位较多。床位数量通常需满足下列三个条件之一:①与手术科室床位总数之比 $\geq 2\%$;②与手术间数量之比 $\geq 1:4$;③与单日住院手术例数之比 $\geq 1:10$ 。PACU一般为日间开放,如果手术量大,也可延长开放时间,甚至24小时开放。PACU需配备能胜任麻醉及重症监护治疗的执业医师、护士和必要的辅助人员。PACU至少配备1名有能力处理麻醉相关并发症和进行心肺复苏的麻醉医师,至少配备1名有重症监护领域工作经验、中级以上职称的护理人员,护士人数与PACU床位数之比 $\geq 1:3$ 。

PACU应紧邻手术室或者实施麻醉或镇静镇痛的医疗区域,以减少患者转运时间。PACU应宽敞明亮,便于病床的进出。PACU内需配备急救药品和相关设备,如多功能监测仪、呼吸机、除颤器、输液泵以及气道管理用具等,还需配备中心供氧、压缩空气和吸引装置以及多功能电源插座等。

第二节 | 工作常规和离室标准

一、工作常规

PACU接收全麻后未苏醒以及术后病情尚未稳定的患者。手术结束后由该手术组麻醉医师、外科医师等共同转运患者,麻醉医师负责患者转运时的安全,对患者持续监测、评估和治疗。患者进入PACU后,应立即妥善接管,进行必要的监测并记录生命体征,保持呼吸道及静脉通路通畅,对于保留气管内插管及呼吸功能未恢复者,进行呼吸机辅助或控制呼吸。

麻醉医师应在保证患者生命体征平稳以及充分供氧的情况下,与PACU医护人员交接,并提供如下相关信息:①患者的一般资料、现病史、既往史及治疗情况等;②手术方式、时间及麻醉方式;③麻醉诱导及维持用药情况,镇痛药和肌松药的总量及最后一次用药剂量和时间,拮抗药物及辅助药物的应用情况;④术中液体出入量;⑤术中病情变化,如困难气道、心电图改变、血流动力学异常、大量失血等;⑥目前存在的问题、处理措施及可能的并发症;⑦完整的麻醉记录单;⑧责任手术医师的联系方式。麻醉医师和手术医师在PACU医护人员开始履行患者的监管责任后,方能离开PACU。



PACU 内的常规监测内容包括:呼吸频率、心电图、血压、脉搏血氧饱和度和体温等基本生命体征。保留气管内插管患者,需连接呼吸机行机械通气并监测相关呼吸参数。对椎管内麻醉患者还需观察麻醉平面、下肢感觉与运动恢复情况。

PACU 管理内容包括:①每 5~10 分钟监测和记录心电图、血压、呼吸频率和脉搏血氧饱和度以判断麻醉复苏情况;②观察意识状态、瞳孔变化、颜面与口唇颜色,保持呼吸道通畅;③妥善固定各种管道,确保引流通畅;④保持创口敷料完好,观察创口情况;⑤应用挡板或保护用具,预防患者坠床;⑥定时评估疼痛程度,观察尿量及引流量;⑦及时处理并发症。PACU 的详细记录应保存在病历中。

二、离室标准

- 1. 神经系统 神志清醒,能按照指令活动;定向力恢复,能辨认时间和地点。
- 2. 呼吸系统 自主呼吸恢复并能保持呼吸道通畅;咳嗽、吞咽反射恢复,有清除口腔异物的能力;无呼吸困难,吸空气时 SpO₂ 在 95% 以上,皮肤、黏膜色泽红润。如果患者病情严重而需要长时间呼吸治疗,则应转入 AICU 或 ICU。
- 3. 循环系统 血流动力学稳定,心率、血压不超过术前值的 ±20% 范围,并稳定 30 分钟以上;无需血管活性药或抗心律失常药;窦性心律,ECG 无明显急性缺血改变。对于仍需血管活性药来支持循环功能的患者,应转入 AICU 或 ICU。
- 4. 由于疼痛或躁动等原因使用麻醉性镇痛药和 / 或镇静药的患者,应观察 30 分钟以上且无不良反应。
- 5. 局部麻醉或椎管内麻醉患者,运动功能和本体感觉恢复,循环、呼吸稳定,无需血管活性药。
- 6. 苏醒程度评价可参考 Steward 苏醒评分(表 20-1)或 Aldrete 评分标准(表 20-2),Steward 评分 >4 分或 Aldrete 评分 >9 分。需要强调的是上述两种评分标准不能反映患者的疼痛、术后恶心呕吐或心律失常等情况,故有一定的局限性。
- 7. 体温在正常范围内。

计划将患者转运至病房、AICU 或 ICU 前,应先由 PACU 内的麻醉医师明确患者已具有从 PACU 转运至各不同医疗区域的指征。转运中应注意:①明确患者从 PACU 转至各不同医疗区域的接送人员;②转运患者时需要 2 名或 2 名以上人员陪同,其中应有 1 名医护人员;③交接麻醉记录、PACU 记录等医疗记录;④患者到达后续医疗区域后,与相应医护人员当面交接,详细交代需要关注的重要临

表 20-1 Steward 苏醒评分

评分	清醒程度	呼吸道通畅程度	肢体活动度
2	完全清醒	可按医师吩咐咳嗽	肢体能做有意识的活动
1	对刺激有反应	自主维持呼吸道通畅	肢体无意识活动
0	对刺激无反应	呼吸道需予以支持	肢体无活动

表 20-2 Aldrete 评分标准

项目	评分	标准	项目	评分	标准
活动度	0	不可活动肢体或抬头	意识	2	血压变化在术前值的 20% 内, ECG 无变化
	1	可活动两肢和有限地抬头		0	无反应
	2	可活动四肢和抬头		1	能唤醒
呼吸	0	呼吸暂停	氧饱和度	2	完全清醒
	1	呼吸困难		0	即使吸氧 SpO ₂ < 92%
	2	可深呼吸和随意咳嗽		1	需吸氧以维持 SpO ₂ ≥ 92%
循环	0	血压变化在术前值的 50% 以上, ECG 有明显变化		2	室内空气下 SpO ₂ ≥ 92%
	1	血压变化在术前值的 20%~50% 内, ECG 有轻微变化			

床问题;⑤对留置导管、引流管、输液及注射泵等情况进行交接。推荐使用转运交接单完成患者交接。

麻醉后离院评分标准(PADS)是用于日间手术室或内镜中心等场所内麻醉恢复后患者的一种术后出院评分系统,详见第十八章“日间手术麻醉与手术室外麻醉”。当患者评分 >9 分时,可考虑在监护人陪同下出院。医务人员应以书面形式向患者和家属交代离院后医嘱、注意事项和紧急联系电话,以备特殊情况时及时联系。

第三节 | 麻醉后监护治疗病房常见并发症

麻醉恢复期是从停用麻醉药到患者生命体征平稳或清醒的时期,苏醒过程中随时可能突发危及生命安全的并发症,需要密切监护和及时处理。PACU是手术结束后继续观测病情、预防麻醉并发症、保障患者安全、提高医疗质量的重要场所。PACU并发症的发生率约为5%,随患者病情不同而变化。

1. 呼吸系统并发症

(1) 呼吸道梗阻(airway obstruction):麻醉苏醒期特别是拔除气管导管后,容易发生呼吸道梗阻。关于呼吸道梗阻的原因、临床表现和处理详见第三章“呼吸道评估与管理”。

(2) 通气不足(hypoventilation):分钟肺泡通气量减少,导致 PaCO_2 升高和急性呼吸性酸中毒。临床表现为潮气量不足或呼吸频率过低,动脉血气分析提示 $\text{PaCO}_2 > 45\text{mmHg}$ 且 $\text{pH} < 7.30$ 。常见原因和处理:①中枢性呼吸抑制:包括颅脑手术或损伤、麻醉性镇痛药和镇静药的作用。应以机械通气维持呼吸直至呼吸功能完全恢复。②肌松药的残余作用:肝肾功能不全、电解质紊乱及抗生素的应用均可减慢肌松药的代谢速率,延长其作用时间。应辅助或控制呼吸直至肌力恢复,给予拮抗肌松的药物,必要时进行肌松监测。③术后低肺容量综合征:合并COPD、胸腹部手术后、疼痛刺激、腹胀、胸腹带过紧及过度肥胖等因素,可限制肺膨胀,导致通气不足。应加强术后镇痛,鼓励和帮助患者深呼吸和咳嗽,必要时行预防性机械通气。④支气管痉挛:合并COPD、哮喘或近期呼吸道感染者容易发生。可以吸入支气管扩张药,静脉注射氨茶碱、糖皮质激素或肾上腺素,必要时紧急行气管内插管。

(3) 低氧血症:全麻可抑制缺氧性和高二氧化碳性呼吸驱动,减少功能残气量(FRC),上述影响可持续至术后一段时间,易导致通气不足和低氧血症。临床表现为呼吸急促、发绀、神志改变、躁动不安、迟钝、心律失常(包括心动过速)、血压升高,吸空气时 $\text{SpO}_2 < 90\%$, $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 。常见原因和处理:①上呼吸道梗阻:常见于肥胖和阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的患者,可采取托下颌或者放置口咽通气道来解除。②弥散性缺氧:多见于 N_2O 吸入麻醉,停止吸入 N_2O 后应吸纯氧5~10分钟。③肺不张:全麻可引起功能残气量下降及肺泡萎陷,可鼓励患者深吸气、咳嗽及进行体位引流、拍背等胸部物理治疗。④误吸:轻者对氧疗有效,严重者应行气管内插管控制气道,并通过支气管镜清除支气管内误吸物,及时应用抗生素治疗。⑤肺栓塞:多由下肢深静脉血栓脱落所致,主要采用对症支持治疗,维持循环及氧合。⑥肺水肿:可发生于急性左心衰或肺毛细血管通透性增加后,治疗包括强心、利尿、扩血管、吸氧及采用呼气末正压通气治疗。⑦气胸:是手术及某些有创操作的并发症,听诊、超声或胸部X线片可以辅助诊断。气胸范围局限者可吸氧观察;循环及氧合难以维持时,应立即行胸腔闭式引流。

2. 循环系统并发症

(1) 术后低血压(postoperative hypotension):收缩压比术前降低20%以上;出现器官灌注不足体征,如少尿、代谢性酸中毒、心肌缺血、中枢神经功能障碍等。常见原因包括心室前负荷下降、心肌收缩力减弱及体循环血管阻力下降。由低血容量引起低血压者,应排除隐性出血的可能。心肌收缩力减弱可引起心排血量下降,常见原因为充血性心力衰竭、心肌缺血和心律失常等。麻醉恢复期由于残余的麻醉药使外周血管阻力下降,心脏后负荷明显降低也可引起低血压,可以应用血管活性药来维持灌注,并针对病因进行治疗。

(2) 术后高血压(postoperative hypertension):收缩压比术前升高20%以上;有高血压病史者,收缩压高于 180mmHg 和/或舒张压高于 110mmHg 。术后高血压的常见原因有:疼痛、低氧血症和/或高碳酸血症、颅内压增高、尿潴留、术前停用抗高血压药等。应针对病因对症治疗,如镇痛、纠正低氧血症和高碳酸血症、降低颅内压等。一般情况下,血压中度升高可不处理;但对合并冠心病、主动脉瘤

或脑血管瘤及颅内手术者,应以药物控制血压。

(3) 心律失常(arrhythmia):常见原因包括交感神经兴奋、低氧血症、高二氧化碳血症、电解质紊乱和酸碱平衡失调、心肌缺血、颅内压增高等。房性期前收缩和偶发室性期前收缩一般不需要治疗;窦性心动过速常继发于疼痛、发热或血容量不足,如不合并低血压或心肌缺血,只需针对病因进行处理;窦性心动过缓可由麻醉性镇痛药、 β 受体拮抗药或迷走神经兴奋引起,阿托品治疗往往有效;快速室上性心律失常包括阵发性房性心动过速、多源性房性心动过速、交界性心动过速、心房颤动及扑动,若不及时治疗可导致心肌缺血,应依据病因对症处理,可考虑应用短效 β 受体拮抗药、钙通道阻滞药、洋地黄类药物治疗;对于偶发室性期前收缩和稳定非持续性室性心动过速一般不需要立即处理,应寻找并纠正可逆性原因如低氧血症、心肌缺血、酸中毒、低钾血症、低镁血症和中心静脉导管的刺激;如果室性期前收缩为多源性、频发,或伴有“R-on-T”现象,应立即紧急治疗,否则可导致心脏停搏。

3. 术后恶心呕吐(PONV)可能与患者因素、麻醉药、手术类型、术后镇痛等有关。高危因素包括女性、有晕动症病史、使用吸入性麻醉药、不吸烟、腹部手术等。PONV的常用防治药物有地塞米松、氟哌利多、5-HT₃受体拮抗药、甲氧氯普胺和东莨菪碱。

4. 躁动(agitation)常见原因包括麻醉药残余、疼痛、导尿管刺激、低氧血症、低血糖、电解质和酸碱平衡失调、苏醒初期对陌生环境的恐惧感等。应根据病因对症处理,适时拔除气管导管,充分给氧,必要时可给予适当的镇静药和镇痛药。

5. 苏醒延迟(delayed emergence after anesthesia)麻醉苏醒是患者从无意识向清醒转变并恢复完整保护性反射的过程,一般需要30~60分钟。全麻结束后90分钟患者意识仍不恢复,对外界刺激亦无明显反应,称为苏醒延迟。影响因素包括年龄、手术类型、手术时间、药物作用、患者的一般情况等。高龄、肝肾功能不全、低蛋白血症、营养不良和低体温的患者和婴幼儿对麻醉药的需求量减少或代谢功能降低,需减少麻醉药量,术毕耐心观察,等待其平稳度过麻醉恢复期,不主张使用促醒剂。目前常将超短效吸入麻醉药(如七氟烷)、静脉麻醉药(如丙泊酚)和短效阿片类药物(如瑞芬太尼)复合应用,很少因为药物残余而造成苏醒延迟。术中长时间脑灌注不足不仅可引起苏醒延迟,还可引起脑梗死,高血压患者尤为高危。其他代谢因素如低血糖、高渗性非酮症糖尿病昏迷、低钠血症等也可导致术后苏醒延迟,应加强对血糖、电解质的监测并作相应处理。

6. 低体温(hypothermia)与寒战(shivering)对于容易发生低体温的患者,如高龄、低体重指数、所处室温低、大量输血输液、手术时间长、接受开胸或开腹手术等患者,应监测体温并加强保温措施,如应用保暖毯、提高环境温度、对输注的液体或血液制品加温等。寒战可能与麻醉变浅、低体温、疼痛、输液反应、苏醒时的恐惧心理等有关。对寒战患者应加强保温措施,给予吸氧,必要时给予适当的药物对症治疗。

7. 泌尿系统并发症

(1) 少尿(oliguria):尿量少于0.5ml/(kg·h)。肾前性原因是有效循环血容量减少引起的肾灌注不足。肾后性原因有导尿管梗阻或脱落,膀胱破裂等。首先应检查导尿管是否通畅、膀胱是否充盈,不应盲目应用利尿药,以免加重低血容量引起的少尿。在适当补充容量及恢复血压后,多数的肾前性少尿即可得到纠正。必要时可静脉注射呋塞米,或持续泵注多巴胺,或静脉滴注甘露醇。

(2) 多尿(polyuria):尿量不成比例地多于液体输入量。常见原因包括输液过多、药物性利尿、高血糖症、高渗盐水及甘露醇引起的渗透性利尿,以及尿崩症等,应对症处理。

8. 电解质紊乱(electrolyte disturbances)围手术期可发生不同程度的电解质紊乱,如低钾血症、高钾血症、低钠血症、低镁血症、低钙血症等,严重者可诱发心律失常。应及时对症处理,以避免发生严重心律失常,甚至死亡。

第四节 | 麻醉重症监护病房

麻醉重症监护病房(AICU)作为麻醉与围手术期医学重要的组成部分,可为处于PACU与ICU收治范围之间的患者提供一个适当的监护治疗场所。AICU的主要收治范围包括:①高龄、合并多器官功能障碍、大手术患者;②ASA分级Ⅲ级以上、苏醒延迟,PACU监护时间超过3小时的患者;③因

难气道、感染性休克等患者;④围手术期血流动力学不稳定的患者;⑤出现需较长时间治疗的并发症或意外,如吸入性肺炎、肺栓塞、肺水肿、急性心力衰竭、心肺复苏后等患者。AICU 的短期、强化监护治疗,可以体现麻醉医师对患者管理的延续性,使得术后的监护和治疗更加及时。若患者需要再次手术,也能够快速移送手术室,得到及时有效的救治,节约宝贵的 ICU 资源。

一、监护

AICU 内的监护一方面是术中监护的延续,另一方面应着眼于改善患者的术后转归。常规监测内容包括:呼吸频率、心电图、血压、脉搏血氧饱和度和体温等基本生命体征;对保留气管内插管者行机械通气并监测相关呼吸参数;对保留动脉置管和中心静脉置管者可监测有创动脉血压和中心静脉压。此外,床旁即时超声评估可以对患者各系统、各器官进行综合评估,如对心功能、循环容量、肺部并发症、血栓、手术部位出血等作出初步判断。将无创、有创血流动力学监测与超声评估相结合,进行综合判断,往往能够提供更为准确的信息。炎症指标的监测,如血常规、C 反应蛋白(CRP)、降钙素原(PCT)、白介素-6(IL-6)等对判断患者是否存在术后感染及指导抗生素应用有益。PCT 在细菌感染的判断及指导抗生素应用中具有重要意义。X 线、CT 及 MRI 等辅助检查可以协助诊断胸部、脑部常见并发症。

二、调控与治疗

AICU 内患者的一般治疗由麻醉医师制订具体方案,涉及专科治疗时应与相关专科医师联合制订治疗方案。常规的治疗方案包括:重症监护及呼吸机支持治疗、镇静镇痛、感染控制、营养支持、容量治疗、抗凝治疗等。特殊治疗应根据患者具体病情,组织多学科联合诊治,发挥各专科医师优势,促进患者早期康复。

AICU 医师应具备的调控和治疗能力包括:①对中枢神经、循环、呼吸等系统以及肝、肾和凝血功能的监测、评估和调控能力;②围手术期并发症的快速诊治能力,包括但不限于休克、心力衰竭、高血压、心律失常、肺不张、急性肺损伤、术后疼痛、恶心呕吐、过敏、谵妄等;③呼吸和心搏骤停的抢救复苏能力;④召集多学科专家团队并提供相应诊疗服务的能力。

除此之外,AICU 应体现麻醉专业的特殊性,围绕手术后患者的需要开展一系列特色技术,从而提高术后管理质量。AICU 的特色诊疗技术主要包括:①个体化镇静镇痛技术:麻醉医师熟悉各类镇静药的应用,可针对不同患者提供个体化镇静。不同于 ICU 的是,AICU 内一般采用最小剂量镇静,因此周转快、气管导管拔除早。多模式镇痛技术是麻醉医师的专业特长,可在 AICU 内广泛开展,如超声引导下连续神经阻滞技术可以为危重患者提供良好的镇痛,且对全身影响较小。②高级血流动力学监测技术:麻醉医师对血流动力学监测较为熟悉,结合患者具体情况采用有创血流动力学监测(如肺动脉漂浮导管)、微创血流动力学监测(如 PiCCO 监测)及无创血流动力学监测(如床旁即时超声等)。③气道管理技术:麻醉医师是气道管理的专家,可以实施诸如术后早期拔管、特殊模式机械通气、支气管镜检查及肺泡灌洗、困难气道插管与拔管、超声引导下胸腔穿刺引流、体外膜肺氧合等技术。④加速术后康复(ERAS):综合多种诊疗技术与先进理念,如多模式镇痛、目标导向液体治疗、体温管理、尽早恢复饮水和进食、并发症预防等,促进危重患者术后早期康复。⑤AICU 也应具备床旁血滤、主动脉内球囊反搏的条件,AICU 医师应掌握相关技术。

(赵国庆)



本章思维导图



本章目标测试



第二十一章

麻醉相关并发症及其防治

第一节 | 概 述

麻醉相关并发症的种类繁多,可能发生于围手术期的任何时间,若未能及时发现并妥善诊治,会对患者造成不良影响或经济损失,重者甚至危及患者生命安全。随着现代麻醉学科的发展,各种理论和技术推陈出新及日渐完善助力了麻醉质量和安全性的不断提高,麻醉严重并发症的发生率也得以显著下降。尽管如此,麻醉相关并发症仍时有发生。早期预防、及时发现和有效处理是改善麻醉相关并发症临床预后的关键。本章主要探讨局部麻醉、全身麻醉和其他麻醉操作相关的并发症及其防治原则。

第二节 | 局部麻醉的并发症及其防治

一、局部麻醉药的过敏反应和毒性反应及其防治

(一) 局麻药过敏反应

真正的局麻药过敏反应很少见,酰胺类局麻药基本不会引发过敏反应,而酯类局麻药的代谢产物(对氨基苯甲酸)可能引发过敏反应。对磺胺类药物过敏者,应用酯类局麻药需警惕引起过敏反应的可能。

1. 临床表现

- (1) 局部超敏反应:用药局部出现红斑、荨麻疹、水肿或皮炎。
- (2) 全身超敏反应:罕见,可表现为广泛的红斑、水肿、支气管痉挛、低血压和循环衰竭。

2. 防治措施

- (1) 麻醉前应详细询问过敏史。
- (2) 密切观察并及时识别过敏反应十分关键,处理主要采用对症支持治疗(参见第二十四章第三节“过敏性休克”)。

(二) 局麻药全身毒性反应(local anesthetic systemic toxicity, LAST)

详细内容参见第十五章。

二、椎管内麻醉所致并发症及其防治

(一) 神经损伤

局麻药的神经毒性(与布比卡因和丁卡因相比,利多卡因所致的神经毒性的发生率更高)、穿刺针或导管的直接机械损伤、脊髓神经缺血、椎管内占位性损伤、患者并存的神经疾病等都是椎管内麻醉造成神经损伤的相关危险因素。最常见的神经损伤包括:短暂性神经综合征和马尾综合征。

1. 临床表现

- (1) 短暂性神经综合征(transient neurologic syndrome, TNS):TNS是一种在蛛网膜下腔阻滞的麻醉作用消退后出现并可持续2~7天的自发的神经根性疼痛,大多数患者表现为腰部疼痛并向臀部、大腿放射或感觉异常,通常为中至重度疼痛,查体无明显运动和反射异常。

- (2) 马尾综合征:以脊髓圆锥水平以下神经根受损为特征的临床综合征,其表现为不同程度的大便失禁及尿道括约肌麻痹、会阴部感觉缺失和下肢运动功能减弱。

2. 防治措施

(1) 按指南规范操作,严格执行无菌技术,减少操作不当引起的损伤。穿刺或置管时患者出现疼痛,可能是引起潜在神经损伤的警示信号,这时需重新调整进针或导管方向,必要时重新定位及穿刺。

(2) 采用能够满足手术要求的最小局麻药剂量和最低有效局麻药浓度。

(3) TNS 通常保守治疗有效,如使用非甾体抗炎药或热敷。

(4) 马尾综合征目前尚无有效的治疗方法,早期辅助治疗可采用大剂量激素、营养神经药物等,后期可采用高压氧治疗、理疗、针灸、功能锻炼等方法。

(二) 全脊髓麻醉

穿刺针或硬膜外导管误入蛛网膜下腔并注入硬膜外阻滞剂量的局麻药,产生全部脊神经甚至脑神经阻滞,称为全脊髓麻醉(total spinal anesthesia)。

1. 临床表现 典型表现为注药后迅速出现的呼吸困难、低血压、意识不清,甚至出现室性心律失常或心搏骤停。

2. 防治措施

(1) 严格按规范操作,注药前回吸确认无脑脊液及血液回流,确保局麻药注入硬膜外腔。

(2) 维持呼吸和循环功能稳定:辅助呼吸以保证氧合,对呼吸停止者应立即建立人工气道;快速扩容,静脉应用血管活性药以纠正低血压,如发生心搏骤停,立即进行心肺复苏。

(三) 硬膜穿破后头痛

硬膜穿破后头痛(postdural puncture headache, PDPH)指穿刺针穿破硬膜,脑脊液经硬膜穿刺针孔漏入硬膜外腔,使颅内压降低所致的头痛。

1. 临床表现 典型症状是位于额部和枕部、和体位相关的头痛,坐位或直立时疼痛加重,平卧位可缓解。通常在麻醉后3天内发生。

2. 防治措施 重点在于减少脑脊液外漏,恢复正常脑脊液压力。

(1) 蛛网膜下腔阻滞尽量选择非切割穿刺针,如使用切割型穿刺针,建议针尖斜面垂直于脊柱长轴刺入黄韧带。

(2) 保守治疗:补充液体,保持仰卧位,口服镇痛药和咖啡因。

(3) 严重且保守治疗无效者,可在严格遵循无菌操作原则的条件下于原穿刺部位硬膜外腔注入自体血15~20ml,能获得立即恢复颅内压和解除头痛的效果。

(四) 椎管内血肿

椎管内血肿(intraspinal hematoma)是一种后果严重的并发症。硬膜外腔有丰富的静脉丛,椎管内麻醉穿刺针或导管损伤血管,尤其在接受抗凝治疗或凝血功能障碍的患者中,可能造成大血肿而压迫脊髓。

1. 临床表现 在血肿形成12小时内出现严重背痛及下肢感觉和运动功能减退,最后发展至截瘫。感觉阻滞平面恢复正常后又重新出现或出现更高平面的感觉或运动障碍,应警惕椎管内血肿的发生。

2. 防治措施

(1) 穿刺及置管时操作轻柔,避免反复穿刺。

(2) 对于存在凝血功能障碍或接受抗凝治疗的患者,严格掌握椎管内麻醉的适应证。

(3) 对高危及可疑患者,应加强术后随访,及时发现椎管内血肿的症状并尽可能快速地进行MRI等影像学检查,尽早诊断、尽早手术清除血肿和减压(8小时内效果较好),避免发生脊髓不可逆损害。

(五) 椎管内感染

包括蛛网膜炎、脑膜炎和硬膜外脓肿。其病因可能为化学药物污染、病毒或细菌感染。

1. 临床表现

(1) 蛛网膜炎因累及部位不同,临床表现呈多样性,可为单发或多发的神经根痛、感觉障碍及运动障碍。

(2) 脑膜炎患者可表现为发热、脑膜刺激症状、严重的头痛和不同程度的意识障碍。

(3) 硬膜外脓肿患者出现发热、剧烈背痛及背部局限性压痛,可发展为神经根性疼痛和麻痹。实验室检查提示白细胞增多,MRI 可明确诊断。

2. 防治措施

(1) 严格遵循无菌操作原则,对未经治疗的全身性感染患者尽量避免实施椎管内麻醉。

(2) 静脉应用抗生素和支持治疗。

(3) 硬膜外脓肿患者有时需紧急行椎板切除减压术以保护神经功能。

三、周围神经阻滞所致并发症及其防治

周围神经阻滞是较为安全的临床麻醉技术,随着超声可视化及神经刺激器应用的日益普及,整体并发症的发生率已很低,约为 0.05%。

(一) 神经损伤

周围神经阻滞后神经损伤的发生率约为 0.03%。研究显示,导致神经损伤的相关因素包括:神经阻滞类型、术前并存神经病变、穿刺针直接损伤、神经内注射、神经受压缺血、局麻药的神经毒性、手术所致创伤等。

1. 临床表现 多表现为超出局麻药作用时间的阻滞区域感觉异常或肌力减退,大部分短时间内可自愈,长期或永久性的神经损伤罕见。

2. 防治措施

(1) 麻醉前充分了解病史,对并存弥漫性神经病变的患者,应严控指征。

(2) 当穿刺、注药过程中出现疼痛、异感或阻力过大时,应立即停止进针或注药,并重新调整针的位置。

(3) 采用超声引导下穿刺技术,尽量清楚显示针尖与目标神经的位置,避免穿刺针与神经直接接触。

(4) 避免使用长斜面穿刺针及较大容量注射器进行穿刺注药,以减少机械损伤。

(5) 如已发生神经损伤,采用物理疗法、给予营养神经药物(如维生素 B₁ 和甲钴胺)或糖皮质激素可能有效;对于局部血肿压迫神经的患者,必要时可行手术探查。

(二) 血肿

可能由穿刺针刺破血管所致,尤其在合并应用抗凝血药或存在凝血功能障碍的患者,对难以压迫止血的部位行神经阻滞(锁骨下、腰丛、椎旁等)时更易发生。

1. 临床表现 局部血肿形成,伴或不伴局部压迫症状。

2. 防治措施

(1) 超声实时引导穿刺,辅以多普勒技术提示血流和血管位置,可降低刺破血管的概率。

(2) 对于进行抗凝、抗血小板治疗或存在凝血功能异常的患者,神经阻滞的实施应参照椎管内麻醉对凝血功能所要求的标准进行。

(3) 充分压迫,较粗的动脉损伤后,建议至少压迫 5 分钟。

(三) 感染

在单次周围神经阻滞时罕见,但留置导管者发生率明显升高,严重感染少见。主要由无菌操作不规范,或在感染灶及其附近穿刺导致。

1. 临床表现 轻者无明显临床表现,严重感染时可见穿刺部位或导管留置区域红肿、压痛、溢脓等。

2. 防治措施

(1) 严格按照无菌规范进行操作。

(2) 导管留置时间不超过 48 小时为宜,或采用隧道技术留置导管。对于感染诊断明确者,应拔除导管。

(3) 适当使用抗生素,脓肿形成者考虑切开引流。

第三节 | 全身麻醉的并发症及其防治

一、呼吸系统并发症及其防治

(一) 气管内插管并发症

在气管内插管、放置口咽或鼻咽通气道和固定导管的过程中都有可能发生。

1. 临床表现

(1) 牙齿及软组织损伤:多为操作不当所致。如误将下唇或舌尖挤在喉镜片和下切牙之间,切伤引起血肿;喉镜置入过深损伤咽后壁黏膜引起出血;上提喉镜不当损伤牙齿;经鼻插管损伤鼻咽部黏膜,发生鼻出血。

(2) 插管致咽喉部黏膜上皮细胞受损、声带充血或水肿,可引起术后咽喉疼痛及声音嘶哑,症状多为暂时性的,可以自愈。

(3) 气管导管的充气气囊压力过高、长时间留置气管内插管、气囊充盈时经常移动导管会引起气管黏膜缺血损伤,严重者可形成环形瘢痕,造成气管狭窄。

(4) 杓状软骨脱臼较少见,常见症状有声音嘶哑、无力发音、咽喉疼痛、饮水及吞咽呛咳等。

2. 防治措施

(1) 规范操作、动作轻柔,如牙齿脱落,必须取出脱落的牙齿。

(2) 采用高容量低压气囊的导管,对长时间留置插管者定时放松气囊。

(3) 对怀疑杓状软骨脱臼的患者,应请耳鼻咽喉科医师协助诊治,一旦确诊,应尽早进行关节复位。

(二) 上呼吸道梗阻

最常见的原因是舌后坠,其他原因还包括口腔内分泌物(或血液、异物等)阻塞、喉头水肿及喉痉挛。

1. 临床表现

(1) 不全梗阻表现为呼吸困难并有鼾声。

(2) 完全梗阻的表现有鼻翼扇动和三凹征。

(3) 发生喉痉挛者表现为吸气性呼吸困难,吸气时有喉鸣音,可因缺氧而发绀。

2. 防治措施

(1) 托起下颌或放置口咽、鼻咽通气道以解决舌后坠。

(2) 及时清除咽喉分泌物及异物,但应避免在浅麻醉时刺激喉头。

(3) 喉头水肿者可给予糖皮质激素缓解,水肿严重者需紧急建立人工气道。

(4) 对喉痉挛者在加深麻醉的同时面罩持续加压给氧,严重者可给予小剂量琥珀胆碱以松弛喉肌,若仍无效,则需重新行气管内插管以进行控制通气。

(三) 支气管痉挛

支气管痉挛(bronchospasm)是下呼吸道梗阻最常见的病因,在麻醉过程中和手术后均可发生。支气管痉挛时小支气管反射性收缩,气道变窄。围手术期多种因素可促发支气管痉挛,包括药物过敏反应、气道高反应性(吸烟患者、罹患支气管哮喘或COPD等呼吸道疾病)、与麻醉手术有关的神经反射(牵拉反射、疼痛反射等)、气管内插管操作或吸痰等局部刺激等。

1. 临床表现 自主呼吸的患者可出现气促和呼吸困难,气管内插管状态下可观察到气道阻力骤然增加而难以进行肺通气,继而引起严重缺氧和二氧化碳蓄积,若未及时予以解除,不仅发生血流动力学变化,甚至发生心律失常和心搏骤停。

2. 防治措施

(1) 首先要明确病因,消除刺激因素,若与药物有关应立即停用,若由于气管导管移位刺激气管隆嵴则将导管稍向外拔出。



- (2) 如为麻醉过浅所致,则应加深麻醉,对已存在通气障碍的支气管痉挛患者应静脉给药。
- (3) 面罩吸氧,并增加吸入氧浓度,必要时实施辅助或控制呼吸以维持氧合。
- (4) 静脉给予糖皮质激素(氢化可的松 100mg)、氨茶碱(250~500mg)。
- (5) 若无心血管方面的禁忌,可吸入或静脉给予 β_2 受体激动药。

(四) 误吸

误吸(aspiration)可能造成呼吸道梗阻和肺部严重并发症,急性肺损伤的程度与吸入的胃内容物的理化性质、吸入物容量及细菌污染直接相关。在麻醉诱导时、气管内插管前和拔除气管内导管后最易发生误吸。

1. 临床表现 包括急性呼吸道梗阻、Mendelson 综合征、吸入性肺不张、吸入性肺炎的症状,临床可有哮鸣、咳嗽、发绀、呼吸困难、心率增快等表现。

2. 防治措施

- (1) 择期手术患者术前必须严格禁饮、禁食,使胃排空。
- (2) 饱胃又必须进行手术者,优选局部麻醉或椎管内麻醉并保持患者神志清醒;若必须行全身麻醉,则手术前可给予促进胃排空、升高胃液 pH 的药物,麻醉诱导时采用快速顺序诱导的方法以降低反流误吸风险。
- (3) 发生反流时,将头偏向一侧,采用头低脚高位,用吸引器清除口鼻腔的反流物。
- (4) 必要时快速行气管内插管术控制气道,建议行支气管镜检查,清除支气管内误吸物。
- (5) 药物治疗:应用抗生素、氨茶碱等。

(五) 张力性气胸

围手术期出现的张力性气胸(tension pneumothorax)多为医源性原因所致,如对肺气肿、支气管扩张或肺大疱患者施加过大压力进行辅助或控制呼吸造成肺泡破裂;中心静脉置管、神经阻滞麻醉等操作不慎而穿破胸膜会引起气胸。气胸范围局限时,可无临床症状,但此类患者行正压通气则可发展为张力性气胸,危及生命安全,需特别注意。

1. 临床表现 清醒患者可有明显呼吸困难、烦躁不安、大汗淋漓、发绀甚至意识障碍。全身麻醉者气道压力异常增高,早期伴有心动过速,脉搏血氧饱和度及血压进行性下降,一侧或双侧呼吸音减低或消失,患侧胸廓膨隆及气管偏移。

2. 防治措施

- (1) 呼叫帮助,立即进行高流量纯氧通气。
- (2) 在无菌条件下用粗针头对患侧经锁骨中线第 2 或第 3 肋间穿刺放气。
- (3) 若放气后症状仍不缓解,考虑行胸腔闭式引流术,以促进肺复张。
- (4) 积极预防感染。

(六) 低氧血症

低氧血症是指血液中含氧不足,动脉血氧分压(PaO_2)低于同龄人的正常下限,主要表现为血氧分压与血氧饱和度下降。全身麻醉可抑制低氧性和高二氧化碳性呼吸驱动,减少功能残气量,易导致通气不足和低氧血症。围手术期低氧血症的可能原因包括:肺不张、通气不足、弥散性缺氧、上呼吸道梗阻、支气管痉挛、吸入性肺炎、肺水肿、气胸和肺栓塞等。如患者正在进行控制通气,应排除呼吸机环路漏气、氧气供应不足、气管导管阻塞、气管导管移位等机械性因素。

1. 临床表现 包括呼吸困难、发绀、神志改变、躁动、迟钝、高血压和心律失常(包括心动过速)。

2. 防治措施

- (1) 围手术期加强监测,包括脉搏血氧饱和度、呼气末二氧化碳分压监测,同时观察患者的呼吸幅度、呼吸肌协调性和呼吸模式等。
- (2) 氧疗。
- (3) 应积极去除低氧血症的原因,行机械通气的患者,应先用纯氧手动通气以评估肺顺应性,并

听诊呼吸音,排除机械性原因。

(七) 肺栓塞

肺栓塞(pulmonary embolism)是由血栓、空气栓子、脂肪或羊水所造成的肺动脉血流阻塞。

1. 临床表现 大的栓子可引起呼气末二氧化碳分压突然降低,中心静脉压增高,以及低氧血症、低血压、室性心律失常等。

2. 防治措施

(1) 采取支持治疗,包括补液及使用血管活性药(如去甲肾上腺素)以维持循环稳定。

(2) 通过提高吸入氧浓度来维持氧合。

(3) 空气栓塞者应立即在术野灌满生理盐水以防止空气再进入,并将患者置于头低左侧卧位,避免影响右心室充盈,并减少气体进入肺动脉。

(4) 当患者合并严重的低氧血症和低血压时,应考虑实施心肺转流术。

二、循环系统并发症及其防治

(一) 低血压

术中或术后低血压目前没有明确或达成共识的定义,收缩压下降幅度超过基础值的 20% 通常被认为发生了低血压。平均动脉压低于 65mmHg 是临床上常用的低血压干预阈值,因为术中平均动脉压小于 60~70mmHg 与成人非心脏手术患者心肌损伤、急性肾损伤和死亡有关。然而,没有一个单一的血压阈值来定义所有患者的围手术期低血压,因为基线血压值和自动调节的下限在个体之间差异很大。长时间严重的低血压会导致器官灌注不足、组织氧合障碍。

1. 常见原因 麻醉过深,术中失血过多而血容量补充不当,手术直接刺激或牵拉内脏导致迷走神经亢进,过敏反应,肾上腺皮质功能低下,以及心肌收缩功能障碍等。

2. 防治措施

(1) 大多数麻醉药可导致直接的剂量依赖性心肌抑制及体循环阻力降低,麻醉过深时须减浅麻醉深度。

(2) 输入血液制品、晶体液、胶体液来补充血容量,增加心脏前负荷。

(3) 使用血管活性药以增加血管阻力,使用强心药以增强心肌收缩力。

(4) 纠正心律失常。

(5) 解除机械性因素:如针对心脏压塞、气胸进行处理,降低平均气道压等。

(二) 高血压

高血压是指血压(收缩压、舒张压或平均动脉压)升高幅度大于基础血压的 20%,或收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和 / 或舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 。围手术期高血压危象是指围手术期出现短时间血压增高,并超过 180/110mmHg。

1. 常见原因 患者焦虑、疼痛、低氧血症、高碳酸血症、膀胱过度充盈、长时间使用止血带、麻醉深度不足(特别是在喉镜操作、气管内插管、切皮等情况下)等引起儿茶酚胺分泌过多。

2. 防治措施

(1) 解除引起高血压的原因,如通过呼吸支持改善氧合及通气。

(2) 使用挥发性麻醉药、静脉麻醉药加深麻醉,使用镇痛药缓解疼痛,使用镇静药缓解患者焦虑。

(3) 降压药治疗:肾上腺素受体拮抗药、血管扩张药、钙通道阻滞药等,给药时应遵循小量、分次原则,并注意降压药与麻醉药之间的协同效应。

(三) 心律失常

1. 常见原因 麻醉深度不当、手术刺激过强、低血压、高血压、二氧化碳潴留和低氧血症均会诱发心律失常。原有心脏功能不全的患者,麻醉中更易发生心律失常。血电解质紊乱,特别是低钾血症,也容易诱发心律失常。

2. 防治措施

- (1) 窦性心动过速和高血压同时出现时,常为麻醉过浅的表现,应保证麻醉深度适宜。
- (2) 低血容量、贫血及缺氧均可导致窦性心动过速,应针对病因进行治疗。
- (3) 手术牵拉内脏或发生眼心反射时,可因迷走神经亢进而发生心动过缓,严重者可致心搏骤停,应及时停止手术操作,必要时给予适量阿托品治疗。
- (4) 发生期前收缩时,应先明确其性质并观察其对血流动力学的影响。房性期前收缩对血流动力学无显著影响时,无需特殊处理。如室性期前收缩为多源性、频发(>5次/分)或伴有“R-on-T”现象,表明有心肌灌注不足,应高度重视并积极治疗,否则会演变为室性心动过速甚至室颤。
- (5) 纠正低钾血症,并纠正低镁血症,有助于室性心律失常的控制。

三、神经系统并发症及其防治

(一) 术中知晓

术中知晓(intraoperative awareness)是全身麻醉的患者在手术过程中出现了有意识的状态,并且在术后可以回忆起术中发生的与手术相关联的事件。术中知晓属于少见的全身麻醉并发症,通常是浅麻醉技术或手术刺激较强烈的结果,尤其发生在创伤、心脏和产科手术后。危险因素包括遗传性或获得性耐药、ASA分级Ⅲ~Ⅴ级和肌松药的使用。

1. 临床表现 患者常有听觉、痛觉、麻痹、焦虑,甚至濒死、窒息等记忆,经历术中知晓的患者术后会出现失眠、噩梦、回想、焦虑,惧怕手术甚至拒绝医疗服务等情况,重者可发展为创伤后应激障碍。

2. 防治措施

- (1) 术前或术中应用有遗忘作用的药物,如苯二氮草类药物。
- (2) 监测呼气末吸入麻醉药浓度,维持年龄矫正后的呼气末浓度>0.7倍最低肺泡有效浓度。
- (3) 使用基于脑电图信号分析的麻醉深度监测,避免麻醉过浅或过深。
- (4) 确诊术中知晓的患者应该接受家庭和门诊随访,并由专业机构提供心理咨询治疗。

(二) 围手术期神经认知障碍

2018年,围手术期各类认知损伤在《精神障碍诊断与统计手册(第5版)》(DSM-5)中被归为神经认知障碍,并统一命名为围手术期神经认知障碍(perioperative neurocognitive disorder, PND)。PND包含术前已存在的认知损伤,术后谵妄(术后7天内),神经认知恢复延迟(30天),以及术后认知障碍(术后30天至1年)。其发生的术前风险因素包括:年龄(>65岁)、术前存在认知障碍及睡眠紊乱、酗酒、多重用药或精神药物用药史、严重血管疾病、糖尿病、既往神经损伤(如脑卒中)、功能储备减少/衰弱、受教育水平低、长时间复杂手术等。

1. 临床表现

(1) 术后谵妄(postoperative delirium, POD):是指患者在手术后1周内出现的一种急性发作且病程短暂的脑功能障碍,其特点是注意力障碍、意识水平紊乱和认知功能改变,并有明显的波动性。POD可分为三种类型:高活动型、低活动型和混合型。高活动型患者有明显的烦躁不安、易激惹、突发攻击、幻觉和胡言乱语等。低活动型患者的主要症状为嗜睡、沉默不语、安静不动和认知分离。混合型兼有高活动型和低活动型谵妄的部分特点。

(2) 术后认知障碍(postoperative cognitive dysfunction, POCD):根据新的命名共识,是指患者在术后30天至术后1年期间存在的认知障碍。POCD主要涉及大脑皮质的高级别功能损伤且常表现为细微的神经病理体征和神经心理障碍,因此POCD的诊断需要借助神经精神心理量表。区别于谵妄,POCD患者不存在意识水平紊乱且病程较长。

2. 防治措施

(1) 积极纠正易感因素,避免可能的诱发因素以及提高生理功能储备,如术前对患者进行认知功能训练,积极抗感染,纠正代谢紊乱、睡眠障碍、营养不良等。

(2) 术中尽可能减少创伤,缩短手术时间。

(3) 加强术中监测管理,控制麻醉深度,降低手术应激,术中避免血压、血糖大幅波动,进行良好的体温管理,高危患者可考虑在脑氧饱和度监测下维持循环。

(4) 围手术期尽量避免苯二氮䓬类、抗胆碱药的使用,可以预防性使用右美托咪定。

(5) 对所有患者术后均应采用非药物措施来预防认知功能减退,如尽早进行认知和定向力训练,鼓励患者早期活动,采用非药物措施改善睡眠,尽早恢复胃肠功能、改善营养等。

(6) 术后采用多模式镇痛,辅以神经阻滞和非甾体抗炎药,尽量减少阿片类药物使用,避免使用哌替啶。

(7) 对于躁动型谵妄患者,可以考虑给予药物治疗(如氟哌啶醇),推荐给予右美托咪定治疗。

四、术后恶心呕吐的防治原则

术后恶心呕吐(PONV)是全身麻醉的常见并发症之一,在一般外科手术患者中发生率为30%,在高危患者中发生率高达80%。PONV多发生在手术后24~48小时,少数可持续至术后3~5天。PONV可导致患者经历不同程度的痛苦,包括水电解质紊乱、伤口裂开、切口疝形成、误吸和吸入性肺炎等,直接影响术后恢复的速度和质量。

1. 高危因素 参见第十九章。

2. 防治措施 术前根据PONV的风险进行分级,对中危以上患者应给予有效的药物预防。

(1) 去除基础病因:包括适当术前禁食(不少于6小时);对消化道梗阻患者术前置入粗口径胃管并进行单次抽吸或持续引流,对术中胃膨胀患者应在手术结束前放入大口径胃管进行一次性抽吸,抽吸后拔除胃管以减少胃管刺激和反流。

(2) PONV高危患者的麻醉选择:硬膜外阻滞、连续局麻药创口浸润、丙泊酚静脉麻醉有利于减少PONV;切皮前给予右美托咪定,选用短效阿片类药物如瑞芬太尼;术中足量补液,避免脑缺氧缺血;使用舒更葡糖钠拮抗神经肌肉阻滞药;术后使用非甾体抗炎药(NSAIDs)镇痛。这些均可降低PONV的发生率。

(3) 预防用药:5-HT₃受体拮抗药、地塞米松和氟哌利多或氟哌啶醇是预防PONV最有效且副作用小的药物。无PONV危险因素的患者,不需要预防用药。对低、中危患者可选用上述1~2种药物预防,对高危患者可用2~3种药物组合预防。不同作用机制的PONV防治药物联合使用的作用优于单一用药,作用相加而副作用不增加。

(4) 治疗用药:对未预防用药或预防用药无效的PONV患者提供镇吐治疗。治疗前应排除药物和机械性因素,如用吗啡进行患者自控镇痛、沿咽喉的血液引流或腹部梗阻。如患者没有预防用药,第一次出现PONV时,应开始小剂量5-HT₃受体拮抗药治疗(昂丹司琼1mg;多拉司琼12.5mg;格拉司琼0.1mg;托烷司琼0.5mg)。也可给予地塞米松2~4mg,氟哌利多0.625mg,或异丙嗪6.25~12.5mg。患者在PACU内发生PONV时,可考虑静脉注射丙泊酚20mg治疗。如已预防用药,治疗时应换用其他类型药物。如果在三联疗法(如5-HT₃受体拮抗药、地塞米松和氟哌利多或氟哌啶醇)预防后患者仍发生PONV,则在用药6小时内不应重复使用这三种药物,应换用其他镇吐药。如果PONV在术后6小时以后发生,可考虑重复给予5-HT₃受体拮抗药和氟哌利多或氟哌啶醇,不推荐重复应用地塞米松。

(5) 中西医结合防治:联用镇吐药和经皮穴位电刺激或针灸与单用一种方法相比,能进一步降低恶心呕吐的发生率,且减少镇吐药的副作用。

第四节 | 其他并发症及其防治

一、恶性高热及其防治

恶性高热(MH)是一种以常染色体显性遗传为主要遗传方式的临床综合征,其典型临床表现多发生于应用强效吸入麻醉药(如氟烷、异氟烷、地氟烷、七氟烷)或琥珀胆碱后。



1. **临床表现** 表现为持续性骨骼肌代谢亢进导致的高代谢体征,多以高碳酸血症为首发症状,核心体温急剧升高,同时合并无法解释的心动过速、代谢性酸中毒、肌强直、低氧血症、高钾血症、室性心律失常和肌红蛋白尿。围手术期出现体温升高时均应考虑是否与恶性高热有关。

2. 防治措施

- (1) 术前仔细了解有关的家族遗传史。
- (2) 一旦怀疑有恶性高热时,应立即请求帮助。
- (3) 停用所有可能诱发恶性高热的麻醉药,并使用纯氧对患者行过度通气,改用全凭静脉麻醉,如丙泊酚。
- (4) 尽快结束手术,如果可能,应更换未曾使用过吸入麻醉药的麻醉机。
- (5) 丹曲林是已知的特异性治疗恶性高热的唯一方法,它通过抑制肌质网释放钙离子而产生疗效。尽早经静脉注射丹曲林 2.5mg/kg,若恶性高热症状仍持续,可重复给药直至总量达 10mg/kg 或更多。
- (6) 复发、弥散性血管内凝血和急性肾小管坏死可在恶性高热急性期之后发生,因此,应在恶性高热发生后的 48~72 小时继续使用丹曲林进行治疗(1mg/kg 静脉注射),并严密观察病情变化。
- (7) 其他对症治疗还包括根据测得的 pH 和二氧化碳分压应用碳酸氢钠,纠正高钾血症及采用多种方法降低体温。

二、低体温及其防治

当中心温度低于 36.0℃时称为低体温,低体温是围手术期常见的并发症,详细内容参见第十一章。

三、中心静脉置管的并发症及其防治

中心静脉置管的并发症多数是由操作失误引起的,大部分可以预防。中心静脉置管的并发症包括:心律失常、损伤动脉引起出血和血肿、血栓性静脉炎、感染、气胸、血胸、乳糜胸、心脏压塞、空气栓塞等。防治措施要点如下。

1. 操作者应受过专门培训,穿刺前超声筛查有助于确定中心静脉的位置并可用于定位及引导。
2. 由导丝置入过深引起的心律失常,通常为一过性的,导丝回撤后即可消失。
3. 掌握穿刺要领。扩皮前应通过血液颜色、血气分析或 18G 套管测压来判断是否为静脉;一旦误入动脉,应作局部压迫;若已误将导管置入动脉内,不要拔出,应请血管外科医师会诊。
4. 操作过程中严格遵守无菌操作原则,当患者出现原有疾病无法解释的寒战、发热、穿刺部位压痛或红肿时,应拔除导管并留取样本进行病原体培养。
5. 患者行中心静脉穿刺后出现呼吸困难、同侧呼吸音减低,进而出现血流动力学不稳定时,应考虑发生气胸或血胸的可能,通过影像学检查明确诊断后应及早行胸腔闭式引流。
6. 穿刺或拔除导管时嘱清醒患者配合做 Valsalva 动作,可降低空气栓塞的发生率。在进行颈部和锁骨下静脉穿刺时,采用 Trendelenburg 体位可防止进气。

四、动脉穿刺置管术的并发症及其防治

动脉穿刺置管最常用的是桡动脉,其他部位包括尺动脉、肱动脉、腋动脉、股动脉和足背动脉。动脉穿刺置管的并发症包括:动脉血栓形成、局部出血和血肿形成、缺血、感染和形成动脉瘘或动脉瘤。防治措施要点如下。

1. 对改良 Allen 试验阴性、穿刺点附近存在感染或外伤、凝血功能异常、合并脉管炎等血管疾病的人群,应谨慎选择穿刺部位或尽量避免行动脉穿刺置管。
2. 在动脉穿刺侧使用脉搏血氧饱和度仪有助于及早发现血管损伤,一旦发生应拔除套管,若还需进行穿刺,应选取对侧动脉。
3. 若桡动脉穿刺出现并发症,不应再选择同侧尺动脉穿刺置管。

4. 当患者动脉穿刺条件差时可使用超声引导。
5. 持续冲洗装置可减少置管后血栓形成的风险。
6. 拔除动脉置管后,局部应压迫止血 3~5 分钟。

(罗 艳)



本章思维导图



本章目标测试





第二十二章

中医药在围手术期的应用

中医药是一种充满智慧且独特的医学体系,起源于中国,有着数千年的悠久历史。作为中华民族的瑰宝,中医药为保障人们的健康发挥了重要作用。随着现代医学的发展,中医药在临床中的应用也越来越广泛。

在临床实践中,中医药已经被证明是一种安全、有效的治疗方法。越来越多的医师和患者开始认识到中医药在围手术期的重要作用,并将其纳入治疗方案中。在围手术期,中医药可以发挥其独特的诊疗优势,通过综合运用针灸、中药、推拿等多种手段,改善患者的身体状况,提高手术效果,预防术后并发症的发生,缩短住院时间,减少医疗费用,提高患者的生活质量。

总之,中医药在围手术期的应用具有巨大的潜力,可为患者带来更好的治疗效果以及其他更多益处。麻醉医师应该进一步研究和推广中医药在围手术期的应用,为患者提供更加全面、有效的医疗服务。

第一节 | 概 述

一、概念

1. 围手术期医学(periooperative medicine, PM) 是以患者为中心,以麻醉医师为主导,多学科合作优化诊疗方案,以降低围手术期并发症发生率,提高临床诊疗质量。其核心是保障患者围手术期安全,目标是提高患者舒适度、促进术后恢复、改善预后。

2. 中医学(traditional Chinese medicine, TCM) 是以中医药理论与实践经验为主体,研究人类生命活动中健康与疾病转化的规律及其预防、诊断、治疗、康复和保健的综合性科学。

3. 整体观念(concept of holism) 整体就是统一性和完整性。中医学认为人是一个有机整体,人体与自然环境有密切的关系。这种内外环境的统一性,机体自身整体性思想,称为整体观念。

4. 辨证论治(syndrome differentiation and treatment variation) 辨证,就是将四诊(望、闻、问、切)所收集的资料、症状和体征,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位,以及邪正之间的关系,概括、判断为某种性质的证。论治,又称施治,是根据辨证的结果,确定相应的治疗方法。辨证是决定治疗的前提和依据,论治是治疗疾病的手段和方法。

5. 未病先防(prevention before disease onset) 是在疾病发生之前做好预防,以防止疾病发生。包括调养身体,从而提高正气抗邪能力,以及防止病邪侵害两方面。

6. 既病防变(preventing disease from exacerbating) 是在疾病发生的初始阶段,应力求做到早期诊断、早期治疗,以防止疾病的恶化。

7. 经络(meridians and collaterals) 经络是经脉和络脉的统称,是中医学角度的人体生理结构之一,是运行全身气血、联络脏腑形体官窍、沟通上下内外、感应传导信息的通路系统。经脉是经络系统的主干,存在于身体内部,具有一定的循行部位,包括十二正经、十二经别、奇经八脉等;络脉是主干的分支,存在于体表,网络周身,分为十五别络、浮络、孙络等。经络系统是中医针灸和推拿的生理基础。

8. 针刺麻醉(acupuncture anesthesia) 是我国在针灸学原理基础上发展起来的一种独特的麻醉

方法,根据手术种类、手术部位,按循经取穴、辨证取穴、局部取穴等原则选取适当穴位,用手捻针或电针刺激某一穴位或某些穴位,以达到镇痛及稳定机体内环境的目的,使手术在不用或少用麻醉药的情况下进行的一种麻醉方法。

二、中医药理论体系的主要特点

中医药作为中华民族原创的医学科学,从宏观、系统、整体角度揭示人的健康和疾病的发生发展规律,形成了独具特色的理论体系和诊疗方法,成为人们治病祛疾、强身健体、延年益寿的重要手段。

首先,中医药重视“整体观念”和“辨证论治”。中医认为人与自然、人与社会是一个相互联系、不可分割的统一体,人体内部也是一个有机的整体,此即“整体观念”,其来源于中国古代哲学思想,是用宏观思辨的模式来进行医疗活动,是从哲学的高度来研究人和人体的病理生理以及疾病的发展规律。在“整体观念”影响下,中医通过“辨证论治”,即将四诊(望、闻、问、切)所收集的资料、症状和体征,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位以及邪正之间的关系,根据辨证结果,确定相应的治疗原则和方法。其次,中医强调“阴阳平衡”与“和谐状态”对健康的重要作用,认为人的健康在于各脏腑功能和谐协调,情志表达适度中和,并能顺应不同环境的变化,其根本在于阴阳的动态平衡。疾病的发生,其根本是在内、外因素作用下,人的整体功能失去动态平衡。维护健康就是维护人的整体功能动态平衡,治疗疾病就是使失去动态平衡的整体功能恢复到协调与和谐状态。再次,中医突出“未病先防”和“既病防变”,核心体现在“预防为主”,重在“未病先防、既病防变、瘥后防复”。根据不同体质或状态给予适当干预,以养神健体,培育正气,提高抗邪能力,从而达到保健和防病作用。

中医药在数千年的发展过程中,不断吸收和融合各个时期先进的科学技术和人文思想,不断创新,理论体系日趋完善,技术方法更加丰富。与麻醉相关的可以追溯到东汉末年,华佗创制了麻醉剂“麻沸散”,开创了麻醉药用于外科手术的先河。20世纪60年代,针灸在我国麻醉中的研究及应用达到了鼎盛阶段,其显著疗效引发全球持续的“针灸热”。由此可见,中医药的发展与创新对促进世界人民健康作出了重大贡献。

三、中医药与围手术期医学

围手术期医学是一个非常广泛的医学范畴,依据手术患者的住院时间段,可分为术前、术中和术后三个时段。从医学内容来看,围手术期医学则包含了各时段内的一切医疗活动及与之相关的医学研究。随着现代医学的不断发展,诊断水平不断提高,手术技术更加微创精准,围手术期医学得到大力发展。围手术期是住院患者病死率较高的环节,因而国内外都将围手术期病死率作为评价手术、麻醉质量与安全以及患者康复的重要和关键指标。

手术历来是中医“扶正祛邪”的重要手段之一。两千多年前的《黄帝内经·灵枢》就有“发于足指,名脱痈。其状赤黑,死不治;不赤黑,不死。不衰,急斩之,不则死矣”的截肢手术记载,后来华佗发明的麻沸散用于手术麻醉,以及“刮骨疗疮”都体现了中医对外科手术的重视。肾元理论、阴阳五行学说、气血理论、经络理论、脏腑理论提供了坚实的理论基础;气血平衡理论贯穿麻醉管理的始终,气血与肾元理论完整阐述了围手术期应激反应的发生发展。“正气存内,邪不可干”的辨证理论为并发症发生机制和防治方法的探索提供了理论基础。通过中药、针灸、推拿、穴位刺激、膳食、运动、音乐等治疗方法进行术前干预,达到补气血、固阴阳、培元固本、益气生津、固护正气的作用,整体提高患者系统功能储备,调控手术创伤后的应激反应及器官功能的保护,全面提高患者对麻醉手术的耐受能力。术中“精准麻醉”为手术保驾护航,联合应用脉象仪等监测,给予针刺、穴位刺激、中成药以及针药复合麻醉等方法降低患者并发症发生率,帮助患者早日恢复健康。术后“辨证施治”减少术后并发症的发生,综合应用针灸、推拿按摩、中药、传统运动、饮食及音乐调理等辅助康复技术,实现术后快速康复。综上所述,围手术期管理已经成为我国中医药应用与中西医结合的创新领域,充分发挥围手术期中医药应用的疗效优势符合时代需求。

四、围手术期中医药应用展望

目前,中医药在围手术期的应用尚处于初步研究阶段,在麻醉前准备、术中管理和术后康复三个阶段中,中医药都可以发挥较为积极的作用;在麻醉、饮食与营养、各种基础疾病管理、应激与代谢、护理以及临床广泛使用的中医外治疗法等各个方面,具有广阔的应用与研究前景。

就麻醉学而言,随着医学的发展和不断进步,麻醉学的性质已转变为一门研究临床麻醉、生命功能调控、重症监护治疗和疼痛诊疗的科学。近年来,麻醉医师的工作重点已从手术室扩展到麻醉后监护治疗病房、重症监护病房和疼痛医学,可以预见,麻醉学的未来与围手术期医学密切相关。目前有关麻醉学向围手术期医学转化的共识是:保证临床麻醉安全有效,最大限度降低麻醉病死率和严重并发症的发生率,提高患者手术后的长期生存率和生存质量。

第二节 | 中医对机体和重要器官功能的调控作用

一、中医对器官的调控作用

1. 中医对心肺的调控 心主血脉,指心气推动和调控血液在脉道中运行;心主神志,指心统帅生命活动和主宰意识。肺主气,指肺主宰一身之气和主管呼吸之气;肺主水,指肺气宣发肃降推动全身津液的输布和排泄。“肺朝百脉”指肺对心行血于周身的辅助作用,肺气还有调节呼吸及全身气血、津液的功能。

秋季气血运行会内敛,肺气应秋而旺,清肃敛降,故秋季易见肺燥,养生主张早睡早起,收敛神气,使心志安宁。中医对心肺功能的其他常见的调节方式有针灸、中药、运动等,如针刺心俞穴、肺俞穴等特定穴位,服用黄芪、人参、麦冬等滋阴养肺、益气补血的中药,通过太极、八段锦等运动调理心肺功能。

2. 中医对脾的调控 脾是人体脏腑核心之一,脾主运化与统血。运化水谷精微指脾气将谷物吸收,传输到脏腑;运化水饮指将水饮化为津液,传输到脏腑。脾胃的正常消化吸收、气机的正常升降出入是人体正常生命活动的前提基础,脾胃之气的盛衰关系到人体抗病力的强弱,故被称为“后天之本”,对养生防病意义重大;脾主统血,指脾气统摄、控制血液运行,而脾统血与气摄血是统一的,脾气健运,生气充足,气足则能摄血。

忧思过度、饮食不节均可伤脾,故合理膳食、适当锻炼、心情愉悦是调节脾功能的重要生活方式;还可服用补中益气的中药,如鸡内金、保和丸等;穴位治疗也可有帮助,如按摩足三里、神阙穴、阴陵泉穴等。

3. 中医对肝的调控 肝主疏泄、藏血,主筋和爪,开窍于目,在液为泪,与胆为表里。肝主疏泄,指肝气具有疏通、畅达全身气机,调节精血津液及情志活动的功能。肝主藏血,指肝具有贮藏血液、调节血量和防止出血的功能。肝脏有病,常延及其他脏腑,故有学者指出:“医者善于调肝,乃善治百病。”肝在志为怒,暴怒、郁怒皆可伤肝。故中医理论强调调畅情志,减少情志刺激,防止过度的不良情志刺激,是护肝的关键。

养生主张“夜卧早起,广步于庭”,保持心情愉悦,避免暴怒忧郁,以顺应春气升发和肝气的畅达。此外,还可通过针刺、艾灸或按摩穴位进行调理,以促进气血运行,常用的穴位有太冲穴、太溪穴、大敦穴等。服用枸杞、菊花、决明子、逍遥丸等也可起到清肝、疏肝理气的功效。

4. 中医对肾的调控 肾主藏精,主水,主纳气。肾主藏精指肾贮存、封藏精以司人体发育、生殖和脏腑气化,包括主生长发育与生殖,以及肾气司脏腑之气的升降、出入、运动,推动和调控脏腑形体官窍功能。肾主水,指肾气调节全身津液代谢的功能。肾主纳气,指肾气摄纳肺吸入的清气,保持吸气深度,防止呼吸浅表的功能,其实质是肾气的封藏作用在呼吸运动中的体现。

肾为水脏,同气相求,故以肾应冬。养生主张冬三月“早卧晚起,必待日光”。此外,选择对太溪穴、命门穴、关元穴、涌泉穴等部位进行针灸按摩也对养肾护肾大有裨益。中医有“肾主骨,骨为肾之

余”的说法,故坚持适度锻炼,可养筋健肾、畅通气脉。

5. 中医对脑的调控 脑,又名“髓海”,《本草纲目》称其为“元神之府”,是生命的高级中枢,主精神意识活动和感觉运动。思维意识是精神活动的高级形式,是在脑的调控下,通过心的“任物”作用,于后天获得的结果,属后天之神。元神藏于脑中,元神存则生命立,元神败则生命息。脑为意识思维活动的枢纽,口、耳、舌、眼、鼻均位于头面并与脑相通,视、听、言、动等功能均与脑有关。

二、中医对机体的调节作用

人体局部与整体是辩证统一的,各脏腑、经络、气血、形体之间相互联系和影响。中医学在防治疾病时,强调在整体层面对各脏腑进行调节,治疗从整体出发,基于局部病变与整体的关系,寻找适当的治疗方法。此外,中医学主张形神共养,和谐统一。

1. 针灸推拿对机体的调节作用 针灸推拿疗法是以经络学说作为理论基础的常用治病及保健的方法。经络可以通行气血,沟通上下内外,联络脏腑,传导感应。利用经络的特性,通过针灸、推拿等方式刺激腧穴,可起到调理气血及脏腑功能的作用。中医学理论早有“欲以微针通其经脉,调其血气,营其逆顺出入之会”之说,说明针刺可通过通经脉、调气血达到镇痛、调节脏腑等目的。

传统中医认为针刺具有醒脑开窍、疏通经络、启闭开音之效,现代研究证明针刺可改善脑功能,显著降低神经功能缺损程度,改善学习、记忆、认知功能。针刺督脉穴位可使人进入嗜睡状态,从而达到镇静的效果;内关穴是治疗心血管系统疾病的常用腧穴,针刺内关穴可明显改善心肌缺血;通过针刺不同穴位从而激活大脑内相关功能区域的某些核团,进而刺激相关的神经递质或活性肽的释放,达到调控作用。中医学认为“不通则痛”,针灸按照循经取穴、辨证取穴及局部取穴的原则,根据病痛部位将针刺入相应的穴位,经过一定的诱导时间发挥镇痛作用,通过神经化学机制或外周炎症因子等对机体的控制和调节作用达到镇痛的效果。

随着医疗技术的发展,针刺也衍生出电针、经皮穴位电刺激(transcutaneous electrical acupoint stimulation, TEAS)等相关技术,以便更精确地控制刺激参数,利于进行量化。

2. 方剂对机体的调节作用 方剂是临床防治疾病所采用的中药组合,按照君臣佐使组方原则,针对症候配制的中药处方,如治疗风寒的小青龙汤,解表与化饮需配合,麻黄、桂枝发汗散寒为解表邪,而若有痰饮,脾肺本虚,若纯辛温发散,恐伤肺气,故佐以五味子敛肺止咳,一散一收,既可止咳平喘,又可制约辛散温燥。

第三节 | 中医在围手术期的应用与效应

一、麻醉前应用

手术前严重的紧张、焦虑可明显增加失眠发生率,引发围手术期不良反应。术前通过中药制剂、耳穴压豆、五音疗法、针灸治疗等干预手段,缓解患者的术前焦虑状态,对于改善患者依从性,提高舒适度,减少围手术期不良记忆,以及降低交感神经过度兴奋所引发的不良事件,具有重要的临床意义。

1. 中药制剂 柴胡具有镇静和抗抑郁的作用,可以缓解患者的紧张和不安。甘草具有镇静和抗焦虑的作用,可以平衡神经系统,减轻患者的应激反应。酸枣仁被广泛用于治疗失眠和焦虑,可以调节神经递质的水平,抑制炎症反应。丹参和山楂等中药通过增强血管舒张、降低外周阻力和抑制血管紧张素转换酶活性,起到调节血压的作用。黄芩苷和甘草酸苷可以抑制肺纤维化促炎细胞因子活化,显示出抗炎作用。丹参和红景天具有抗氧化作用,可保护肺组织免受氧化应激。黄芪和苦瓜通过提高胰岛素敏感性、刺激葡萄糖摄取和抑制肝脏葡萄糖生成,具有降低血糖水平的潜力。改善营养状况、促进伤口愈合的常用方法包括补气健脾、气血双补、益肾温阳等,常用方剂有四君子汤、香砂六君子汤、黄芪建中汤、补中益气汤等。

2. **耳穴压豆** 对准交感、神门、皮质下穴位行王不留行耳穴贴压(王不留行是指麦蓝菜成熟后所得的种子,具有开心孔、利九窍的作用),用拇指指腹轻轻揉按刺激耳穴。每天早、中、晚及睡前4次按压,每次每穴按压30~50次,连续干预7天,以产生耳穴胀痛或发热的感觉为最佳。

3. **五音疗法** 运用中医五音疗法,调畅患者的情志,达到“医病疗心”的功效。如患者表现为过度悲伤、抑郁,伴有肺气不足的表现,则选曲目《阳春白雪》《黄河大合唱》;表现为惊恐、害怕、紧张,肾阳虚衰或肾阴不足,则选曲目《二泉映月》《梁祝》。

4. **针灸治疗** 针刺合谷、内关、外关、神门穴等,能达到明显的术前镇静效果。针刺风池、天柱、鱼腰等穴位,刺激时间从术前30分钟持续至术毕,可取得同样的镇静效果。针刺通过抑制交感神经兴奋性,降低去甲肾上腺素、肾素和醛固酮水平来降低患者血压。临床研究证实,经皮神经电刺激疗法和腹针疗法的应用能改善2型糖尿病患者的高血糖状态。

术前通过中医药调理,帮助患者扶正祛邪,稳定心率、血压和血糖,改善术前营养状况,提高患者术前的功能储备以提高患者对手术麻醉的耐受性,降低术中麻醉风险,减少术后并发症,加速患者术后康复。

二、手术中应用

(一) 具有减毒增效的作用

针药联合麻醉是近年来提出的一种平衡麻醉方法,该方法使用针刺或穴位刺激辅助进行全身麻醉或神经阻滞,不仅能增强麻醉效果,还可减少术中镇静药与镇痛药的用量,维持内环境和血流动力学稳定,促进患者麻醉苏醒及术后恢复。在开颅手术中应用针刺、电针及TEAS等方法刺激合谷、足三里、外关、金门、丘墟等穴位辅助麻醉,可减少术中挥发性麻醉药的用量,明显缩短拔管时间,有效预防苏醒延迟的发生。选用内关、合谷、列缺、曲池穴,通过TEAS复合全身麻醉,可较好辅助胸腔镜肺叶切除手术麻醉的镇静及镇痛效果,减少麻醉药的用量。

(二) 对重要器官有保护效应

急性器官损伤是围手术期常见的并发症之一,也是手术患者发生并发症和死亡的重要危险因素。术中通过中药制剂、针灸治疗可调整患者的经络气血,扶正祛邪;急诊通过调理患者经络气血,减轻术中手术应激、炎症反应,维持血流动力学稳定,保护心、脑、肾等重要器官正常功能。

1. **中药制剂** 心脏瓣膜手术中静脉滴注生脉注射液可以提高患者心率和平均动脉压,降低血液中肌酸激酶同工酶(CK-MB)等心肌损伤标志物的水平,发挥心肌保护作用。中药制剂醒脑静注射液在体外循环心脏手术中应用,可通过调节神经元特异性烯醇化酶和同型半胱氨酸,降低脑部损伤,促进脑功能及时恢复。

2. **针灸治疗** 电针刺激郄门、内关穴预处理能减轻经皮冠状动脉介入治疗后的心肌损伤。在大脑发生缺血-再灌注损伤的过程中,针刺具有良好的神经保护作用,还与神经递质和神经营养因子的调节有关,这也有助于其神经保护作用。对双侧合谷穴、足三里穴、三阴交穴、曲池穴行TEAS联合药物行全身麻醉可有效改善术中肝脏、肾脏血流供应,发挥肝脏、肾脏功能保护作用。

(三) 缩短患者的苏醒时间

全身麻醉后苏醒延迟可直接影响术后康复。中医治疗苏醒延迟的方法包括中药制剂、针灸治疗等。

1. **中药制剂** 如人参具有调节神经递质系统、抗炎途径和应激反应的作用,有助于加快麻醉后的恢复。在接受腹部大手术的患者中,配合人参提取物可缩短苏醒时间并减少术后镇痛药的需求。配合生姜提取物可缩短骨科手术患者的苏醒时间,改善术后疼痛评分。麻醉诱导前静脉输注中药乌头提取物高乌甲素可发挥镇痛与抗炎作用,减少术中镇痛药的用量,并能调节应激反应和体液免疫功能,改善大脑氧供,减轻大脑水肿,有利于患者麻醉后顺利苏醒。

2. **针灸治疗** 针刺疗法能够发挥缩短苏醒时间的效果。采用TEAS的方法选取合谷、内关和足三里为刺激穴位,可明显缩短鼻窦切开手术患者的术后拔管时间。该方法还明显缩短乳腺外科手术患者喉罩拔除时间及术后的记忆恢复时间。

三、手术后应用

(一) 缓解术后疼痛

疼痛是最常见的术后并发症,手术后约 80% 患者出现急性疼痛,中重度疼痛的发生率达 48.7%。中医治疗手术后疼痛的方法包括耳穴压豆、中药烫熨、针灸治疗等,疗效显著。

1. **耳穴压豆** 针对手术患者,可用胶布将药豆准确地粘贴于神门、交感、皮质下、内分泌等穴位,给予适度的揉、按、捏、压,使其产生酸、麻、胀、痛等刺激感应,每天按压 3~5 次,每次 1~2 分钟,可起到明显的止痛作用。

2. **中药烫熨** 中药烫熨是将中药加热后加入布袋,在人体局部或足三里、委中、三阴交、阳陵泉等穴位上移动,利用热温之力使药性通过体表透入经络、血脉,从而达到温经通络、行气活血、散寒止痛、祛瘀消肿等作用的一种治疗方法。

3. **针灸治疗** 针灸可显著降低术后患者的疼痛强度和镇痛药用量。对合谷、内关、足三里进行穴位按摩可改善术后疼痛评分并减少阿片类药物的使用。在结肠镜检查术后选取的 T₉ 及 T₁₂ 夹脊穴,利用电针刺刺激 30 分钟,可显著缓解患者术后腹部疼痛。

(二) 防治术后恶心呕吐

恶心呕吐是常见的术后并发症,严重影响患者的术后康复。中医治疗恶心呕吐的方法包括针灸、耳针、穴位贴敷、穴位注射,以及芳香疗法等,以上方法均有一定的疗效。

1. **针灸** 电针可以调节自主神经系统、神经递质并影响胃肠道蠕动,从而减轻术后恶心呕吐。临床证据显示,选用内关、合谷、列缺、曲池穴给予电针刺刺激,可显著降低胸腔镜肺叶切除术后恶心呕吐的发生率。应用针刺复合右美托咪定可降低妇科腹腔镜手术后恶心呕吐的发生率。针刺内关穴同样能够降低开颅患者术后恶心呕吐的发生率。TEAS 可提供有效镇痛,减少麻醉药剂量,直接和间接减少术后恶心呕吐的发生。

2. **耳针** 中医典籍《灵枢》中指出,“耳者,宗脉之所聚也”。《卫生宝鉴》中也指出“五脏六腑,十二经脉有络于耳者”。耳针疗法通过捻转平补平泻手法刺激皮质下耳穴,不仅能够调节内脏功能,还能对大脑皮质以及皮质下自主神经中枢的兴奋及抑制作用进行调节。其中神门穴位于耳蜗的三角顶点,迷走神经十分丰富,针刺神门穴,调控迷走神经张力,减少反射性呕吐;针刺胃穴、贲门穴可有效调节患者的胃肠功能;针刺交感穴可直接调节肠胃功能、交感神经功能及呕吐中枢神经功能,减少吗啡引发的中枢性呕吐;刺激内分泌穴可对全身内分泌系统进行调节,增强患者的免疫功能;刺激皮质下穴可有效调节患者的内脏功能,促进胃肠蠕动,达到疏通经络、平衡阴阳、解除疲劳、舒缓神经的目的。

3. **穴位贴敷** 穴位贴敷在辅助围手术期止吐、调控应激反应、提高机体免疫力、改善患者舒适度、降低术后并发症发生率及促进术后康复等方面效果显著。耳穴贴敷通过抑制呕吐中枢和 / 或双向调节胃肠功能而发挥防治术后恶心呕吐的作用。中药敷脐疗法则通过穴位刺激和局部吸收入血,激发经气疏通经络,调理气血,从而调整脏腑,到达降逆止呕的功效。针对中高危及术后恶心呕吐患者,围手术期采用王不留行埋于耳穴脾、胃等,其效果显著。

4. **穴位注射** 甲氧氯普胺联合新斯的明进行双侧足三里穴位注射,可以缩短消化道手术后肠蠕动恢复时间,改善胃肠功能。

5. **芳香疗法** 芳香疗法可作为术后恶心呕吐的辅助治疗方法或者常规镇吐药的补充疗法。骨科手术患者全身麻醉后嗅吸生姜、薄荷和柠檬混合精油,可以降低术后恶心呕吐的发生率或减轻其严重程度。

(三) 预防术后认知障碍

术后认知障碍是老年患者手术后较为常见的中枢神经系统并发症,临床上越来越受到重视。术后认知障碍在中医学中属“痴呆”“呆病”等范畴,以“补虚泻实”为原则,用中药汤剂或中成药制剂治疗,辅助针刺、电针、耳穴压豆等中医特色疗法,效果显著。

1. **口服中药** 参麦注射液、川芎嗪、天麻、银杏叶提取物注射液等,能改善微循环,降低脑内

S100 β 蛋白水平,改善脑部氧代谢,抑制炎症反应,保护神经元细胞,可降低术后认知障碍的发生率。

2. **耳穴压豆** 利用王不留行压迫、刺激耳部特殊穴位,实现与耳针治疗相同的目的,发挥调节脏腑、平衡阴阳、安神镇静的功效,改善患者睡眠与精神状态。

3. **针灸治疗** 电针刺激通过抑制炎症反应、抗氧化自由基损伤、抑制海马神经元凋亡,调节中枢胆碱能系统、调节突触功能和提高应激水平等多种机制,改善认知功能,减少认知障碍。此外,它还可通过对单胺类神经递质的调节,减轻兴奋性氨基酸及一氧化氮的毒性,从而发挥脑保护作用。经皮穴位电刺激、经皮耳迷走神经刺激对接受腹腔镜直肠癌切除手术、腹腔镜胆囊切除手术、股骨头置换术、髋关节置换术、冠状动脉旁路移植手术的老年患者,均可降低术后认知障碍的发生风险。

(四) 促进术后胃肠功能恢复

术后胃肠功能快速恢复是围手术期关注的重点,腹部手术后胃肠道功能障碍的发病率为 15%~50%。中医以扶正补虚、健运脾胃为主要治法进行干预,包括针法、灸法、穴位贴敷、中药灌肠、中药口服,单独以及联合应用,成为促进胃肠功能恢复的有益选择。

1. **口服中药** 厚朴排气合剂、小承气汤和补中益气汤合半夏泻心汤等用于术后恢复的中药具有促进激肽生成释放、抗炎和镇痛等作用,其活性化合物可刺激胃肠蠕动、减轻炎症和促进组织修复,有助于恢复正常的胃肠功能。其中,复方大承气汤、甘遂通结汤和大黄附子汤等可显著降低结直肠手术患者术后回肠梗阻的发生率。

2. **中药灌肠** 灌肠疗法是目前临床上被广泛认可的用于治疗胃肠道功能障碍的疗法之一,直接经结直肠给药不仅提高了药物利用率,还可起到刺激胃肠道、促进胃肠蠕动的作用。

3. **中药敷脐** 中药敷脐疗法可直接作用于胃肠道部位,其理论来源于中医脏腑理论及中医经络理论。此方法以辛散走窜药物为主,通过中药的辛散作用,透皮而入,对胃肠道起到刺激作用。

4. **耳穴贴敷** 耳穴贴敷发挥临床作用的机制可能与耳部刺激兴奋自主神经,引起胃肠蠕动增加有关。

5. **针灸治疗** 针灸通过调节自主神经系统的活动,减轻炎症,改善血液循环,从而有助于恢复正常的胃肠功能。研究证实针灸能显著改善胃肠蠕动,降低术后回肠梗阻的发生率。选取足三里、三阴交、合谷、支沟穴进行刺激可使腹腔镜结直肠癌手术后患者的首次排气时间、恢复正常饮食时间及能够独立行走的时间明显提前。

(五) 缓解术后皮肤瘙痒

皮肤瘙痒是术前或术后使用镇痛、抗凝血药最常见的副作用,发生率为 62%~94%。中医药治疗主要通过口服中药、中药熏洗、耳穴注药、刺络拔罐、针灸等方式,以养血祛风止痒为主,疗效确切。

1. **口服中药** 一般需要多种中草药联合成方剂使用,常见的中药有四地饮、加味四物汤、丹蝉土地饮等。

2. **中药熏洗** 外用中药熏洗方大多由白鲜皮、地肤子、蛇床子、徐长卿、土荆皮、黄柏、苦参、冰片、青蒿、薄荷等药物组成。

3. **耳穴注药** 耳穴注药可通过体液调节提高机体的免疫力,增强针刺与药物的协同性,达到有效的止痒作用。

4. **刺络拔罐** 依据中医理论“治风先治血,血行风自灭”,刺络拔罐放血能祛瘀活血,气血自通,则瘙痒自除。

5. **针灸治疗** 针灸治疗皮肤瘙痒具有显著且持久的疗效,刺激膈穴可通调经脉、调理气血,调整机体的局部和全身气机。疏风脱敏汤结合针刺疗效确切,复发率低,远期效果良好,针刺可有效减轻过敏性皮炎患者的炎症反应,提高机体免疫力,促进瘙痒的缓解。

(六) 促进术后免疫功能恢复

术后免疫抑制是手术创伤刺激机体产生炎症反应与应激、术后需要禁食以及微环境受损所致,易发生术后感染和延迟愈合,对患者的术后康复不利。以中医药改善宿主体质,提高免疫功能,调节机体内环境的稳定,改变人体异常的内环境,促进术后免疫功能恢复。

1. **口服中药** 中药含有生物活性化合物,包括多糖、黄酮类、生物碱和精油,可增强免疫细胞(如T细胞、B细胞、自然杀伤细胞和巨噬细胞)的活性,促进细胞因子和抗体的产生,从而改善术后免疫功能。如口服四君子汤可增强机体胃肠道的免疫功能,改善患者的营养状况和生活质量。

2. **耳穴贴压联合中医健身操** 耳穴贴压联合中医健身操干预可以减轻乳腺癌患者术后焦虑情绪,提高免疫功能,促进身心健康。

3. **针灸治疗** 针灸治疗通过影响免疫细胞、细胞因子和神经内分泌等途径调节免疫反应,促进术后免疫功能的恢复。如针刺内关、列缺、云门穴,可改善心脏手术后机体免疫状态,利于患者术后恢复。

中医的理念和技术可贯穿整个围手术期的始终:术前调理体质,扶正益气,可减轻疾病症状,增强体质,从而提高患者对麻醉手术的耐受性;术中利用穴位刺激和有调理作用的中药来维护患者的内环境稳定,可避免大量化学药物的应用;术后根据患者气血亏虚及正气受损程度,益气固表、养阴生津,以调理平衡、补养不足,发挥中医整合医学、补充和替代医疗的优势,优化围手术期治疗的临床路径,对于改善患者转归和远期预后具有重要意义。临床麻醉中,麻醉医师对穴位的选取可参照表 22-1。

表 22-1 围手术期针刺效应的穴位选择

时间阶段	手术类型	穴位	技术	效应
术前	①心脏手术	GB20	针灸	①减少焦虑和应激
	②神经外科手术	BL10、EX-HN4	电针	②优化术前状态
	③白内障手术	PC6、LU7、LU2、LI4、TE5、HT7、SP6、ST36	腹针疗法	
术中	①肺叶切除术	LI4、PC6、ST36、LU7	电针	①减少麻醉药用量
	②鼻窦切开术	EX-HN4、GB20、SP6、EX-LE29	经皮穴位电刺激	②稳定循环功能
	③食管癌根治术	Distal LI11、SI3、TE6		③重要器官保护
	④颅骨切开术	EX-HN5		④缩短苏醒时间
	⑤甲状腺切除术	SI18		
	⑥经皮冠状动脉介入术	PC4		
术后	①胆囊切除术	EX-B2、LI4、LU7	针灸	①减轻术后疼痛
	②乳腺癌根治术	Distal LI11	经皮穴位电刺激	②预防术后恶心呕吐
	③剖宫产术	TE6、SP6、PC6、ST36	肠线包埋	③预防术后认知障碍
	④妇科肿瘤切除术	BL57、GV20	电针	④促进胃肠功能恢复
	⑤肝叶切除术	GV14		⑤缓解术后皮肤瘙痒
	⑥脊柱手术	ST39		⑥促进免疫功能恢复
	⑦结直肠癌根治术	ST28、CV8		

注:GB20. 风池穴;BL10. 天柱穴;EX-HN4. 鱼腰穴;PC6. 内关穴;LU7. 列缺穴;LU2. 云门;LI4. 合谷穴;TE5. 外关穴;HT7. 神门穴;SP6. 三阴交穴;ST36. 足三里穴;EX-LE29. 内麻点;Distal LI11. 曲池穴;SI3. 后溪穴;TE6. 支沟穴;EX-HN5. 太阳穴;SI18. 颞髂穴;PC4. 邻门穴;EX-B2. 夹脊穴;BL57. 承山穴;GV20. 百会穴;GV14. 大椎穴;ST39. 下巨虚穴;ST28. 水道穴;CV8. 神阙穴。

(张蓬勃)



本章思维导图



本章目标测试



本章数字资源

第二十三章

急性呼吸衰竭和急性呼吸窘迫综合征

第一节 | 概 述

一、概念

1. 急性呼吸衰竭的定义 由各种原因引起的急性严重肺通气和 / 或换气功能障碍,以致在静息状态下亦不能维持足够的气体交换,导致低氧血症伴(或不伴)高碳酸血症,进而引起一系列病理生理改变和相应临床表现的综合征称为急性呼吸衰竭(acute respiratory failure, ARF)。急性呼吸衰竭常在数分钟至数小时内发生,机体难以及时代偿,所以必须及时诊断,尽早抢救,避免发生多器官功能损害。急性呼吸衰竭的临床症状和体征无特异性,明确诊断有赖于动脉血气分析:在海平面静息状态下,呼吸空气条件下, $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 或 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ 可诊断为呼吸衰竭。

2. 急性呼吸窘迫综合征的定义 急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)是在肺炎、肺外感染、创伤、输血、休克、误吸及烧伤等非心源性疾病过程中,肺毛细血管内皮细胞和肺泡上皮细胞通透性升高造成弥漫性肺间质及肺泡水肿及重力性肺不张,导致充气性肺组织减少,引起的急性低氧性呼吸功能衰竭。肺部影像学表现为非均一性的渗出性病变,与肺泡无效腔量增加、肺顺应性降低、严重的通气血流比例失调一致的变化。临床上表现为进行性低氧血症和呼吸窘迫,受医疗干预(如体位、镇静、肌松、液体平衡)的影响。组织学变化可能包括肺水肿、炎症、透明膜形成以及肺泡出血。在过去,有很多命名来描述这种疾病状态,如休克肺、非心源性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征等,目前,前述的这些命名及急性肺损伤均被称为急性呼吸窘迫综合征,是病死率高的临床疑难病症之一。

3. ARF 与 ARDS 的关系 从 ARF 的定义分析,其病因种类繁多,患者并非都有肺部病变,诊断强调动脉血气分析结果,即自主呼吸条件下 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 或 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ 。而 ARDS 的诊断条件更为严格,肺部改变是其诊断的必备条件,患者的低氧血症是持续存在的,往往更严重,常规的氧疗难以奏效,机械通气仍然是最主要的呼吸支持手段。并非所有的 ARF 患者均存在肺损伤,而 ARDS 时肺损伤严重,属于急性呼吸衰竭的特殊类型。

二、急性呼吸衰竭和急性呼吸窘迫综合征的病因

(一) 急性呼吸衰竭的病因

任何引起严重急性通气和换气功能障碍,导致低氧血症的原因均为急性呼吸衰竭的病因。如严重呼吸系统感染、急性呼吸道阻塞性病变、重度或危重度哮喘、各种原因引起的急性肺水肿、肺血管疾病、胸廓外伤或手术损伤、自发性气胸和急剧增加的胸腔积液,导致肺通气和 / 或换气功能障碍;急性颅内感染、颅脑外伤、脑血管病变(脑出血、脑梗死)等直接或间接抑制呼吸中枢;脊髓灰质炎、重症肌无力、有机磷中毒及颈椎外伤等可损伤神经-肌肉传导系统,均可引起通气不足,导致急性呼吸衰竭。

(二) 急性呼吸窘迫综合征的病因

ARDS 的发病原因很多,常见病因如表 23-1 所示。

ARDS 的病因可原发于肺自身或源于肺外器官。病因不同,ARDS 的患病率也明显不同。严重感染时 ARDS 的患病率可高达 25%~50%,大量输血时可达 40%,多发性创伤时可达 11%~25%,而



严重误吸时 ARDS 的患病率也可达 9%~26%。同时存在 2 个或 3 个危险因素时,ARDS 的患病率会进一步升高。另外,危险因素持续作用时间越长,ARDS 的患病率越高。

表 23-1 ARDS 的常见病因

病因分类	举例
直接导致肺损伤的因素	严重肺部感染
	胸部外伤
	误吸(胃内容物、新生儿胎粪等)
	吸入有毒气体(毒气、烟雾等)
	氧中毒
	溺水
	放射性肺损伤
	肺栓塞
间接导致肺损伤的因素	急性重症胰腺炎
	严重非胸部创伤
	非肺源性脓毒症
	严重烧伤
	非心源性休克
	药物过量(海洛因、美沙酮、噻嗪类、水杨酸盐等)
	大量输液或输血
	肺血管炎
	神经源性损害
	弥散性血管内凝血
	体外循环

第二节 | 病理生理及发病机制

一、病理变化

各种原因所致 ARDS 的病理改变基本相同,包括渗出期、增生期和纤维化期三个阶段,三个阶段常重叠存在。

ARDS 时肺组织的大体表现为暗红或暗紫红的肝样变,可见水肿、出血,重量明显增加,切面有液体渗出,故有“湿肺”之称。显微镜下可见肺微血管充血、出血、微血栓形成,肺间质和肺泡内出现富含蛋白质的水肿液及炎症细胞浸润。逐渐在肺泡表面形成透明膜,伴肺泡萎陷,可见Ⅰ型肺泡上皮损伤。随病情的进一步发展,逐渐过渡到增生期和纤维化期,可见Ⅱ型肺泡上皮、成纤维细胞增生和胶原沉积,亦可有部分肺组织纤维化。ARDS 的病理变化如图 23-1 所示。

ARDS 病理改变具有以下特征。

- 1. 病变部位的不均一性 ARDS 病变可分布于下肺,也可能分布于上肺,呈现不均一分布的特征。另外,病变分布具有重力依赖性,即下肺区和背侧肺区病变较重,而上肺区和前侧肺区病变轻微,中间部分介于两者之间。
- 2. 病理过程的不均一性 不同病变部位可能处于不同的病理阶段,即使同一病变部位的不同部分,可能也处于不同的病理阶段。

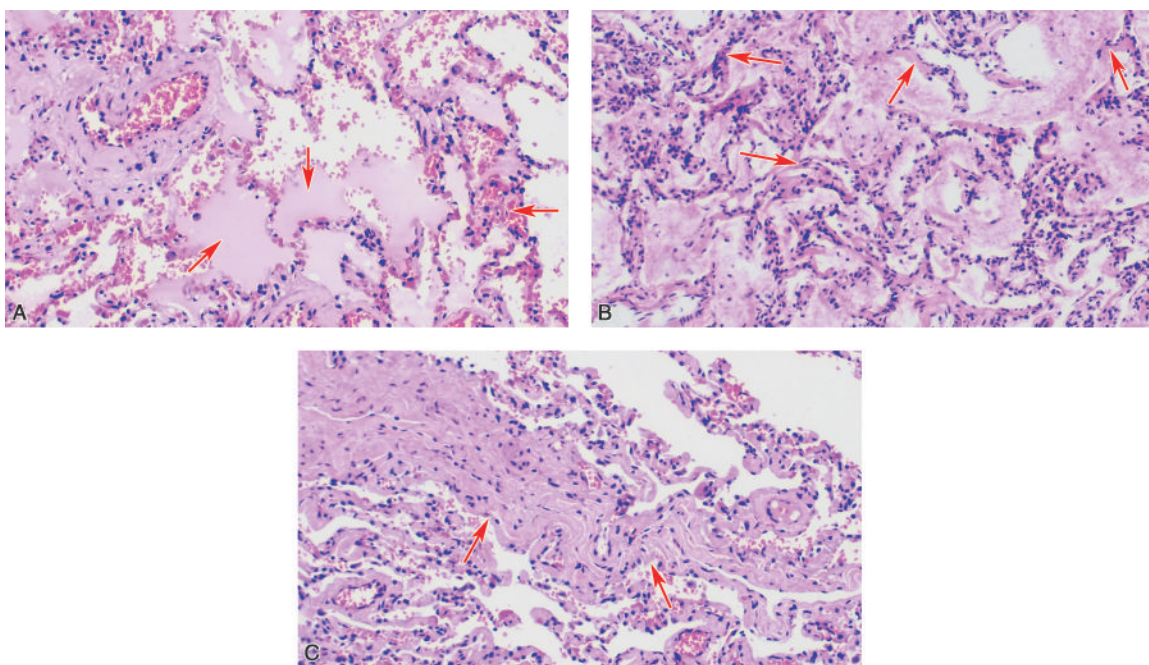


图 23-1 ARDS 病理所见

A. ARDS 渗出期:肺水肿、中性粒细胞浸润;B. ARDS 增生期:透明膜形成;C. ARDS 纤维化期:纤维组织形成。

3. 病理改变的多样性 不同病因引起的 ARDS,肺的病理形态变化有一定差异,即病因相关的病理改变。全身性感染和急性胰腺炎所致的 ARDS,肺内中性粒细胞浸润十分明显。创伤后 ARDS 患者肺血管内常有纤维蛋白和血小板微血栓形成及肺小血管炎症改变。

二、病理生理改变

ARDS 是由各种病因引起的肺泡毛细血管膜损害,造成肺毛细血管通透性增加,使水分甚至蛋白质聚积于肺间质和肺泡内,引起肺顺应性降低,功能残气量减少,通气血流比例失调,肺内分流量增加,严重低氧血症,肺血管痉挛和肺微小血栓形成引发肺动脉高压等一系列病理生理改变。

1. 非心源性高通透性肺水肿 ARDS 时由于肺泡毛细血管膜损害,内皮细胞的间隙增加或扩大,液体和蛋白质通过受损伤的内皮细胞膜的速度加快而引起肺水肿。液体聚集于肺间质,称为间质性肺水肿;当水肿继续进展,液体进入并充盈肺泡时,称为肺泡性肺水肿。

肺水肿是 ARDS 发病过程中的重要环节,它可以引起肺泡表面活性物质组成成分的改变,导致肺泡表面张力增加,肺间质及血管周围组织的压力降低,促使液体向间质和肺泡内移动,破坏肺泡内外的液体平衡,从而加重肺水肿。此外,血浆蛋白的渗出也可降低肺泡表面活性物质的活性,增加肺泡表面张力,引起肺泡萎陷和肺不张。

2. 呼吸功能变化

(1) 肺内分流量增加:由于Ⅱ型肺泡上皮细胞表面活性物质生成、分泌不足和活性下降,以及肺泡液对表面活性物质的稀释和破坏,肺表面张力升高,肺顺应性下降,引起弥漫性肺泡萎陷,致肺内分流量增加。肺血管内微血栓形成、肺血管收缩以及肺间质水肿等,增加肺血管阻力,使肺动脉压升高,降低了肺泡的血流量,造成无效腔样通气。因此肺泡通气血流比例严重失调、肺内分流量增加,是 ARDS 时出现进行性低氧血症的主要原因。

(2) 气体弥散功能障碍:ARDS 患者由于肺间质和肺泡水肿、透明膜形成、肺纤维化等,均可出现气体弥散功能障碍,导致流经肺泡周围毛细血管内的静脉血得不到充分氧合,从而加重低氧血症。

(3) 肺泡通气量减少:ARDS 患者由于肺水肿、肺顺应性下降和小气道阻塞,部分肺泡通气量减少,这也是 ARDS 患者低氧血症的重要原因之一。未受累或病变轻的肺泡则代偿性通气增强,因呼吸

加快,排出二氧化碳过多,故早期患者常表现为通气过度、低二氧化碳血症。到了晚期,肺泡-毛细血管膜损伤更为严重,肺泡通气量进一步减少,可引起二氧化碳蓄积而发生高二氧化碳血症。

(4) 肺顺应性降低和呼吸功增加:功能残气量减少、肺间质水肿、肺组织充血以及肺泡表面活性物质减少等原因导致肺顺应性下降。后期发展为肺纤维化,肺顺应性进一步减退。顺应性减退必然引起机体代偿性呼吸频率增加,呼吸肌做功增加、氧耗量上升。

(5) 肺循环功能改变:肺血管阻力增高是 ARDS 肺循环功能改变的主要表现。缺氧、酸中毒、细菌内毒素及血管活性物质可引起肺小动脉痉挛;此外,白细胞和血小板的黏附造成肺毛细血管网的栓塞,也是肺循环阻力增加的因素之一。晚期由于肺纤维化,肺毛细血管床破坏,肺血管阻力增加,使右心室后负荷加重,甚至发生右心衰竭。

三、发病机制

ARDS 发病机制错综复杂,是细胞和体液因素相互作用下炎症反应和免疫调节失控的结果。除有些致病因素对肺泡膜的直接损伤外,更重要的是多种炎症细胞(巨噬细胞、中性粒细胞)、血小板及其释放的炎症介质和细胞因子间接介导的肺炎症反应,最终引起肺泡膜损伤、毛细血管通透性增加和微血栓形成;并可造成肺泡上皮损伤,肺表面活性物质减少或消失,加重肺水肿和肺不张,从而引起肺的氧合功能障碍,导致顽固性低氧血症。ARDS 的发病也符合全身炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome, SIRS)和代偿性抗炎反应综合征(compensatory anti-inflammatory response syndrome, CARS)的失衡的特点。

SIRS 是指各种严重的感染、损伤等原因引起的全身炎症反应的一种临床过程。在 SIRS 发病过程中,致病因子作用于机体,可导致多种炎症细胞的激活和一系列炎症介质的释放,造成机体的损伤。更重要的是,这些炎症介质可再激活炎症细胞,以自分泌和旁分泌的方式,释放更多的炎症介质和细胞因子,形成瀑布式炎症反应。SIRS 是全身性的,而肺常常是首先受累的靶器官之一,一旦受累即为 ARDS。

CARS 指机体在创伤、感染和休克等因素引起 SIRS 的同时伴发代偿性抗炎反应,释放内源性抗炎介质以对抗炎症的过程。这有助于防止和减轻 SIRS 引起的自身组织损伤。目前发现的内源性抗炎介质有白细胞介素(IL)-1 受体拮抗剂、可溶性肿瘤坏死因子受体和 IL-8 抗体等。

正常情况下,SIRS 与 CARS 处于动态平衡,一旦失衡,即可引发机体一系列的连锁反应,导致单一器官或多器官损伤。如前所述,ARDS 发病过程涉及诸多细胞与体液因子。致病因素(如内毒素、创伤、缺血/再灌注等)激活机体的单核吞噬细胞系统,导致炎症细胞因子如肿瘤坏死因子(TNF)、白细胞介素(IL-1、IL-6、IL-8 等)的释放,炎症细胞因子使中性粒细胞激活,白细胞和血管内皮细胞的黏附分子表达增高,导致白细胞在肺微循环中趋化、集聚并与血管内皮黏附,大量释放氧自由基、蛋白水解酶、花生四烯酸类脂质代谢物(如前列腺素、血栓烷 A_2 、白三烯、血小板活化因子)等。这些炎症介质造成肺血管内皮细胞的损伤,使肺微血管通透性增高,血浆蛋白质渗入肺间质而造成间质性肺水肿。炎症细胞在趋化因子和黏附分子的作用下,移行入肺间质并继续释放炎症介质,最终造成肺泡上皮损伤,气-血交换屏障破坏,肺水肿、肺组织炎症及低氧血症进行性加重。

此外,有学者观察到相同诱因下患者 ARDS 发病及预后截然不同的表现,由此提出遗传异质性在 ARDS 发病机制中的作用,并致力于研究相关的分子靶点。

第三节 | 临床表现

一、症状和体征

(一) 急性呼吸衰竭的症状

1. 呼吸困难 呼吸衰竭患者大多数会有明显的呼吸困难症状,主要表现为呼吸的频率、节律以



及呼吸幅度的变化。

2. **发绀** 缺氧的最典型症状就是发绀,主要表现在口唇、指甲等部位。

3. **精神神经症状** 急性缺氧可出现精神症状,如精神错乱、昏迷及抽搐等;若伴有动脉血 CO_2 分压升高,可出现嗜睡、淡漠、扑翼样震颤,甚至呼吸骤停。

4. **循环系统症状** 可出现心动过速,严重缺氧时可出现心肌损伤以及循环衰竭。

5. **其他系统症状** 低氧血症将引起各系统器官的功能障碍,严重缺氧时可出现肝功能及肾功能障碍。缺氧也可引起胃肠道屏障功能受损,引起消化道充血水肿及溃疡,引发消化道出血。

(二) ARDS 的症状和体征

1. **症状** 典型的症状为呼吸急促和呼吸窘迫。ARDS 多于创伤、休克或大手术等之后 1~3 天内发生。除原发病的相应症状外,最早出现的症状是呼吸加快,呼吸频率可达 30~50 次/分,呼吸困难呈进行性加重。随着呼吸增快、呼吸困难症状的发展,缺氧症状也愈加明显,患者常伴有烦躁、焦虑、出汗等。ARDS 患者呼吸困难的特点是呼吸深快、费力,常感到胸廓紧束、严重憋气,即呼吸窘迫,不能用通常的吸氧疗法改善,亦不能用其他原发心肺疾病(如气胸、肺气肿、肺不张、肺炎、心力衰竭)解释。此外,在疾病后期,多伴有肺部感染,表现为发热、畏寒等症状。

2. **体征** 发病早期除呼吸频率加快以外,体征可无异常,或仅在双肺闻及少量细湿啰音;随着病程进展,多可闻及水泡音,可有管状呼吸音。

二、影像学检查

1. **X 线胸片** 急性呼吸衰竭和 ARDS 患者的早期 X 线胸片变化可能不明显,往往在临床症状出现后 12~24 小时才出现 X 线胸片异常。尽管呼吸困难已趋显著, PaO_2 已经下降,但 X 线胸片仍可无明显异常,或仅有边缘略显模糊的纹理增多;当肺间质水肿、肺泡水肿、肺出血比较明显时,双肺野可见边缘模糊的斑片状阴影;随着 ARDS 病变的进一步发展,肺实变、肺泡壁增厚、肺泡内透明膜形成, X 线胸片显示浸润性阴影扩大,融合为大片实变阴影,呈“白肺”(磨玻璃状),并可见支气管充气征;ARDS 后期,肺内继发炎症、坏死及纤维性改变,有的甚至有小脓肿形成, X 线表现为两肺弥漫性阴影,阴影中可见圆形透亮区和气液平面,可伴气胸或纵隔气肿。

2. **CT** 与正位 X 线胸片相比,CT 能更准确地反映病变肺区域的大小(图 23-2),可发现气压伤及小灶性的肺部感染。通过病变范围可较准确地判定气体交换和肺顺应性改变的程度。

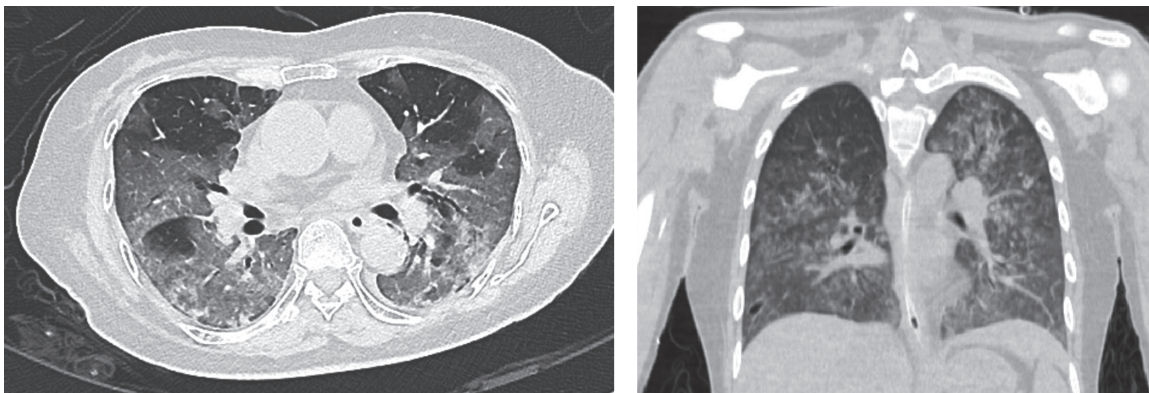


图 23-2 ARDS 的 CT 影像

3. **超声检查** 在 X 线胸片和 CT 未出现明显变化时,超声可以检测出渗出情况,呈现双侧 B 线或肺结节。

4. **其他影像学检查** 除 X 线胸片、胸部 CT 以及肺部超声检查外,还有放射性核素肺通气/灌注显像、肺血管造影等。

三、实验室检查

1. **动脉血气分析** 动脉血气分析是评价肺气体交换的主要临床手段。急性呼吸衰竭及 ARDS 患者的早期典型改变为 PaO_2 降低, PaCO_2 降低, pH 升高, 表现为呼吸性碱中毒。但在后期, 如果出现呼吸肌疲劳或合并代谢性酸中毒, PaCO_2 可高于正常, pH 则低于正常。根据动脉血气分析和吸入氧浓度可计算肺氧合功能指标, 如肺泡 - 动脉氧分压差 $[(A-a)\text{DO}_2]$ 、肺内分流 (Q_s/Q_T) 、呼吸指数 $[(A-a)\text{DO}_2/\text{PaO}_2]$ 、氧合指数 $(\text{PaO}_2/\text{FiO}_2)$ 等指标, 对建立诊断、进行病情严重程度分级和疗效评价等均有重要意义。目前在临床上以 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 最为常用。其具体计算方法为动脉血氧分压 (PaO_2 , 单位为 mmHg) 除以吸入氧浓度 (FiO_2 , 单位为 %), 正常值为 400~500mmHg。 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 降低是诊断急性呼吸衰竭和 ARDS 的必要条件。

2. **脉搏血氧饱和度 (SpO_2)** 最新的 ARDS 诊断标准将脉搏血氧饱和度也纳入了指标体系中, 无论是气管内插管机械通气, 还是非气管内插管的吸氧、无创机械通气, 均可利用 $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$ 进行诊断和病情分级, 适用性可能比氧合指数更广。

3. **肺力学监测** 肺力学监测是反映肺机械特征改变的重要手段, 可通过床边呼吸功能监测仪监测。ARDS 患者的主要改变包括顺应性降低和气道阻力增加。

4. **肺功能检测** 肺容量和肺活量、功能残气量 (functional residual capacity, FRC) 和残气容积均减小; 呼吸无效腔增加, 无效腔量 / 潮气量 >0.5 。

5. **血流动力学监测** 血流动力学监测对 ARDS 的诊断和治疗具有重要意义。心脏超声 (参见第十四章) 和肺动脉漂浮导管检查有助于明确心脏情况和指导 ARDS 的液体治疗, 避免输液过多或容量不足。肺动脉漂浮导管可测定肺动脉楔压 (PAWP), 这是反映左心房压较可靠的指标, 正常值 $<12\text{mmHg}$ 。ARDS 常表现为 PAWP 正常或降低; 若 $\text{PAWP} > 18\text{mmHg}$ 则支持左心衰竭的诊断, 有助于 ARDS 与心源性肺水肿相鉴别。

6. **纤维支气管镜检查** 该项检查对于明确呼吸道疾病及获取病理学资料均有重要意义。通过纤维支气管镜获得的支气管肺泡灌洗液 (BALF) 及保护性支气管刷片是诊断肺部感染及细菌学调查的重要手段。ARDS 患者的 BALF 检查常可发现中性粒细胞明显增多 (非特异性改变), 可高达 80% (正常小于 5%); BALF 中大量嗜酸性粒细胞对诊断和治疗有指导价值。另外, 测定 BALF 中蛋白浓度或 BALF 中蛋白浓度与血浆蛋白浓度的比值, 可反映从肺泡毛细血管中漏入肺泡的蛋白量, 是评价肺泡毛细血管屏障损伤的常用方法。ARDS 患者的毛细血管通透性增加, 引起大量血浆蛋白外渗, 支气管液与血浆蛋白渗透压的比值 $>75\%$, 即所谓“肺毛细血管渗漏综合征”。

7. **经胸热稀释法测定血管外肺水** 肺泡毛细血管屏障功能受损是 ARDS 的重要特征, ARDS 患者的血管外肺水含量明显高于心源性肺水肿患者。近年来, PiCCO 血流动力学监测已经广泛应用于重症患者。PiCCO 系统将血液热稀释法与动脉脉搏波形分析技术相结合, 具备连续监测心排血量和容量指标的功能, 并可以监测血管阻力的变化以及血管外肺水指数。PiCCO 是一种可以对血管外肺水进行量化监测的方法。血管外肺水在胸腔内血容量所占的比例, 即肺通透性指数, 其正常值为 20%~30%, 超过 30% 则为通透性升高型即非心源性肺水肿。此外, PiCCO 可帮助判断脓毒症诱发 ARDS 的严重程度及预后。

四、ARDS 的临床分期

一般可分为四期, 但在临床未必可见到如此典型的过程, 且各期之间也并无绝对界限。

1. **第一期 (急性损伤期)** 损伤后数小时, 原发病为主要临床表现。呼吸频率开始增快, 导致过度通气, 无典型的呼吸窘迫。可不出现 ARDS 症状, 血气分析显示低二氧化碳血症, PaO_2 尚属正常或正常低值。X 线胸片无阳性发现, 有时肺超声可显示双侧 B 线。

2. **第二期 (相对稳定期)** 多在原发病发生 24~48 小时以后, 此期呼吸浅快而有轻度困难, 肺部

可听到湿啰音或少量干啰音。PaO₂ 下降, (A-a)DO₂ 与 Q_s/Q_T 增大,X 线胸片可见肺纹理增多、细网状浸润阴影,反映肺间质液体含量增加,肺超声显示双侧明显的 B 线。

3. 第三期(急性呼吸衰竭期) 此期病情发展迅速,出现发绀,并进行性加重。呼吸困难加剧,表现为呼吸窘迫。肺部听诊湿啰音增多,心率增快。PaO₂ 进一步下降,常规氧疗难以纠正。X 线胸片因间质与肺泡水肿而出现典型的弥漫性雾状浸润阴影。

4. 第四期(终末期) 呼吸窘迫和发绀持续加重,患者严重缺氧,出现神经精神症状如嗜睡、谵妄、昏迷等。血气分析显示严重低氧血症、高二氧化碳血症,常有混合性酸碱失衡,最终导致心力衰竭或休克。X 线胸片显示大片状融合阴影,呈“白肺”(磨玻璃状)。

不同病因所致的 ARDS,发病和临床表现可能会有所差别;肺挫伤、胃酸误吸等导致直接肺损伤的患者,浅而快的呼吸可能在受伤后 1 小时就出现;但在脓毒症患者,气促症状往往在发病后 3~4 天才出现;多数患者急性呼吸衰竭的症状和体征发生于起病 24~48 小时以后。总的来说,ARDS 的病程往往是急性过程,但也有一部分患者经治疗度过急性期,病程较长,最终发展为进行性肺纤维化、气压伤和难以纠正的顽固性低氧血症而死亡。

第四节 | 诊断与鉴别诊断

一、诊断

1. 诊断依据 无论是急性呼吸衰竭还是 ARDS,除了其原发病的临床表现外,诊断主要依靠动脉血气分析或脉搏血氧饱和度。疾病过程中出现呼吸浅快、呼吸窘迫、低氧血症和发绀,常规氧疗难以纠正缺氧;血气分析示肺换气功能进行性下降;肺部超声呈现双侧肺 B 线,X 线胸片显示肺纹理增多,边缘模糊的斑片状或片状阴影,排除其他肺部疾病和左心衰竭。ARDS 的诱发因素很多,如肺炎、肺外感染、外伤、输血、误吸或休克等。若有无法用心源性因素或输液过多来解释的肺水肿,或无法用肺不张来解释的低氧血症或气体交换障碍,只要有明确的诱发因素存在,即可诊断为 ARDS。

2. 诊断标准 急性呼吸衰竭的诊断标准主要依靠动脉血气分析,pH 主要反映机体的代偿情况,当 pH 正常、PaCO₂ 升高时称为代偿性呼吸性酸中毒;pH 降低、PaCO₂ 升高时称为失代偿性呼吸性酸中毒。2023 年 7 月发表在《美国呼吸与重症监护医学杂志》(*American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*) 的新的 ARDS 诊断依据(表 23-2),在 2012 年柏林 ARDS 诊断标准基础上进行了修改,增加了无气管内插管状态下的 SpO₂/FiO₂ (SpO₂≤97%) 指标和肺部超声检查,并根据有创机械通气时不同的氧合指数以及 SpO₂/FiO₂ (SpO₂≤97%) 将 ARDS 进行了程度分级(表 23-3),不再将 PEEP 和 CPAP 作为有创机械通气状态下 ARDS 分级的指标。

二、鉴别诊断

ARDS 的诊断应与其他原因引起的急性肺水肿和呼吸衰竭相鉴别。

1. 心源性肺水肿 常见于高血压心脏病、冠心病、主动脉瓣膜病变、心肌炎、心肌病等引起的左

表 23-2 新的 ARDS 诊断依据

项目	诊断依据
发病时间	具有已知危险因素后 1 周内发病 新出现的或原有呼吸系统症状加重后 1 周内发病
X 线胸片、CT 成像和肺部超声	无法用渗出、肺叶 / 肺萎陷或结节、肿物完全解释的双肺透光度降低;超声显示双肺 B 线和 / 或结节
水肿原因	无法完全用心衰或容量负荷过多解释的肺水肿以及不能单纯用肺不张解释的低氧血症或气体交换异常

表 23-3 新的 ARDS 分级标准

项目	无气管内插管	有创机械通气
氧合状态 *	PaO ₂ /FiO ₂ ≤ 300mmHg 或 SpO ₂ /FiO ₂ ≤ 315 (SpO ₂ ≤ 97%) 在高流量 (≥30L/min) 经鼻吸氧或 NIV/CPAP 附加 ≥5cmH ₂ O 的呼气压力	轻度: 200mmHg < PaO ₂ /FiO ₂ ≤ 300mmHg 或 235 < SpO ₂ / FiO ₂ ≤ 315 (SpO ₂ ≤ 97%) 中度: 100mmHg < PaO ₂ /FiO ₂ ≤ 200mmHg 或 148 < SpO ₂ / FiO ₂ ≤ 235 (SpO ₂ ≤ 97%) 重度: PaO ₂ /FiO ₂ ≤ 100mmHg 或 SpO ₂ /FiO ₂ ≤ 148 (SpO ₂ ≤ 97%)

注: * 海拔 > 1 000m 时, 校正氧合指数为 (PaO₂ 或 SpO₂)/FiO₂ × (大气压 / 760)。FiO₂: 环境的 FiO₂ (如空气为 0.21) + 0.03 × 氧流量 (L/min)。NIV: 无创机械通气; CPAP: 持续气道正压。

心衰竭。患者均有心脏病病史和相应的体征, 结合 X 线胸片和心电图变化, 一般诊断不难。要注意心源性肺水肿和 ARDS 可同时存在, 特别是老年患者。心源性肺水肿的形成主要是由于肺静脉压增高, 其水肿液中蛋白质含量不高, 使用利尿药、血管扩张药降低肺动脉压可使肺水肿缓解; ARDS 引起的肺水肿主要是由于肺毛细血管内皮损伤, 通透性增加, 其水肿液中蛋白质含量较高。心源性肺水肿引起的呼吸困难常可因吸氧而缓解, 但 ARDS 引起呼吸窘迫时吸氧不能奏效。

2. 其他因素所致的非心源性肺水肿 ARDS 属于非心源性肺水肿的一种, 但其他多种疾病也可导致非心源性肺水肿, 如输液过量, 肺静脉闭塞性疾病如纵隔肿瘤、肺静脉纤维化, 血浆胶体渗透压降低如肝硬化、肾病综合征、营养不良等, 还可见于胸腔抽液过快所致的复张性肺水肿。此类患者的共同特点为有明确的病史, 肺水肿的症状、体征及 X 线征象出现较快, 治疗后消失也快。低氧血症一般不重, 通过吸氧可以改善症状。而 ARDS 患者低氧血症治疗效果不明显, 肺部阴影一旦出现, 短期内难以消失。

3. 急性肺栓塞 血栓多来自下肢深静脉和盆腔静脉, 手术后或长期卧床不起者多见, 脂肪栓塞常见于长骨骨折。本病起病突然, 以呼吸困难、胸痛、咯血、发绀等为主要临床表现, 呼气末二氧化碳分压下降明显。血气分析 PaO₂ 与 PaCO₂ 均降低, 与 ARDS 有些相似, 但 X 线胸片可见肺内典型的圆形或三角形阴影, 心电图 I 导联出现 S 波加深, II 导联出现大 Q 波及倒置 T 波。放射性核素肺扫描及肺动脉造影可明确诊断。近些年来, 肺栓塞也可以通过肺部超声变化协助诊断 (参见第十四章)。

4. 慢性阻塞性肺疾病并发呼吸衰竭 此类患者既往有慢性胸、肺疾病病史, 常于感染后发病; 临床表现为发热、咳嗽、气促、呼吸困难和发绀; 血气分析显示 PaO₂ 降低, 多合并有 PaCO₂ 升高。而 ARDS 患者既往心肺功能正常, 血气分析早期以低氧血症为主, PaCO₂ 正常或降低; 常规氧疗不能改善低氧血症。因此, 根据病史、体征、影像学、肺功能和血气分析等检查不难与 ARDS 鉴别。

5. 特发性肺间质纤维化 病因不明, 临床表现为刺激性干咳、进行性呼吸困难、发绀和持续性低氧血症, 逐渐出现呼吸衰竭, 可与 ARDS 相混淆。但本病起病隐匿, 多属慢性经过, 少数呈亚急性; 肺部听诊可闻及高调的爆裂音, 声音似乎非常表浅, 如同在耳边发生一样, 具有特征性; 血气分析表现为 PaO₂ 降低, PaCO₂ 降低或不变; X 线胸片可见网状结节影, 有时呈蜂窝样改变; 血清免疫学检查示免疫球蛋白 G (IgG) 和免疫球蛋白 M (IgM) 常有异常; 病理上以广泛间质性肺炎和肺间质纤维化为特点; 肺功能检查可提示限制性通气功能障碍和弥散功能降低。

第五节 | 治 疗

急性呼吸衰竭与 ARDS 的治疗原则主要是消除病因、控制感染、控制全身失控性炎症反应、呼吸支持、改善循环和组织氧供、防治并发症及维护重要器官功能。具体包括以下方面。

一、控制原发病与抗感染治疗

1. 原发病的治疗 原发病是影响急性呼吸衰竭及 ARDS 预后和转归的关键, 及时去除或控制致病因素是治疗急性呼吸衰竭及 ARDS 的首要原则。无论何种病因, 均应在保证患者生命安全的前提



下积极治疗原发病。

2. 抗感染与控制炎症反应 感染及创伤后的全身炎症反应是导致 ARDS 的根本病因,遏制其导致的全身失控性炎症反应是预防和治疗 ARDS 的必要措施。积极防治各种感染能避免或减轻肺损伤的进一步加重,也是预防或减轻多器官功能障碍的重要途径。

二、保持呼吸道通畅

无论是急性呼吸衰竭还是 ARDS 的治疗,保持呼吸道通畅都是最基本、最重要的手段,只有呼吸道通畅才能保证氧气的吸入及代谢产物(CO_2 及其他有机物质)的有效排出。呼吸道阻塞将使呼吸阻力明显增加,将会加重呼吸肌的疲劳;呼吸道阻塞引起气道分泌物排出受阻,会导致或加重肺部感染,同时也可引发肺不张,进一步加重低氧血症。因此,在治疗急性呼吸衰竭及 ARDS 时,均应首先保持呼吸道通畅,否则将会严重影响治疗效果。

临床上保持呼吸道通畅的方法主要有:托下颌解决舌根后坠阻塞呼吸道问题,建立人工气道(放置口咽通气道、鼻咽通气道或喉罩,气管内插管或气管切开),清除呼吸道分泌物(排痰、吸痰等),湿化呼吸道或应用一些促进排痰的药物及支气管扩张药等。

三、氧疗

急性呼吸衰竭或 ARDS 患者经吸氧后,其低氧血症状态均可不同程度地缓解,非肺源性急性呼吸衰竭的氧疗效果更明显。尽管吸氧可缓解低氧血症的状态,但实践证明,氧疗时应尽量降低吸入氧浓度及缩短吸氧时间,以防止吸氧后的并发症。

1. 常用吸氧方法 包括:①经鼻导管吸氧法:将吸氧管开口插入鼻孔内;②面罩吸氧法:将面罩放置于口与鼻上,可明显提高吸入氧浓度(FiO_2);③贮气囊面罩吸氧法:是在面罩吸氧的基础上,附加一个可储存氧气的囊,使贮存的氧量增加,使 FiO_2 进一步提高。

2. 高流量鼻导管 (high-flow nasal cannula, HFNC) 吸氧法 是指通过无须密封的鼻塞导管直接将一定氧浓度的空气混合高流量气体输送给患者的一种氧疗方法。临床上,将流量高于患者吸气峰流速的吸氧方法称为高流量氧疗。HFNC 可以在 21%~100% 的范围内给予患者恒定的吸入氧浓度,并给予最高达到 60L/min 的持续高流量气体,同时对吸入的气体给予加温加湿处理。此方法能减少鼻咽部解剖无效腔,产生气道正压,提高呼气末肺容积,保护气道黏膜,增加黏膜纤毛的清理能力,并降低上呼吸道阻力,减少患者的呼吸功。

3. 氧疗的并发症

(1) 吸收性肺不张:吸入高浓度氧可将肺内氮气置换出来,结果使肺泡失去了氮气的支撑。随着氧的吸收,肺泡的直径逐渐变小,可发生肺萎陷或肺不张。因此, FiO_2 在 50% 以下较为安全。

(2) 氧中毒:长时间吸入高浓度氧可使肺泡表面活性物质减少或活性降低,气管的纤毛运动被抑制,肺泡壁增厚,肺毛细血管壁通透性增加而导致肺水肿。氧中毒的早期表现为肺间质和肺泡内水肿,内皮细胞破坏和坏死,肺泡充血和渗出;后期表现为渗出吸收和肺间质病变。临床表现为顽固性低氧血症、肺萎陷和肺顺应性降低。

四、呼吸支持治疗

机械通气仍然是最重要的呼吸支持手段,也是治疗急性呼吸衰竭与 ARDS 的关键医疗措施。合理的机械通气可明显降低 ARDS 患者的病死率。机械通气的主要目标是维持合适的气体交换和充分的组织氧合,避免或减少对血流动力学的干扰,减少呼吸肌做功,避免发生氧中毒,为病因治疗和肺损伤的修复赢得时间。

(一) 机械通气的方式

机械通气的方式包括两部分:无创机械通气和有创机械通气。

1. 无创机械通气 是通过吸氧面罩或口鼻罩进行的辅助通气,以提高体内的氧含量,满足机体

代谢的需要。无创机械通气(NIV)的优点:无创伤,对机体影响小,可以避免气管内插管和气管切开引起的并发症,与标准氧疗比较,NIV可以明显改善呼吸衰竭或ARDS患者的氧合,但不能降低气管内插管率,也不能改善患者预后。

无创机械通气的适应证:神志清楚、血流动力学稳定、能够得到严密监测、随时可行气管内插管且预计病情能够短期缓解的早期ARDS患者,合并免疫功能低下者可以尝试NIV治疗。如NIV治疗1~2小时后,低氧血症和全身情况得到改善,可继续应用NIV。若低氧血症不能改善或全身情况恶化,提示NIV治疗失败,应及时改为有创机械通气。

无创机械通气的禁忌证:①意识不清;②血流动力学不稳定;③气道分泌物明显增加且气道自洁能力不足;④因面部畸形、创伤或手术等不能佩戴鼻面罩;⑤上消化道出血、剧烈呕吐、肠梗阻和近期接受过食管或上腹部手术患者;⑥危及生命的低氧血症。

2. 有创机械通气 是通过气管内插管(或气管切开插管)进行的机械通气。有创机械通气在临床上无禁忌证,只要病情需要均可以进行有创机械通气,尤其适用于急性呼吸衰竭与ARDS患者。

应用机械通气的条件:①根据临床表现如明显发绀、烦躁不安、神志恍惚、嗜睡甚至昏迷,经过吸氧及无创机械通气无好转即应考虑机械通气;②呼吸频率(RR)大于正常时的3倍或小于正常时的1/3;③自主呼吸潮气量小于正常时的1/3;④气体交换指标:当 $\text{FiO}_2 > 50\%$ 时, $\text{PaO}_2 < 50\text{mmHg}$;⑤最大吸气压(MIP) $< 25\text{cmH}_2\text{O}$;⑥ $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$,COPD患者除外;⑦生理无效腔/潮气量(V_D/V_T) $> 60\%$;⑧循环指标:心排量 $< 2\text{L/min}$,或心指数 $< 1.2\text{L}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$;⑨肺内分流(Q_s/Q_T) $> 15\%$ 。

(二) 机械通气的管理

1. FiO_2 应根据其他通气参数的设置调节 FiO_2 ,维持 SpO_2 在88%~95%, PaO_2 在55~80mmHg,避免高氧血症导致不良后果。一旦氧合改善,应及时降低 FiO_2 。吸氧的原则是尽量降低吸入氧的浓度和缩短吸氧的时间。

2. **通气模式** 对急性呼吸衰竭或ARDS患者行机械通气时,容量控制通气和压力控制通气对生理学指标和临床转归的影响无显著差别,可根据病情选择不同的通气模式,重要的是应仔细评估病情并进行个体化的参数设置。

目前机械通气包括以下模式。

(1) 控制通气(controlled ventilation, CV):CV是指呼吸机完全代替患者的自主呼吸,其频率、潮气量或气道压力、吸呼比及吸气流速均按预置值进行。CV通常用于严重呼吸抑制、呼吸衰竭或呼吸停止的患者。

(2) 辅助通气(assisted ventilation, AV):AV是在患者自主吸气的触发下,呼吸机开始送气以辅助通气。AV为同步部分通气,呼吸机按预设潮气量或压力、频率及吸呼比进行送气。压力切换型呼吸机提供压力辅助,而容积切换型则提供容量辅助。AV是常用的通气模式。

(3) 辅助-控制通气(assist-control ventilation, A/CV):A/CV是AV及CV的结合,通过患者吸气负压或者吸气流量触发呼吸机送气,并需要设定通气频率。当患者无力触发或自主呼吸频率低于预设频率时,呼吸机按预设频率及潮气量或压力进行送气,即有触发时为AV,无触发时为CV。

(4) 同步间歇指令通气(synchronized intermittent mandatory ventilation, SIMV):SIMV是预先设置呼吸频率、潮气量、吸气时间或流速以及触发灵敏度等的基础上,呼吸机按预设指令对患者提供正压通气,但每次送气都是在患者吸气力的触发下发生的,两次指令呼吸之间允许患者自主呼吸。SIMV属于部分通气支持,既保留了自主呼吸功能,又可逐渐降低呼吸机支持的水平,因而有利于撤机。

(5) 压力支持通气(pressure support ventilation, PSV):在患者自主呼吸时,吸气相一开始呼吸机即开始送气,并使气道压迅速上升到预置的压力值,并维持气道压在这一水平。当自主吸气流速降低到最高吸气流速的一定比例时,气道压则回到基线水平,开始呼气。PSV主要用于减少患者自主呼吸时的呼吸做功,可作为撤离呼吸机的一种方法。

(6) 分钟指令通气(mandatory minute ventilation, MMV):当患者自主呼吸的每分通气量大于预设

值时,呼吸机不额外送气。而当其低于预设值时,呼吸机送气以补给。

(7) 压力释放通气 (pressure release ventilation, PRV): PRV 是以间歇释放 PEEP, 降低气道压和减少功能残气来增加肺泡通气。PRV 的优点是气道峰压和胸腔内压低、气压伤少, 对血流动力学影响也较小。

(8) 持续气道正压 (continuous positive airway pressure, CPAP) 与双相气道正压 (biphasic positive airway pressure, BiPAP) 通气: CPAP 是患者通过高速气流系统进行自主呼吸时, 由于气流速度高于自主呼吸吸气时的流速, 呼、吸两相的气道压均大于大气压。CPAP 可防止肺泡塌陷, 增加功能残气, 改善肺顺应性及氧合。BiPAP 则是在 CPAP 的基础上, 在呼、吸时相提供水平不同的高、低两种压力, 通过两种压力水平间的转换, 引起呼吸容量变化, 达到辅助通气的目的。

(9) 压力调节容积控制通气 (pressure regulated volume control ventilation, PRVCV): 呼吸机在保证预置的潮气量和每分通气量的基础上, 可根据计算机测定的呼吸系统顺应性, 调节并控制气道压力, 以最低气道压力达到最佳肺泡通气。

(10) 适应性支持通气 (adaptive support ventilation, ASV): ASV 是利用计算机控制系统综合监测患者的即时情况, 自动调整和设置呼吸机参数来适应患者的呼吸能力和通气需要。无论患者有自主呼吸能力, 该模式都能适应。

(11) 呼气末正压通气: 在正常自主呼吸时, 呼气末的气道压等于大气压。呼气末正压 (positive end-expiratory pressure, PEEP) 是指在呼气相结束时, 气道压仍然高于大气压。

PEEP 对机体的影响包括以下几方面。

1) PEEP 可促进肺顺应性较差部位的肺间质液体移向顺应性较好的间质 (如支气管周围和肺门部), 改善肺顺应性和氧的弥散, 提高动脉血氧分压。

2) 增加功能残气量 (FRC): PEEP 可使小的开放肺泡膨大, 使萎陷肺泡复张, 增加 FRC。

3) PEEP 对血流动力学的影响: ①降低回心血量: PEEP 可增加胸腔内压, 导致体循环静脉回流受阻, 可降低心脏的每搏量, 使心排血量降低。②降低右心室排血功能: PEEP 可增加胸腔内压和肺血管阻力, 使右心室的后负荷升高。③对左心室功能的影响: PEEP 可使右心室后负荷增加和容积扩大, 引起室间隔向左移位, 导致左心室的形状、容积和舒张末压发生改变, 结果影响了左心室的充盈, 使心排血量降低。④PEEP 可降低冠脉血流: 其原因可能是胸腔内压升高, 压迫心脏和冠脉, 也可能与心肌氧耗量降低有关。

PEEP 的适应证: ①急性呼吸衰竭患者, 常合并有小气道早期关闭、肺不张、肺内分流量增加。PEEP 治疗可恢复肺容量, 增加 FRC, 防止肺不张, 使 PaO_2 升高。若 FiO_2 高于 60% 时仍不能维持 PaO_2 高于 60mmHg, 应该选择 PEEP 治疗。②ARDS 患者, 由于这类患者常出现严重的低氧血症, 应选用 PEEP 治疗。

PEEP 的临床应用方法: 一般从 5cmH₂O 开始应用, 并根据肺功能、循环功能、肾功能以及中枢神经系统功能的变化来调节 PEEP 的大小, 每次可增减 2~5cmH₂O。根据患者状态决定 PEEP 水平。一般认为, PEEP 不应超过 15~20cmH₂O。

3. 体位 机械通气患者平卧位易发生呼吸机相关性肺炎 (ventilator-associated pneumonia, VAP), 除非有脊髓损伤等体位改变的禁忌证, 机械通气患者均应保持 30°~45° 半卧位, 预防 VAP 的发生。俯卧位通气通过降低胸腔内压梯度、促进分泌物引流和促进肺内液体移动, 明显改善氧合。常规机械通气治疗无效的重度 ARDS 患者, 若无禁忌证, 可考虑采用俯卧位或半卧位通气。

4. 镇静、镇痛 对机械通气的 ARDS 患者, 应制订镇静方案 (镇静目标和评估), 以缓解焦虑、躁动, 减少过度的氧耗。合适的镇静镇痛是保证患者安全和舒适的基本环节, 但应注意镇静药和镇痛药也会对患者产生不良影响, 如意识的改变、血流动力学以及肝肾功能的变化等。

5. 保留适度的自主呼吸 保留适度的自主呼吸能显著改善轻中度 ARDS 患者的气体交换功能, 减少机械通气相关性肺损伤 (ventilation-associated lung injury, VALI) 的发生, 维持循环稳定, 降低镇静、镇痛药物和肌松药的使用量, 减少呼吸机相关膈肌功能不全的发生, 但对临床转归的影响有待于进一步证实。保留自主呼吸时, 应避免自主吸气努力过强, 导致跨肺泡压的显著增加和肺组织的过度

牵张,如果此时病情严重 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150\text{mmHg}$),应考虑短时间 (< 48 小时)应用肌松药。

6. 肺保护性通气策略 在机械通气治疗过程中,如果呼吸参数设置不合理,可能导致气道峰压过高、肺泡过度膨胀、炎症介质释放,进而导致气压伤、容积伤、萎陷伤和生物伤,称为 VILI。为防止这种医源性的肺损伤,目前均采用肺保护性通气策略 (lung protective ventilation strategy, LPVS)。肺保护性通气策略包含以下几项内容:①小潮气量和允许性高碳酸血症 (permissive hypercapnia, PHC) 是肺保护性通气策略的重要组成部分。小潮气量 ($6\sim 8\text{ml/kg}$) 通气,允许一定程度的 CO_2 潴留 (PaCO_2 $60\sim 80\text{mmHg}$) 和呼吸性酸中毒 (pH $7.25\sim 7.30$),限制平台压 $\leq 30\text{cmH}_2\text{O}$ 。②呼气末正压 (PEEP) 通气:PEEP 能复张肺泡、增加功能残气量、改善通气血流比例、提高肺顺应性、减少肺泡周期性复张和塌陷所致剪切伤的发生、有效提高 PaO_2 。PEEP 水平与 ARDS 患者病死率的关系仍不清楚。高水平 PEEP ($> 12\text{cmH}_2\text{O}$) 不能降低整体 ARDS 患者的病死率,但可能有益于中重度 ARDS 患者。临床工作中应个体化确定 PEEP 水平。有条件者可根据静态 P-V 曲线低位拐点压力 $+2\text{cmH}_2\text{O}$ 来确定 PEEP。③肺复张策略:在实施小潮气量通气的同时,采取肺复张手法促进闭陷的肺泡重新复张,可明显改善 ARDS 患者肺的顺应性和氧合,减少肺内分流,对 ARDS 治疗具有重要意义。目前临床常用的肺复张手法包括控制性肺膨胀、PEEP 递增法及压力控制法 (PCV 法),其中控制性肺膨胀可在小潮气量通气时给予较高的压力 ($30\text{cmH}_2\text{O}$) 持续 30 秒,使闭陷的肺泡充分开放。

7. 部分液体通气 是在常规机械通气的基础上经气管内插管向肺内注入相当于功能残气量的全氟碳化合物 (PFC),以降低肺泡表面张力,促进肺重力依赖区塌陷肺泡复张。液体通气能改善 ARDS 患者的气体交换,增加肺顺应性,可作为严重 ARDS 患者常规机械通气无效时的一种选择。最近的一些研究结果表明,没有证据证实部分液体通气可以降低患者死亡的风险或缩短机械通气的持续时间,还可能会加重低氧血症,增加低心率、低血压、气胸和心力衰竭的风险。

(三) 机械通气的撤离

机械通气的撤离 (weaning of mechanical ventilation) 是指正在进行机械通气治疗的患者,从机械通气过渡到完全自主呼吸的过程。为了成功地撤离呼吸机,必须正确判断患者的呼吸功能及全身情况,掌握好撤机的时机。

1. 撤机的指征

(1) 临床一般指征:①循环功能稳定,血压和心率基本在正常范围,器官组织的灌注良好,没有严重的心律失常,基本脱离了血管活性药对循环的支持;②严重感染得到有效控制;③严重的代谢紊乱已得到纠正,包括体液、电解质及酸碱平衡失调,特别是血浆钾、钠、镁和钙等离子在正常值范围;④呼吸运动正常;⑤需要机械通气治疗的原病因已基本去除。

(2) 呼吸功能测定:根据所测定的呼吸参数来决定能否撤离呼吸机 (表 23-4)。

(3) 其他因素:①中枢神经系统的功能基本恢复,神志清楚,咳嗽和吞咽反射恢复;②营养状况好;③患者主动活动能力基本恢复,如能自行翻身、坐起等。

表 23-4 呼吸机撤离的指征

参数	开始撤机	完全撤机
肺活量 / (ml/kg)	≥ 5	≥ 15
最大吸气压 / cmH_2O	≥ 10	≥ 25
PEEP/ cmH_2O	≤ 10	≤ 5
(A-a) DO_2/mmHg	< 350 (吸 O_2)	< 350 (吸 O_2)
PaO_2/mmHg	> 60 (吸 O_2)	> 60 (吸 O_2)
pH	≥ 7.30	≥ 7.30
呼吸频率 / (次 / 分)	< 45	< 35
每分通气量 / L	< 18	< 10



2. 呼吸机撤离方法

(1) T 形管吸氧法:嘱患者脱离呼吸机后自主呼吸,以 T 形管吸氧一段时间,然后再机械通气一段时间,自主呼吸与机械通气交替应用,并逐渐延长自主呼吸时间,直到完全脱离呼吸机。在自主呼吸期间应密切观察和评价呼吸肌的功能。当出现呼吸肌疲劳时,应立即行机械通气以恢复呼吸肌力。

(2) CPAP 撤机法:CPAP 与 T 形管吸氧不同,治疗效果也不一样。因为 CPAP 有一按需活瓣,通过活瓣行自主呼吸时可稍增加呼吸做功,有时反而更容易引起呼吸肌疲劳。但当患者的肺容量较低,或仍需要 PEEP 治疗才能维持适当 PaO_2 时,选用 CPAP 较好。

(3) SIMV 撤机法:是目前较常用的撤机方法。因为 SIMV 允许患者自主呼吸,当达到撤机标准后,即可逐渐降低 SIMV 的频率,直到完全脱离呼吸机。由于 SIMV 能维护呼吸肌的活力,减少镇静药的用量,并能维持适当的通气/血流比值,是一种从机械通气过渡到自主呼吸的较安全方法。

(4) PSV 撤机法:用 PSV 撤机时,开始设置一定压力以获得足够的潮气量。然后在维持适当的肺泡通气量的基础上,逐渐降低压力并过渡到完全自主呼吸。临床上常将 PSV 与 SIMV 联合应用,以降低患者自主呼吸时的呼吸做功,并逐渐降低 SIMV 的频率。然后再降低 PSV 的压力,以达到完全撤离呼吸机的目的。

(5) 无创正压通气(NIPPV)撤机:NIPPV 是指不需要通过建立人工气道的方式来进行辅助机械通气的一种通气模式。NIPPV 用于撤机可适当提前拔管时间,以减少人工气道引起的并发症。

总之,各种撤机方法都有一定的优点和不足。但目前还没有一种方法适合所有病例,多数病例用上述方法都能成功地撤机。如果用某种方法撤机困难或失败,应当仔细地查找并解除病因,再尝试撤机。

五、体外膜肺氧合技术

体外膜肺氧合(ECMO)是由体外循环发展而来,是将静脉血引到体外,经膜氧合器使其动脉化后再泵回到患者体内的治疗方法,可使受损的肺脏得到充分休息和修复愈合。使用 ECMO 可进行较长时间的心肺支持,适用于治疗可逆性呼吸衰竭,尤其可明显提高新生儿和小儿呼吸衰竭的生存率。使用肝素处理膜氧合器和管路使 ECMO 更为安全,但因技术设备复杂、价格昂贵、创伤较大,其应用受到限制。随着 ECMO 技术的改进,越来越多的证据表明 ECMO 在 ARDS 治疗中的重要作用。

六、液体管理

液体管理是 ARDS 治疗的重要部分,目前对 ARDS 患者在保证组织器官灌注的前提下,实施限制性的液体管理,有助于改善 ARDS 患者的氧合,减少机械通气时间和 ICU 停留时间,但病死率与自由液体治疗没有显著差异。应慎用胶体液,以免其通过渗透性增加的呼吸膜积聚于肺泡和间质而加重肺水肿。如有低蛋白血症(血浆总蛋白 $<50\sim 60\text{g/L}$)的 ARDS 患者,补充白蛋白等胶体液和应用利尿药有助于实现液体负平衡,并改善氧合。实施严格限制性液体管理时,保证循环血流动力学稳定是其重要前提,应避免低容量状态导致的心排量降低和全身组织缺氧。在血流动力学状态稳定的情况下,可酌用利尿药以减轻肺水肿。

七、药物治疗

1. 糖皮质激素治疗 目前对于 ARDS 患者使用糖皮质激素是否获益仍有争议。糖皮质激素无法降低 ARDS 患者的病死率,但有研究证实发病早期(14 天以内)使用可改善氧合,缩短机械通气时间,发病 14 天以后再开始使用则会增加病死率。糖皮质激素的应用应权衡激素使用的适应证与并发症等利弊,至少应考虑给患者带来的利大于弊。

2. 一氧化氮(NO)吸入 吸入 NO 可选择性扩张肺血管,显著降低肺动脉压,减少肺内分流,缓解通气血流比例失调,并且可减少肺水肿形成。但吸入 NO 可增加 ARDS 患者急性肾衰竭以及呼吸机相关性肺炎的风险,并不作为 ARDS 的常规治疗手段,仅在一般治疗无效的严重低氧血症时可考虑应用。

3. 肺泡表面活性物质 肺泡表面活性物质能降低肺泡表面张力,减轻肺部炎症反应,阻止氧自由基对细胞膜的氧化损伤。肺泡表面活性物质对于新生儿呼吸窘迫综合征有非常好的效果。尽管 ARDS 患者肺泡表面活性物质减少或功能丧失,易引起肺泡塌陷,理论上应用肺泡表面活性物质应该有好的效果,但临床上不同的患者状态不同,效果也不完全相同。目前肺泡表面活性物质的应用仍存在许多尚未解决的问题,如最佳剂量、给药时间、给药间隔和药物来源等。因此,尽管早期补充肺泡表面活性物质有助于改善氧合,但还不能将其作为 ARDS 的常规治疗手段,有必要进一步研究,以明确其对 ARDS 预后的影响。

4. 前列腺素 E_1 前列腺素 E_1 (PGE_1) 是血管活性药物,具有免疫调节作用,可抑制巨噬细胞和中性粒细胞的活性,发挥抗炎作用。但是 PGE_1 没有组织特异性,静脉注射 PGE_1 会引起全身血管舒张,导致低血压。在 ARDS 患者肺动脉高压及低氧血症难以纠正时,可以考虑吸入 PGE_1 。

5. 其他药物和制剂 包括:①抗氧化剂:N-乙酰半胱氨酸(NAC)和丙半胱氨酸;②环氧合酶抑制剂:布洛芬等;③细胞因子单克隆抗体或拮抗剂;④己酮可可碱(pentoxifylline)及其衍化物利索茶碱(lisofylline);⑤重组人活化蛋白 C;⑥酮康唑;⑦鱼油等。以上药物或制剂均需要临床进一步验证其疗效。

八、中医中药

无论是急性呼吸衰竭还是 ARDS,尤其是 ARDS,目前尚缺乏有效的治疗方法。中医中药对危重症患者治疗有其独到之处,穴位刺激或中药方剂对急性呼吸衰竭或 ARDS 均表现出好的治疗效果。部分内容请参见第二十二章。

九、营养代谢支持

ARDS 患者分解代谢增强,处于负氮平衡和能量摄入不足状态,这些均影响肺组织损伤的修复,严重时机体免疫和防御功能下降而易发生感染,故应尽早给予强有力的营养支持治疗。肠内营养可预防肠黏膜萎缩及肠道细菌和内毒素移位,可优先采用,而对于病情急重、消化功能差者也可采用全胃肠外营养(TPN)。具体如何实施,请参阅第二十八章的相关内容。

十、维护重要器官功能

急性呼吸衰竭或 ARDS 患者均存在严重的低氧血症,如不能及时纠正,将会影响到全身各重要器官功能。因此,在治疗急性呼吸衰竭或 ARDS 的同时,一定要防止多器官功能障碍综合征的发生。

由于肺脏接受全身的血液循环并具有最为丰富的毛细血管内皮等因素,ARDS 可能是 SIRS 的首表现。随着病情的发展,可能出现多个器官衰竭,也可由于 ARDS 导致的严重缺氧、合并感染以及不适当的治疗而发生其他器官损伤,而肺外器官功能的衰竭又可反过来加重 ARDS。在有效的通气支持下,因严重低氧血症死亡者已较少见,多器官功能障碍综合征(MODS)是在病程后期的主要死因。所以,在 ARDS 治疗中应对循环功能、肾功能、肝功能及胃肠等器官功能予以支持和监测,如减轻心脏负荷、增加心肌氧供,监测肾功能,防治消化道出血,监测凝血功能和预防 DIC 等的发生。

临床研究显示,对于 ARDS 的治疗,选用单一的治疗措施效果有限,综合应用多种治疗措施,ARDS 的病死率有望进一步降低。

(李文志)



本章思维导图



本章目标测试



本章数字资源

第二十四章

休克的诊疗

第一节 | 概 述

一、概念

休克 (shock) 是指机体受到强烈有效的刺激后,有效循环血容量减少、组织灌注不足,导致细胞缺氧、功能受损的病理生理过程,是以组织灌注不足为核心的一种临床综合征。

休克是常见急性危重病症,如果这种病理生理状态得不到及时纠正,患者可因多器官功能障碍或衰竭而死亡。

二、休克的分类

休克的分类方法很多,但尚无统一观点。通常按休克发生的病因可将其分为低血容量性休克、过敏性休克、感染性休克、心源性休克和神经源性休克。围手术期最常见的是低血容量性、过敏性和感染性休克。

1. 低血容量性休克 (hypovolemic shock) 全血容量的丢失、体液量的减少引起有效循环血容量急剧减少,最终导致血压下降和微循环障碍。大量失血引起血管内容量减少而导致的休克称为失血性休克;因严重创伤或烧伤后大量血管内体液的丢失及其他应激反应而导致的休克称为创伤性休克。把失血和创伤引起的休克归于低血容量性休克。

2. 过敏性休克 (anaphylactic shock) 已致敏的机体对抗原物质产生急性、全身性、强烈的 I 型变态反应,造成急性呼吸循环衰竭,称为过敏性休克。抗体与抗原反应后,机体肥大细胞释放出大量生物活性物质,如组胺、多肽等,使血管突然扩张,毛细血管通透性增加,血管内容量急剧减少,血压骤降,组织灌注不足和缺氧,严重者可导致患者突然死亡。

3. 感染性休克 (infectious shock) 机体遭受到细菌、病毒、真菌等病原体的严重感染所引起的休克,称为感染性休克。感染性休克多继发于革兰氏阴性菌为主的感染,而革兰氏阴性菌感染引起的脓毒症休克在临床上最为常见,表现为全身炎症反应综合征 (SIRS) 和血流动力学的紊乱如顽固性低血压。

4. 心源性休克 (cardiogenic shock) 心脏疾病本身或机械因素造成心脏泵功能障碍或衰竭,导致心排量急剧减少,机体组织灌注不足和全身缺血缺氧,称为心源性休克。病因包括急性心肌梗死、心病、大面积肺栓塞、急性心脏压塞、张力性气胸等,其中急性心肌梗死为心源性休克最常见的病因。

5. 神经源性休克 (neurogenic shock) 剧烈疼痛、高位脊髓麻醉或损伤引起血管运动中枢抑制,导致血管阻力降低和血管舒张,致使有效循环血容量相对不足而导致的休克,称为神经源性休克。

三、病理生理学改变

各类休克虽然病因不同,但休克的共同病理生理基础是有效循环血容量锐减及组织灌注不足。所涉及的内容包括:微循环改变、代谢改变、炎症介质释放和细胞损伤以及内脏器官的继发性损害。

(一) 微循环改变

微循环 (microcirculation) 是指微动脉与微静脉之间微血管的血液循环,是血液和组织间进行物质代谢交换的最小功能单位,是组织摄氧和排出代谢产物的场所,其变化在休克发生、发展过程中起着重要作用。休克时有效循环血容量不足,全身的循环状态发生了一系列变化,约占总循环血量 20%

的微循环也相应地发生不同阶段的变化。

休克早期,由于有效循环血容量降低,动脉血压下降,组织灌注减少,发生细胞缺氧。此时机体通过一系列代偿机制调节和矫正所发生的病理变化,包括:通过主动脉弓和颈动脉窦的压力感受器引起血管舒缩中枢加压反射,交感-肾上腺轴兴奋导致大量儿茶酚胺释放以及肾素-血管紧张素分泌增加等环节,心率增快且心排血量增加,以此来维持循环相对稳定。同时通过选择性收缩外周(皮肤、骨骼肌)和内脏(如肝、肾、胃肠)的小血管使循环血量重新分布,以保证心、脑、肾等重要器官的灌注。此时若能去除病因,休克较易纠正。

休克中期,微血管广泛扩张,动静脉短路进一步开放,原有的组织缺氧更为严重,细胞缺氧导致无氧代谢增加,出现能量产生不足、乳酸类产物蓄积以及血管舒张物质(如组胺、缓激肽等)释放。这些物质可直接引起毛细血管前括约肌舒张,而后括约肌对其敏感性低,故仍处于收缩状态,造成毛细血管静水压增高、血液滞留、血管通透性增加和血浆外渗、血液浓缩和血液黏稠度增高,进而使回心血量降低,有效循环血容量锐减,心排血量和血压下降,心、脑等器官灌注不足,休克加重。

休克晚期,病情继续发展,多不可逆。微血管发生麻痹性扩张,淤滞在微循环内的黏稠血液在酸性环境中处于高凝状态,红细胞和血小板容易发生聚集并在血管内形成微血栓,甚至引起弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation, DIC)。同时由于严重的组织灌注不足、细胞缺氧和能量供应不足,亦可出现细胞内容物膜破裂及多种酸性水解酶溢出,引起细胞自溶,最终造成大片组织损伤及多器官功能障碍综合征(multiple organ dysfunction syndrome, MODS)或衰竭。

(二) 代谢的改变

休克时的代谢变化非常明显,表现为组织灌注不足和细胞缺氧,无氧糖酵解过程成为获得能量的主要途径,此外糖原、脂肪和蛋白质分解代谢增强,合成代谢减弱。葡萄糖经无氧糖酵解所获的能量仅为有氧代谢的6.9%,机体的能量极度缺乏。

随着无氧代谢的加重,乳酸产生增加,同时因微循环障碍而不能及时清除酸性代谢产物,肝脏对乳酸的代谢能力也下降,使乳酸积聚,导致代谢性酸中毒。组织缺氧、能量产生不足、代谢产物的堆积都可引起细胞膜的离子泵功能障碍,导致易损器官细胞严重损伤甚至死亡(坏死或凋亡)。

(三) 炎症介质释放和细胞损伤

严重创伤、感染、休克可引起炎症细胞激活和大量炎症介质的释放,导致强烈的全身炎症反应,而造成全身各系统器官的广泛损伤和功能改变。主要炎症介质包括:TNF- α 、白细胞介素(IL-1、IL-2、IL-6、IL-8、IL-10等)、血栓素、前列腺素、心肌抑制因子等。

休克导致的细胞损伤取决于休克的持续时间和严重程度。活性氧代谢产物可引起脂质过氧化和细胞膜破裂,同时代谢性酸中毒和能量不足还造成细胞膜的屏障功能障碍,引起膜离子转运功能障碍,致使细胞内 K^+ 减少, Na^+ 、 Ca^{2+} 增多,细胞水肿。组织细胞肿胀可压迫微血管,内皮细胞肿胀可使微血管管腔狭窄,加剧微循环障碍,并加重代谢性酸中毒。线粒体肿胀、破坏,造成ATP合成减少,细胞能量生成严重不足,进一步影响细胞功能。休克时缺血缺氧和酸中毒等可使溶酶体酶释放,加重微循环障碍,导致细胞损伤和多器官功能障碍,这些变化在休克发生发展中起着重要作用。

(四) 器官的继发性损害

休克期间由于循环障碍引起细胞缺血、缺氧,细胞功能发生明显改变,从而导致器官功能障碍。任何器官在血流灌注不足时,其功能都可受到不同程度的损害,长时间的低灌注状态可导致器官功能不可逆性损害。

1. 心脏 由于有效循环血容量不足,回心血量减少,交感神经系统的兴奋性增加,可使心率增快,心肌收缩力增加,代偿性心排血量增加。休克继续发展,可导致冠状动脉灌注不足及心肌抑制因子的释放,使心肌收缩力严重抑制。心肌严重缺血可导致心肌梗死以及严重心律失常。

2. 脑 由于应激反应引起儿茶酚胺释放而导致中枢神经系统兴奋,随着脑血流的进一步减少,脑功能可呈进行性损害,最终可因脑细胞缺血导致局部的乳酸增多,脑细胞水肿,细胞膜结构破坏,神经传递功能丧失,发生不可逆性脑损害。患者表现为躁动不安、神志淡漠、昏迷,脑干损伤可引起呼吸

和循环衰竭。

3. 肺脏 循环血容量不足可使肺循环灌注减少,有通气而无灌流的肺泡增加,结果使肺泡无效腔通气增加,气体交换功能严重受损,可导致低氧血症和 CO_2 的蓄积。长时间的肺循环低灌注和缺氧可促进肺毛细血管瘤的微血栓形成,并可损伤毛细血管内皮细胞和肺泡上皮细胞,结果进一步损害肺泡的灌注,引起肺毛细血管通透性增加和肺间质水肿,肺泡表面活性物质的生成减少,严重者导致急性呼吸衰竭或急性呼吸窘迫综合征 (ARDS)。

4. 肾脏 低血容量引起心排血量降低时,肾脏也发生代偿性功能变化,表现为肾血流量下降、肾小球滤过率降低、醛固酮与抗利尿激素分泌增加以增加肾脏对钠和水的重吸收,结果使尿液浓缩、尿量减少和尿钠含量降低。如不及时纠正,可导致肾小管坏死,严重者可引起肾皮质坏死和不可逆性急性肾衰竭。在感染性休克或创伤性休克时,除了肾脏灌注不足外,常伴有毒性代谢产物对肾小管的损伤,导致急性肾衰竭。

5. 肝脏 肝血流量减少可引起肝细胞缺血、缺氧,导致肝脏的代谢功能障碍。早期肝糖原降解和糖原代谢加速,可引起血糖升高。但到晚期,碳水化合物的摄取障碍和糖原消耗增加可导致低血糖。因蛋白和脂肪的代谢增加,而肝脏对乳酸的代谢能力降低,已存在的代谢性乳酸血症或酸中毒可进一步加重。肝脏对胆红素、细菌毒素及代谢产物(如氨)的代谢能力降低,肝细胞的解毒功能也受损,结果导致肝衰竭。

6. 胃肠道 全身有效血容量不足和组织灌注压明显降低时,机体为了保证重要器官(如心、脑等)的血流灌注,胃肠道、皮肤及骨骼肌的血管首先发生代偿性收缩,血管阻力显著增加,使胃肠道处于缺血缺氧状态。黏膜上皮细胞的屏障功能受损,导致肠道内的细菌或毒素进入血液循环;胃肠蠕动功能降低,导致肠麻痹;严重的黏膜缺血可导致胃肠溃疡;胃肠道对碳水化合物和蛋白的吸收发生障碍。

四、休克的临床表现和分期

虽然不同类型的休克其临床表现有所差异,但休克的发展过程却有一些共同特点。根据休克病情的进程,其临床表现可分为休克代偿期、休克进展期和休克难治期。

(一) 休克代偿期

休克代偿期是休克发展过程的早期阶段,亦称休克早期。此期机体对有效循环血容量的减少启动代偿机制。中枢神经系统兴奋性提高,交感-肾上腺轴兴奋,血流重新分配,以保证重要器官(心、脑等)的血液灌注和氧供,患者常表现为神志清楚、精神兴奋或烦躁不安;周围血管的收缩使皮肤苍白、四肢湿冷。血压可骤降(如大失血),也可略降,甚至正常或轻度升高(代偿),但脉压明显缩小。所以血压下降与否不是判断休克早期的关键指标,需同时伴有心率加快、呼吸变快和尿量减少等。此时如及时诊断并积极处理,休克常能较快得到纠正。

(二) 休克进展期

当休克继续发展,上述代偿机制不足以维持血流动力学的稳定和重要器官的灌注,则进入休克的不可逆性失代偿期,亦称休克中期。此时重要器官的血流也明显减少,临床可表现为:神情淡漠、反应迟钝,甚至意识模糊或昏迷;由于交感神经系统高度兴奋,血管严重收缩,表现为出冷汗、口唇肢端发绀;脉搏细速,血压进行性下降。严重时,全身皮肤、黏膜明显发绀,四肢湿冷,脉搏细弱而摸不清,血压测不出,尿少甚至无尿。休克进展期机体由代偿向失代偿发展,失代偿初期经积极救治仍属可逆,但若持续时间过长,则进入休克难治期。

(三) 休克难治期

休克难治期是休克发展的晚期阶段,亦称休克晚期。严重或长时间的全身性组织缺氧可降低心血管系统对儿茶酚胺的敏感性,血压难以维持,低血压又进一步加重组织缺氧,形成恶性循环。此时采取输血补液等多种抗休克措施仍难以纠正休克状态。如皮肤、黏膜出现瘀斑或消化道出血,提示已出现弥散性血管内凝血(DIC);如出现进行性呼吸困难、脉速、烦躁、发绀,吸氧治疗不能改善呼吸状态,应考虑发生急性呼吸窘迫综合征(ARDS);如原发疾病或损伤未能得到迅速有效的治疗或治

疗不当,可导致缺血-再灌注损伤,进一步发展可导致器官功能严重损害。多器官功能障碍综合征(MODS)或多器官功能衰竭(multiple organ failure, MOF)常为休克晚期患者死亡的主要原因。

必须指出的是,由于导致休克的病因和始动环节不同,不同类型休克的发展并不完全遵循这一发展规律。如严重的过敏性休克,由于微血管大量开放和毛细血管通透性增高,可能一开始就出现休克进展期的改变;严重感染性休克则可能很快发生DIC和MODS,进而进入休克难治期。

五、休克的诊断

休克的诊断,关键在于早期发现并及时处理。围手术期患者如存在严重损伤、大量出血、重度感染、过敏和心功能不全等病史,应警惕出现休克的可能;若发现患者已有出汗、兴奋、心率加快、脉压小或尿少等症状,应怀疑发生休克,必须积极处理;若患者出现神志淡漠、反应迟钝、皮肤苍白、呼吸浅快、收缩压降至90mmHg以下及尿少,应考虑患者已进入休克进展期。

(一) 一般临床观察

1. **神志状态** 主要反映脑组织的血流灌注和全身循环状况。在脑血流灌注逐渐减少的过程中,脑缺氧的程度不断加重,患者可依次出现兴奋、躁动不安、神志淡漠、昏迷等症状。治疗过程中,患者神志清楚提示患者循环血量已基本足够;患者表现为神志淡漠、昏迷等,则提示脑组织血流灌注不足,仍存在不同程度的休克。若休克发生在全身麻醉期间,则无法通过神志状态来判断休克情况,需通过其他监测手段评估休克状态。

2. **皮肤的温度和色泽** 休克时,由于皮肤及黏膜的血管代偿性收缩,血流灌注不足,体表温度降低;交感神经兴奋促使血管收缩和汗腺分泌增加,皮肤及黏膜的色泽变得苍白或灰白,皮肤湿冷。因此,皮肤温度和色泽是体表组织灌注情况的标志,皮肤温度由冷变为温暖,色泽由苍白变为红润,提示末梢循环得到改善、休克好转。

3. **血压** 维持稳定的血压在休克治疗中十分重要。但血压并不是反映休克程度的最敏感指标,当心排血量尚未完全恢复时,血压可能已趋正常。因此,在判断病情时,还应兼顾其他的参数综合分析。通常认为收缩压<90mmHg、脉压<20mmHg是休克存在的证据,而血压回升、脉压增大则是休克好转的征象。

4. **脉率** 脉率的变化多出现在血压变化之前。当脉率已恢复且肢体温暖时,尽管血压还较低,但休克可能已趋于好转。常用脉率/收缩压(mmHg)计算休克指数(shock index),以判断休克的程度,指数为1.0~1.5表示存在休克;>2.0表示存在严重休克。

5. **尿量和尿比重** 尿量的多少可直接反映肾脏的灌注情况,也是衡量全身组织灌注情况的指标。一般而言,休克代偿期尿量减少,尿量持续减少表明器官灌注不足未能纠正,治疗后尿量增加表明器官灌注得到改善。尿量减少,且尿比重增加,提示血容量不足,肾功能并未受到明显损害。但在肾衰竭多尿期或非少尿性肾衰竭时,尿量异常增加,但尿比重降低或维持不变。

(二) 实验室检查

1. **动脉血气分析** 呼吸的主要功能是为细胞提供足够的 O_2 并排出 CO_2 。血气分析不仅有助于判断呼吸功能及酸碱平衡状态,也是判断病情变化的重要指标,应根据病情需要定期检查。 PaO_2 正常值为80~100mmHg; $PaCO_2$ 正常值为35~45mmHg,两者是通气和换气功能的指标。碱剩余(BE)正常值为 ± 3 mmol/L,可反映代谢性酸中毒或代谢性碱中毒。血酸碱度(pH)则可反映总体的酸碱平衡状态,正常值为7.35~7.45。在酸中毒或碱中毒的早期,通过代偿机制,pH可维持在正常范围内。

2. **血乳酸盐含量的测定** 休克可引起无氧代谢和高乳酸血症。因此,监测血乳酸盐含量可了解组织缺血的严重程度,也是衡量休克治疗效果的重要指标。血乳酸盐的正常值为1~1.5mmol/L,在危重患者可增至2mmol/L。血乳酸盐值越高,预后越差,若超过8mmol/L,几乎无生存可能。

3. **DIC的检测** 对怀疑有DIC可能的患者,应检测血小板计数、凝血酶原时间、纤维蛋白原、D-二聚体(D-Dimer)、纤维蛋白降解产物(FDP)等。

休克的血流动力学监测十分重要,可了解病情变化,且能反映治疗的效果。详见第五章“血流动



力学监测”相关内容。

六、休克治疗的基本原则

不同原因引起的休克在治疗上有其特殊性,除了病因治疗外,其治疗的基本原则一致。对麻醉中出现的休克,治疗的主要目的是迅速恢复组织器官的血液灌注和氧供。为此:①首先应充分补充容量以达到理想心脏充盈压,提高有效循环血容量;②严重的酸中毒可使心血管系统对血管活性药的敏感性降低,需及时纠正;③为维持组织的灌注,合理应用血管活性药以维持适当的灌注压;④加强呼吸管理和治疗,改善肺的通气和氧合功能。

(一) 补充血容量

血液循环的作用是供给机体代谢所需要的氧气及能量,并将代谢产物排出体外。补充血容量是纠正休克引起的组织低灌注和缺氧的关键。因此,首要的治疗方法是充分补充血容量以达到理想的心脏充盈压,提高有效循环血容量。

休克程度越重,需补充的血容量也就越多,输入液体的量应根据病因、血流动力学参数、尿量及氧合指标等来确定,选择晶体液、胶体液或血液制品。通常先采用晶体液,因晶体液维持扩容作用的时间很短,可加用胶体液。一般认为,快速输入胶体液更容易恢复血容量,从而维持血流动力学稳定和胶体渗透压。如果血红蛋白(Hb)浓度大于100g/L可不必输注红细胞;小于70g/L时应输注浓缩红细胞,维持Hb在100g/L或HCT为30%为佳;血红蛋白浓度介于70~100g/L时,根据患者代偿能力、一般情况和其他器官功能来决定;当失血量过大时,应适当补充新鲜冰冻血浆和凝血因子,以纠正凝血功能异常。

(二) 纠正酸碱平衡失调

休克时,由于组织灌注不足和缺氧,无氧代谢增加,乳酸、丙酮酸等代谢产物的积聚导致代谢性酸中毒。在休克早期,一般不用药物纠正酸中毒,经容量复苏改善组织灌注后,酸中毒多能自行纠正。当 $\text{pH} < 7.20$ 时,心肌收缩力可减弱,对拟交感胺类药物的敏感性降低而影响治疗效果,还可降低室颤的阈值,导致顽固性室颤。因此,酸中毒严重时应该用碳酸氢钠纠正,应根据动脉血气分析结果指导碱性药物的应用,碳酸氢钠用量可按以下公式估算:

$$\text{碳酸氢钠 (mmol)} = \text{标准碱剩余 (SBE, mmol/L)} \times \text{体重 (kg)} \times 0.25$$

一般先静脉输注半量,观察临床表现、检查血气分析后,再决定是否继续用药。

(三) 心血管活性药物的应用

组织和器官的血液灌注取决于灌注压和血管口径两个因素。因此,在休克的治疗中,既要重视血压的维持,又要避免外周血管的过度收缩,否则,虽可使血压升高,但组织的血液灌注反而减少;当血压过低时组织的灌注压不足,血液灌注量也会减少。为了维持最低限度的组织灌注压,尤其是保证重要器官的灌注,在快速输液的同时可适当应用血管收缩药,以较快地提升血压。血管收缩药不能代替容量复苏,应尽快创造条件减量或撤离。如果外周血管阻力明显升高,应选用适当的血管舒张药。常用的血管活性药如下。

1. 去甲肾上腺素(norepinephrine) 常用于单纯应用多巴胺而难以维持血压者。其强效兴奋 α 受体效应常可纠正感染性休克时的血管扩张,使心率减慢,心排血量和尿量增加。成人用量从 $0.05 \sim 0.1 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 开始,逐渐调节以维持血压稳定。但去甲肾上腺素用量过大、时间过长可影响肾脏灌注。因此,临床上常以小剂量多巴胺和去甲肾上腺素合用,既有利于肾脏的灌注,又可达到维持血压的目的。

2. 多巴酚丁胺(dobutamine) 该药是治疗休克常用的药物之一,具有直接兴奋 β 受体(主要是 β_1 受体)和 α 受体作用,不兴奋多巴胺受体。因多巴酚丁胺可直接兴奋心肌,提高心肌收缩力,从而使每搏量和心排血量增加,主要用于治疗充血性心力衰竭、心源性或感染性休克引起的心功能障碍,用量为 $2 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$,最大用量不宜超过 $20 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 。去甲肾上腺素和多巴酚丁胺联合应用是治疗感染性休克较理想的血管活性药应用方法,多巴酚丁胺可增加全身氧输送,达到改善肠道灌注、降低动脉血乳酸水平的作用。

3. 多巴胺(dopamine, DA) 是常见的血管活性药,能兴奋多巴胺受体及 α 、 β_1 受体,其药理作用与剂量有关,用量 $<10\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 时主要激活 β_1 和多巴胺受体,增强心肌收缩力,增加心排血量,并使肾和胃肠道等内脏血管扩张,有利于器官灌注;用量 $>10\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 时则为 α 受体作用,使血管阻力增加。抗休克时主要取其强心和扩张内脏血管的作用,宜采取小剂量即 $1\sim3\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 。为提升血压,可将小剂量多巴胺与其他血管收缩药合用,而不增加多巴胺的剂量。

4. 其他 用于休克治疗的血管活性药还有很多,包括血管收缩药,如间羟胺、去氧肾上腺素、血管加压素等;血管扩张药如酚妥拉明、硝普钠等。

(四) 呼吸管理和氧疗

休克的治疗除了恢复有效血容量外,增加动脉血氧含量也非常重要。为了增加氧供,应避免和纠正低氧血症,维持 PaO_2 在 $80\sim100\text{mmHg}$, SpO_2 在 $95\%\sim99\%$ 。围手术期呼吸管理主要包括氧疗、无创机械通气、有创机械通气等。一般来说,休克患者均需氧疗,因为休克时组织氧需要量明显增加,一般为正常人的 2 倍。非全麻手术中建议应用面罩吸氧,可以提供较鼻导管吸氧更高的吸氧浓度。对于合并有呼吸功能障碍者,除适当增加吸入氧浓度外,还可应用无创机械通气。对于严重休克或合并呼吸衰竭需手术者,为确保呼吸道通畅、肺泡通气功能和充分供氧,应尽早采用气管内插管行机械通气,必要时可应用呼气末正压(PEEP)。

第二节 | 低血容量性休克

一、病因

(一) 体液的体外丢失

1. 失血 包括外伤、手术、咯血、呕血、便血、围产期子宫出血等。
2. 经消化道丢失 如呕吐、腹泻、胃肠道外瘘等。
3. 经肾脏丢失 如尿崩症、糖尿病引起的高渗性利尿、大量使用利尿药等。
4. 经皮肤丢失 如大量出汗、烧伤。

(二) 体液的体内丢失

1. 内失血 如骨盆闭合性骨折及长骨闭合性骨折引起的组织内出血,肾破裂造成腹膜后出血,肝脾破裂、腹主动脉瘤破裂及异位妊娠引起的腹腔内出血,胸部外伤引起的胸腔内出血等。
2. 第三间隙的丢失 各种炎症如胸膜炎、腹膜炎、脓肿等导致的第三间隙液丢失。
3. 体腔内积液 肠梗阻时大量体液淤积在肠腔内,以及胸腔积液、腹水形成等情况下,虽然总体液量并不减少,但有效循环血容量不足。

二、病理生理学改变

低血容量性休克的病理生理反应、血流动力学特点和临床表现都与体液丢失的量、速度及持续的时间有关。血管内容量的丢失使静脉回心血量减少,心脏充盈量和每搏量降低,导致心排血量降低和血压下降。血压降低可引起冠状动脉的血流减少和心肌缺血,导致心肌功能障碍。心肌收缩力降低又进一步降低心排血量,形成恶性循环。

在休克代偿期,机体为了维持血压和重要器官的血流灌注,启动代偿机制。表现为交感-肾上腺髓质系统兴奋使心率增快,心肌收缩力增强,外周血管阻力增加,心排血量增加,血压回升。肾素-血管紧张素-醛固酮系统兴奋和神经垂体抗利尿激素(ADH)分泌增加,引起血管紧张素Ⅱ和醛固酮分泌增加,导致水、钠潴留,尿量减少,以维持回心血量、心排血量和动脉血压。体液发生重新分布,组织间液快速向毛细血管内转移,最初数小时内回吸速度可达 120ml/h 。长时间缓慢丢失体液,细胞内液也经组织间液移到毛细血管内。以上代偿反应的结果:灌注压升高,保存体液,体液重新分布以保证重要器官(脑、心等)的灌注。如果低容量不能及时纠正,体内有害代谢物质堆积造成毛细血管前小



动脉麻痹,大量血液淤积在外周组织,毛细血管通透性增加,血浆也可渗漏到组织间质,休克进入失代偿期和不可逆期,患者可因多器官功能障碍或衰竭而死亡。

三、临床表现

休克的临床表现和体征与休克的程度有关(表 24-1)。

表 24-1 低血容量性休克的失血分级(以体重 70kg 为例)

分级	失血量 /ml	失血量占血容量比例 /%	心率 /(次 /分)	血压	呼吸频率 / (次 /分)	尿量 / (ml/h)	神经系统症状
I	<750	<15	<100	正常	14~20	>30	轻度焦虑
II	750~1 500	15~30	≥100	下降	20~30	20~30	中度焦虑
III	1 500~2 000	30~40	>120	下降	30~40	5~19	萎靡
IV	>2 000	>40	>140	下降	>40	无尿	昏睡

(一) 中枢神经系统

在休克代偿期,多数患者神志清醒,但可表现为烦躁不安或淡漠。在失代偿期,大多数患者处于嗜睡状态,有的患者出现谵妄或昏迷。

(二) 循环系统

- 1. 在休克代偿期,由于交感神经兴奋,外周血管收缩,动脉血压波动较大,可表现为轻度降低、正常或高于正常;脉压缩小,脉搏细弱,心率加快。在失代偿期,血压均低于正常,心率明显增快。
- 2. 每搏量和心排血量均降低,外周血管阻力(SVR)升高,呈“低排高阻”。随着休克程度的加重,以上改变越来越严重。到休克失代偿期不可逆时,血管被动舒张,失去张力。
- 3. 在休克代偿期,由于静脉回流减少,中心静脉压(CVP)和右心房压均降低。但由于血管代偿性收缩,临床可出现 CVP 与实际血容量丢失不相称的情况,即 CVP 可偏高。肺动脉压(PAP)和肺动脉楔压(PAWP)都低于正常,反映了肺血管内容量和左心室充盈量降低。但在晚期,由于缺氧和酸中毒,肺血管强烈收缩,肺循环阻力显著增加。

(三) 呼吸系统

呼吸频率加快,为 20~30 次 / 分,呼吸运动也较剧烈,常出现过度通气和呼吸性碱中毒。在休克晚期,呼吸的代偿功能已耗尽,可出现呼吸衰竭。

(四) 肾脏

尿量减少,尿比重升高,尿钠降低。休克晚期可出现无尿。

(五) 其他

皮肤湿冷、苍白或发花(交感神经兴奋)。组织灌注不足而致无氧代谢,血内乳酸堆积,出现代谢性酸中毒。

四、诊断

低血容量性休克的早期诊断对预后至关重要。传统的主要诊断依据为病史、症状、体征,包括意识状态改变、皮肤湿冷、收缩压下降(<90mmHg 或较基础血压下降大于 40mmHg)或脉压减小(<20mmHg)、尿量<0.5ml/(kg·h)、心率>100 次 / 分、CVP<5cmH₂O 或肺动脉楔压(PAWP)<8mmHg 等指标。然而近年来,随着研究的进展,人们已充分认识到传统诊断标准的局限性,发现氧代谢与组织灌注指标对低血容量性休克早期诊断有着更重要的参考价值,血乳酸和碱缺失在低血容量性休克的监测和预后判断中发挥重要作用。此外,在休克复苏中每搏量(SV)、心排血量(CO)、氧供(DO₂)、氧耗(VO₂)、胃黏膜 CO₂ 张力和 pH(pHi)、混合静脉血氧饱和度(SvO₂)等指标也具有一定的临床意义,但尚需要进一步循证医学证据的支持。

五、治疗原则

治疗低血容量性休克的关键是及早诊断,建立静脉通路,快速扩容、输血,积极抗休克的同时准备手术,及时纠正各种并发症。

1. 保证呼吸道通畅和氧合功能 由于休克的预后与氧供/氧耗平衡状态相关,在组织低灌注情况下,增加动脉血氧含量是提高氧供的重要方法。应维持呼吸道通畅,并给予氧疗,必要时行机械通气以保证通气和肺内氧合良好。

2. 治疗原发病 如采取有效措施治疗呕吐、腹泻等;尽早实施手术止血;治疗腹膜炎、肠梗阻等。

3. 补充血容量 低血容量是引起组织低灌注的常见原因,输液是最重要的治疗方法。液体选择的关键在于如何最安全和最有效地达到适当的血管内容量,以维持组织灌注。

(1) 晶体液:常用的晶体液为林格液(乳酸钠林格液/醋酸钠林格液)和生理盐水。因为失血性或创伤性休克时丢失的组织间液及第三间隙所形成的体液为功能性细胞外液,因此应适当补充与其成分相似的液体,即晶体液。但输入晶体液后,大部分晶体液都向血管外、细胞间隙转移,留在血管内者仅占一小部分(约20%)。所以,以晶体液补充血容量时,输血量一般应达到失血量的2~3倍。晶体液因容易向血管外转移,易引起外周组织及间质水肿。

(2) 胶体液:常用的胶体液为白蛋白、血浆及人工胶体液。胶体液可较长时间保持在血管内,从而有效地补充血容量,提高胶体渗透压,扩容效果较好。但严重创伤的患者毛细血管通透性增加,白蛋白也可渗入组织间隙而引起水肿。人工合成的胶体液如右旋糖酐、明胶制剂、中分子羟乙基淀粉等,可较长时间保留在血管内,是较理想的血浆代用品。适量输入可以增加循环血量、降低血液黏滞度、改善微循环。关于选择晶体液或胶体液进行容量复苏目前仍有争议。从扩容的效果、速度及持续时间来看,胶体液明显优于晶体液,并可维持血管内液的胶体渗透压,而晶体液在血管内的半衰期明显短于胶体液。

(3) 输全血或血液成分:大量输库存血的弊病较多,应避免不必要的输血和输注血液制品。低血容量性休克的治疗目的应是迅速恢复循环血容量,并以相对低的血液黏滞度维持最高的氧供。一般认为,血红蛋白维持在100g/L, HCT达到30%为佳。

4. 纠正电解质紊乱和酸碱平衡失调

第三节 | 过敏性休克

一、病因

过敏性休克是指外界某些抗原性物质进入已致敏的机体后,通过免疫机制在短时间内发生的一种强烈的多器官受累的综合征,又称变应性休克。其病情与机体反应性、抗原进入量及进入途径等密切相关,发生突然,常伴有荨麻疹以及呼吸道和消化道的过敏症状,如不紧急处理可导致死亡。

引起过敏性休克的病因以药物与生物制品常见,其中最常见者为抗生素(青霉素类、头孢菌素类)、局部麻醉药(普鲁卡因、丁卡因)、诊断性制剂(含碘对比剂)等;其他比较常见的病因包括异种蛋白,如异体血清、抗蛇毒血清、破伤风抗毒素及破伤风类毒素、血液制品等;昆虫蜇伤以及花粉、油漆、天然橡胶和某些食物等。围手术期常见的过敏原包括抗生素、麻醉药、肌松药、人工胶体(尤其是明胶类)、术中使用的材料等。

二、病理生理学改变

按照发生机制,可将麻醉与手术期间的超敏反应分为四种类型:①过敏反应,即I型超敏反应;②II型超敏反应;③III型超敏反应;④类过敏反应。临床常见的过敏性休克多属I型超敏反应,其发生过程及机制如下。

1. 致敏阶段 过敏原第一次进入机体后,可选择性诱导过敏原特异性B细胞产生针对这些过敏原的IgE类抗体应答。IgE类抗体以其Fc段与肥大细胞或嗜碱性粒细胞表面相应的Fc受体结合,从而使机体处于对该过敏原的致敏状态。通常致敏状态可持续数月甚至更长时间。如长期不接触相应



过敏原,致敏状态可逐渐消失。

2. 激发阶段 处于对某种过敏原致敏状态的机体再次接触相同过敏原时,过敏原与致敏的肥大细胞或致敏的嗜碱性粒细胞表面 IgE 抗体特异性结合,因为过敏原通常是具有重复序列的小蛋白质,因此过敏原能交联许多肥大细胞上的 IgE 分子,与 Fc 受体相结合。这些受体的簇集可导致信号传递。肥大细胞通过脱颗粒,将其颗粒释放到组织中。

颗粒内储备的介质及其作用:①组胺:组胺是引起早期反应的主要介质,其主要作用是使小静脉和毛细血管扩张、通透性增强;刺激支气管、胃肠道等平滑肌收缩;促进黏膜腺体分泌增加。②激肽原酶:激肽原酶可作用于血浆中的激肽原,生成具有生物活性的激肽,其中缓激肽的主要作用是刺激平滑肌收缩,使支气管痉挛;使毛细血管扩张、通透性增强;吸引嗜酸性粒细胞、中性粒细胞等向局部趋化。

细胞内新合成的介质及其作用:激发阶段细胞内新合成多种介质,主要有白三烯(LTs)、前列腺素 D₂(PGD₂)、血小板活化因子(PAF)及多种细胞因子:①LTs 是引起晚期反应的主要介质,其主要作用是使支气管平滑肌强烈而持久地收缩,也可使毛细血管扩张、通透性增强,并促进黏膜腺体分泌增加;②PGD₂ 的主要作用是刺激支气管平滑肌收缩,并使血管扩张、通透性增加;③PAF 主要参与晚期反应,可凝聚和活化血小板,使之释放组胺、5-羟色胺等血管活性胺类物质,增强 I 型超敏反应。

3. 效应阶段 此阶段是释放的生物活性介质作用于效应组织和器官,引起局部或全身性的过敏反应。根据反应发生的快慢和持续时间的长短,可分为早期反应(immediate reaction)和晚期反应(late-phase reaction)两种类型。早期反应通常在接触过敏原后数秒内发生,可持续数小时。该种反应主要由组胺、前列腺素等引起,表现为血管通透性增强,平滑肌快速收缩。晚期反应主要发生在过敏原刺激 6~12 小时,可持续数天或更长时间。这种反应主要由新合成的脂类介质如 LTs、PAF 和某些细胞因子所致。此外嗜酸性粒细胞及其产生的酶类物质和脂类介质对晚期反应的形成和维持也起一定的作用。

三、临床表现

过敏性休克 80%~90% 发生在用药后 30 分钟内,常发生在用药后 5 分钟内,仅 10%~20% 发生在 30 分钟后,为迟发反应。过敏性休克有两大特点:血压急剧下降到 80/50mmHg 以下,意识障碍。在休克出现之前或同时,常伴有如下一些与过敏相关的症状。

1. 皮肤黏膜 皮肤即刻反应的特征是皮肤潮红、瘙痒、风团样皮疹或一过性血管性水肿,这些常是过敏性休克最早出现的症状。皮肤症状是肥大细胞在局部释放化学介质的结果,是局部血管内液体大量丢失、静脉回流受阻所致。眼睑水肿可能很明显,少见而严重的水肿部位是上呼吸道组织,特别是喉头。

2. 呼吸系统 首先表现为咽喉部发痒、咳嗽、打喷嚏和声音嘶哑,严重时可出现咽喉部水肿,表现为迅速出现的喘息、喉痉挛、顽固性支气管痉挛、呼吸急促、严重发绀,甚至肺水肿。支气管痉挛是超敏反应中最威胁生命的症状。

3. 循环系统 首先表现为低血压,患者面色苍白、四肢湿冷、烦躁不安、出冷汗、心悸;随后有胸闷、心律失常、脉搏细速、血压迅速下降甚至神志不清、严重休克。

4. 意识改变 常先出现恐惧感、烦躁不安和头晕;随着脑缺氧和脑水肿加剧,可发生意识不清或完全丧失,甚至抽搐、肢体强直等。

5. 其他症状 比较常见的有刺激性咳嗽、连续打喷嚏、恶心、呕吐、腹痛、腹泻,甚至出现大小便失禁。

过敏反应的发生率较低,多数过敏患者以皮肤黏膜表现(如皮疹、水肿等)为首要症状,少数危及生命的过敏主要是由于累及呼吸、循环系统,如喉头水肿、支气管痉挛、休克等,需要立即处理及呼救。

过敏反应根据症状分为 4 级。I 级:仅出现皮肤症状;II 级:出现明显的但尚无生命危险的症状,包括皮肤反应、低血压(血压下降伴其他不可解释的心动过速);III 级:出现威胁生命的症状,包括心动过速或心动过缓等严重的心律失常及严重的气道痉挛;IV 级:循环无效,呼吸心搏骤停(表 24-2)。

四、诊断

过敏性休克的诊断主要依据病史、临床症状及体征。对接受注射、口服药物治疗或接触其他特殊

表 24-2 过敏反应的临床表现

器官或系统	非麻醉时症状	麻醉时症状
皮肤	发红、瘙痒、荨麻疹、血管性水肿	发红、荨麻疹、血管性水肿
消化系统	恶心、呕吐、胃肠痉挛、腹泻	全麻时不明显
呼吸系统	喉水肿、呼吸困难、呼吸停止	呼吸道阻力增加、支气管痉挛
循环系统	血压下降、心律失常、心衰	低血压、心律失常、心衰
肾脏	尿量减少	尿量减少(继发于急性肾小管坏死)
血液系统	DIC	DIC

物品后立即发生全身反应,出现休克症状者,应首先考虑是过敏性休克。术中发生的过敏性休克,尤其是全身麻醉患者,休克早期症状不易被发现,术中出现呼吸、循环同时受累时,其原因多为过敏、气胸、肺栓塞,需要结合体格检查结果、气道阻力、 $P_{ET}CO_2$ 等因素进行鉴别诊断。

五、治疗原则

全麻下过敏性休克的处理原则为去除过敏原、扩容、注射肾上腺素、补充糖皮质激素、抗组胺药、氯化钙等。

过敏性休克的治疗流程如下。

1. 即刻处理

- (1) 呼救、记录时间。
- (2) 从 A (airway) -B (breathing) -C (circulation) 三个方面识别危及生命的过敏事件。①气道:肿胀、声嘶、喘鸣;②呼吸:呼吸急促、喘息、乏力、发绀, $SpO_2 < 92\%$;③循环:皮肤苍白、湿冷、低血压。另外,还应关注意识状态,注意有无意识模糊、昏睡或昏迷。
- (3) 脱离所有可能的过敏原。
- (4) 维持气道通畅,吸入纯氧,必要时行气管内插管机械通气。
- (5) 静脉注射肾上腺素,一次 10~100 μ g,每 1~2 分钟可重复给药;或者肌内注射肾上腺素 5~10 μ g/kg,每 5~15 分钟可重复给药。
- (6) 扩容:停止输注人工胶体,以晶体液扩容,成人 500~1 000ml 或 (20~30ml/kg),儿童 20ml/kg。

2. 后期处理

- (1) 抗组胺治疗:肌内注射苯海拉明或氯苯那敏。
- (2) 糖皮质激素,肌内注射或静脉注射氢化可的松 1~5mg/kg、地塞米松 10~20mg 或泼尼松龙 80mg (儿童 2mg/kg)。
- (3) 酌情使用血管活性药(如去甲肾上腺素、间羟胺等)。
- (4) 处理持续的支气管痉挛:0.3% 沙丁胺醇和 0.03% 异丙托溴铵喷雾,肾上腺素 0.05~0.1 μ g/(kg·min)持续泵入。
- (5) 转运患者至 ICU。

第四节 | 感染性休克

由细菌、病毒、真菌等病原微生物的严重感染引起的休克,称为感染性休克,革兰氏阴性菌感染引起的脓毒症休克在临床上最为常见。临床上,与感染有关的名词术语较多,且语义常有混淆。感染是指微生物侵入正常组织,在体内定植并产生炎症病灶。菌血症是指循环血液中存在活体细菌,血培养呈阳性。脓毒症是指由感染引起的全身炎症反应综合征,绝大多数由革兰氏阴性杆菌和革兰氏阳性球菌引起,少部分由真菌及其他病原微生物引起。对严重脓毒症患者,如给予足量液体复苏后仍存在无法纠正的持续



性低血压,称为脓毒症休克。事实上,感染性休克与脓毒症休克或败血症休克具有相似的语义。

感染性休克主要表现为全身炎症反应综合征(SIRS)。SIRS是由感染或非感染病因作用于机体,而引起失控性自我持续放大和破坏的全身性炎症反应,也是由机体修复和生存而出现过度应激反应的一种临床过程。危重患者因机体代偿性抗炎反应能力降低以及代谢功能紊乱,最易发生SIRS,严重者可导致多器官功能障碍综合征(MODS)。

一、病因

临床上许多病原体均可引起全身性感染,如细菌、病毒、真菌、立克次体等。在手术科室最常见的病原菌是能释放内毒素的革兰氏阴性杆菌,如大肠埃希菌、铜绿假单胞菌等,这些细菌可通过胆道感染、胰腺炎及胃肠道穿孔等引起急性腹膜炎,或经呼吸系统、泌尿生殖系统及其他途径,引起全身性炎症反应,导致代谢紊乱、微循环障碍和器官功能障碍等。

位于感染灶的病原微生物可释放外源性介质,激活机体的防御系统,导致内源性介质的释放,包括细胞因子(TNF、IL、干扰素等)、血小板活化因子、花生四烯酸代谢产物等。与SIRS平行的是机体代偿性抗炎症反应综合征(CARS)。已知具有抗炎作用的介质有白介素(IL-4、IL-10、IL-11)、转化生长因子- β (TGF- β)及TNF受体拮抗剂(TNFRa)等。在生理情况下,机体保持炎症反应和抗炎反应的平衡,炎症反应过强可引起机体组织的低灌注和缺血缺氧,抗炎反应过强又可降低机体的反应性和抵抗力。一般来说,SIRS急性期后,促炎因子活性降低,与抗炎因子处于相对平衡状态,表现为混合型抗炎症反应综合征(mixed anti-inflammatory response syndrome, MARS)。随后出现CARS状态。在此时期,因免疫功能降低,容易发生再度感染,引起更严重的SIRS,甚至MODS。

感染性休克好发于糖尿病、肝硬化、白细胞减少等免疫力低下的人群,特别是同时存在肿瘤或接受细胞毒性药物治疗的患者,使用抗生素、皮质类固醇或人工呼吸装置治疗的患者,合并尿路、胆道或胃肠道感染的患者,以及存在有创性内置物(包括导管、引流管和其他异物)的患者。感染性休克常发生于新生儿、孕妇,以及由原发病所致的严重免疫受损者。

二、病理生理学改变

(一) 心血管系统的改变

感染性休克的基本病理生理改变是组织灌注不足引起的全身性缺氧。感染引起细菌毒素释放,激活机体的免疫系统而引起中性粒细胞、内皮细胞释放细胞因子及其他炎症介质,导致心血管系统的一系列改变。

1. **低血容量** 血容量不足是引起低血压的主要原因之一。引起相对容量不足的原因包括:小动脉扩张,以及静脉扩张引起的血液滞留。引起绝对容量不足的原因包括体液的体外丢失,毛细血管壁通透性增加引起血管内液体向血管外转移。

2. **血管扩张** 可能与肾上腺素受体与递质的亲和力下降及血管舒张因子的释放有关。研究发现,磷脂酶A₂浓度升高与低血压直接相关;肿瘤坏死因子(TNF)有直接的血管扩张作用;NO是一种强效血管扩张剂,通过使血管平滑肌细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)浓度升高而松弛血管平滑肌。

3. **心肌抑制** 感染性休克早期即可发生心肌抑制,可能与心肌抑制因子或NO的心肌负性肌力作用有关。表现为心室扩张、射血分数降低。

前述这些病理生理改变也是探讨应用NO合成酶抑制剂、氧自由基清除剂、IL-1受体拮抗剂和TNF- α 单克隆抗体等治疗感染性休克的理论基础。

(二) 细胞对氧的摄取功能障碍

感染性休克时组织对氧的摄取及利用能力均受到严重损害,即使心排血量和氧供增加,而氧耗(VO_2)却未必增加,仍可发生组织缺氧和血乳酸含量增加,可能与血管对肾上腺素能递质的反应性发生改变、血管内凝血及内皮细胞损伤等因素有关。由于不同部位的血管发生不协调的舒缩,血流分布

异常,使氧需要量增加的血管反而出现收缩,加重了低灌注状态。

(三) 体液分布异常

粒细胞、血小板和纤维蛋白在血管内的聚积可加重血流分布异常。内皮细胞损伤可增加血管通透性,血管内液向血管外转移引起组织水肿,进一步损害组织灌注。感染时氧耗量增加,而氧供和氧摄取却又不足,使无氧代谢增加,血乳酸含量增高。组织灌注不足引起细胞缺氧和坏死,最终导致多器官功能衰竭和死亡。

三、临床表现

根据感染性休克的血流动力学特点,一般可将其分为高动力型和低动力型两类(表 24-3)。高动力型多见于初期,其特点是心排血量正常或高于正常,而全身血管总阻力降低。临床表现为:神志虽清楚,但记忆力减退,易兴奋和激怒;体温升高,皮肤温暖,但颜色为淡红或潮红;心率加快,脉搏有力;呼吸深快,常发生过度通气和呼吸性碱中毒;尿量减少,如不及时补充液体可发生少尿或无尿。低动力型多见于休克后期,其特点是心排血量降低,全身血管总阻力升高。当心脏功能失代偿时,则血压降低。临床表现为:意识淡漠或消失;外周静脉塌陷,皮肤湿冷、苍白、发绀或花斑样发绀;心动过速,脉搏细弱,有时难以触到;呼吸浅快,有时出现反常呼吸;少尿或无尿;早期血乳酸含量增加而发生代谢性酸中毒,晚期为混合性酸中毒,此时应进行机械通气治疗。这两型休克随着体液的补充和心功能的改善可发生动态变化。在整个病程中患者情况可在高动力型和低动力型之间波动,并与感染播散速度和范围、治疗措施及患者对治疗的反应等因素有关。

表 24-3 感染性休克的临床表现

观察指标	暖休克(高动力型)	冷休克(低动力型)
神志	清醒	躁动、淡漠或嗜睡
皮肤色泽	淡红或潮红	苍白、发绀或花斑样发绀
皮肤温度	温暖、干燥	湿冷或冷汗
毛细血管充盈时间	1~2s	延长
脉搏	搏动有力	细速
脉压 /mmHg	>30	<30
尿量 / (ml/h)	>30	<25

四、诊断

感染性休克的诊断主要从以下三个方面着手:休克的表现、脓毒症及感染的表现、明确的感染灶。在充分补液及排除其他原因后,收缩压(SBP)<90mmHg、平均动脉压(MAP)<70mmHg,或基础血压下降>40mmHg,尽管已进行充分液体复苏,但仍需升压药维持血压,并伴有组织灌注不足的临床表现,如乳酸酸中毒、少尿、神志的急剧变化等。

五、治疗原则

治疗的目的是提高组织的氧供,即增加心排血量,改善组织灌注和氧合,以纠正组织缺氧状态,改善组织对氧的利用能力,增加氧耗量。首先是病因治疗,原则是休克未纠正前应着重治疗休克,同时抗感染治疗;在休克纠正后,则应着重治疗感染。主要治疗措施如下。

1. 控制感染和原发病的治疗 有明确感染灶者应尽可能手术清除,如清创、引流或切除等,并根据细菌学培养结果或可能的感染源尽早选择有效的抗生素。

2. 早期复苏 早期复苏应在确定组织存在低灌注的第一时间进行,而不是延迟到患者入住ICU后实施。在感染期间,由于外周血管扩张和毛细血管通透性增加,大量体液转移到血管外间隙,结

果导致严重的低血容量。因此,液体治疗对感染性休克仍然是首要的。一旦临床诊断严重感染,应尽快进行积极的液体复苏,6小时内达到复苏目标,即早期目标导向治疗(EGDT),包括:①CVP 8~12mmHg;②MAP $\geq$ 65mmHg;③尿量 $\geq$ 0.5ml/(kg·h);④中心静脉(上腔静脉)血氧饱和度(ScvO₂) $\geq$ 70%,混合静脉血氧饱和度(SvO₂) $\geq$ 65%。如在最初6小时的复苏过程中,尽管CVP已达到目标,但对应的ScvO₂未达到70%或SvO₂未达到65%,需输注浓缩红细胞使血细胞比容(HCT)达到30%以上和/或输注多巴酚丁胺来达到目标。

复苏液体包括天然的或人工合成的晶体或胶体液。感染性休克时液体复苏首选晶体液(平衡盐溶液,而不是生理盐水),如果需要超大剂量晶体液来维持血压,可加用白蛋白。对于疑有低容量状态的严重感染者,初始可补充30ml/kg晶体液或者更多,同时根据患者反应性(血压升高和尿量增加)和耐受性(血管内容量负荷过多)来决定是否继续补液。

3. 改善心肌收缩力 由于感染性休克早期即可发生心肌抑制,即使容量、HCT及氧合均达正常水平,但要使心排血量和CI进一步增加也很困难,难以使DO₂达到正常值水平。灌注压正常而组织低灌注状态仍未改善(如血乳酸含量高,尿量少),可能与心肌抑制及心排血量降低有关。这时可选用多巴酚丁胺。多巴酚丁胺主要兴奋 β 受体,能增加心肌收缩力,改善心排血量,用量为2~10 μ g/(kg·min),最大剂量不超过20 μ g/(kg·min)。如增加多巴酚丁胺用量仍不能改善组织灌注,表明低血容量仍未有效纠正,应及时补足血容量。

4. 血管活性药的应用

(1) 去甲肾上腺素:成人剂量为0.05~0.5 μ g/(kg·min),并将多巴胺剂量降至4 μ g/(kg·min)以下,以减轻肾血管的收缩。去甲肾上腺素是纠正感染性休克低血压的首选升压药,必要时可加用血管加压素。

(2) 多巴胺:剂量为2.5~10 μ g/(kg·min),以发挥其兴奋 β 、多巴胺受体的效应;如剂量 $>$ 10 μ g/(kg·min)仍不能维持血压在正常范围,应考虑加用强效肾上腺素受体激动药。

(3) 多巴酚丁胺:常用剂量为2~10 μ g/(kg·min),与多巴胺合用可改善心脏的泵血功能。

(4) 出现“低排高阻”或心力衰竭表现时,可应用血管扩张药。

5. 加强呼吸管理和呼吸治疗

(1) 对昏迷患者应建立人工气道(气管内插管或气管切开)以保证呼吸道通畅,避免发生误吸和呼吸道梗阻。

(2) 吸氧:提高吸入氧浓度和动脉氧分压(PaO₂),避免发生低氧血症。

(3) 对急性呼吸衰竭者(如ARDS患者),应尽早进行机械通气治疗。对ARDS患者行机械通气时,应用肺保护性通气策略;对感染性休克导致的中重度ARDS,可使用更高水平的PEEP。

6. 纠正电解质紊乱和酸碱平衡失调 感染性休克常伴有严重的酸中毒,需及时纠正,可在补充血容量的同时根据动脉血气分析结果,从另一条静脉通路滴注5%碳酸氢钠,并根据随后的动脉血气分析结果,决定是否需追加用量。

7. 糖皮质激素 对于糖皮质激素在感染性休克中的应用价值,目前存在争议。糖皮质激素应尽量在病程的早期使用。一般主张短期使用,不超过48小时。

(王秀丽)



本章思维导图



本章目标测试



心搏骤停(sudden cardiac arrest)是指心脏因急性原因突然丧失其有效的排血功能而导致循环和呼吸功能停止,周身血液循环停滞,组织缺血、缺氧的临床死亡状态。针对心搏骤停所采取的一切抢救措施称为心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation,CPR)。由于心肺复苏成功与否的最终标准是患者能否恢复神经系统功能及能否改善患者生存质量,因此后来又把“心肺复苏”发展为“心肺脑复苏”(cardiopulmonary cerebral resuscitation,CPCR)。

第一节 | 心搏骤停和 CPCR

一、心搏骤停的病因

心搏骤停可以是原发的,也可以是继发的。在原发性心搏骤停中,对于成人而言最常见的原因是心肌梗死并发室颤;对于儿童则主要为各种原因引起的缺氧,如溺水、窒息等。继发性心搏骤停的常见病因包括:心导管刺激应激性增高的心内膜所引起的室颤;牵拉内脏所引起的严重迷走反射导致室颤或心肌电-机械分离;急性高钾血症、肺栓塞、休克等。无论何种原因,其临床表现基本都为全身有效血液循环停止,组织细胞终止血液灌流,导致重要器官缺血缺氧。

二、心搏骤停的类型

心搏骤停时根据心电图不同,可表现为4种形式:室颤(ventricular fibrillation,VF)、无脉性室性心动过速(pulseless ventricular tachycardia,pulseless VT)、无脉性心电活动(pulseless electrical activity,PEA)、心脏静止(asystole,ventricular asystole)。其中PEA又包括心肌电-机械分离、室性自搏心律、室性逸搏心律等。

三、复苏的阶段

美国心脏协会(American Heart Association,AHA)制定了国际心肺复苏和心血管急救指南。其中的复苏措施均经过广泛的循证评估,具有可靠的基础,支持其在紧急情况下用于心血管急救与复苏。

“生存链”(chain of survival)的提出是心肺复苏和心血管急救理念的重大突破。它是指将心肺复苏的步骤作为一条环环相扣的锁链,若其中一环断裂,其功能就会受到影响。成人发生心搏骤停后的生存链分为院内救治体系和院外救治体系,将院内和院外心搏骤停的患者区分开来,使患者获得不同途径的救治。院内心搏骤停(in-hospital cardiac arrest,IHCA)生存链内容包括:及早识别与预防、启动应急反应系统、高质量心肺复苏、除颤、自主循环恢复后治疗、康复;院外心搏骤停(out-of-hospital cardiac arrest,OHCA)生存链内容包括:启动应急反应系统、高质量心肺复苏、除颤、高级心肺复苏、自主循环恢复后治疗、康复(图25-1)。

一般将CPCR分为三个阶段:基本生命支持(basic life support,BLS)、高级心血管生命支持(advanced cardiovascular life support,ACLS)和复苏后治疗或心搏骤停后治疗(post-cardiac arrest care,PCAC)。BLS指在事故或发病现场的应急抢救阶段,主要指心肺复苏,是挽救患者生命的基础。ACLS指在具有较好的技术和设备条件下对患者进行治疗,在生存链中起到重要作用。PCAC则是在自主循环恢复稳定的基础上,对引起心搏骤停的病因及心搏骤停后的并发症进行相应的治疗。

